UZHPL

ФАСАДНЫЕ И ИНТЕРЬЕРНЫЕ СИСТЕМЫ HPL

Технический каталог



СОДЕРЖАНИЕ

О компании UZHPL 03
Панель FAÇADE UZHPL 04
Форматы и сравнение 05
Как устроен вентилируемый фасад 06
Принцип работы вентфасада 07
Фасадные системы 08
Как выбрать систему 09
Заклёпочная система 11
Клеевая система 21
Скрытая система 31
Винтовая система 36
Фасадные узлы 40
Интерьерные системы 51
Инструменты UZHPL 54
Технадзор и контроль качества 55
Рекомендации UZHPL 56
Как начать проект 57

> Размеры, шаги и нагрузки с пометкой «ПО ПРОЕКТУ», «ПО РАСЧЁТУ» или «НА ОБЪЕКТЕ» определяются проектом фасада и инструкциями производителей панели и крепежа. Каталог не заменяет проект.

О КОМПАНИИ UZHPL

UZHPL — интегратор HPL-панелей с полным циклом применения: от подбора материала и инженерии до монтажа по немецкой технологии и технадзора. Один подрядчик — одна ответственность.

01
Проект
Подбор решения под архитектурную задачу

02
Инженерия
Расчёт подсистемы, раскладка, узлы

03
Материал
HPL-панели и полный комплект подсистемы

04
Обработка
Раскрой, сверление, фрезерование

05
Логистика
Комплектная поставка на объект

06
Монтаж
Бригады, обученные немецкой технологии

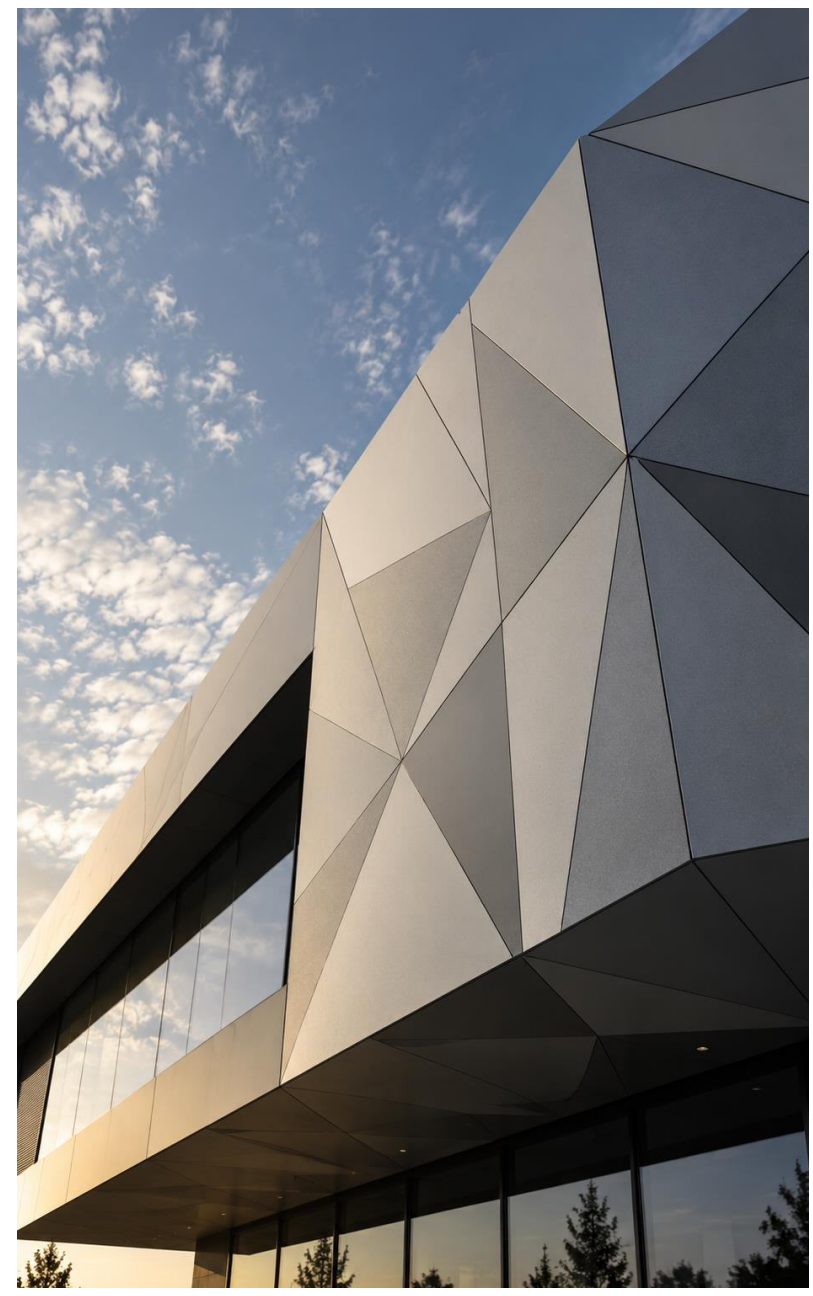
07
Технадзор
Контроль специалистов из Германии

Немецкая технология
Монтаж HPL по стандартам и инструкциям европейских производителей систем.

Технадзор из Германии
Наши специалисты контролируют каждый этап — от подсистемы до сдачи.

Всё в одной поставке
Панели, подсистема, крепёж, клеевые системы и инструмент.





ПРОДУКТ

ПАНЕЛЬ FAÇADE UZHPL

Компактная HPL-панель высокого давления с УФ-стабилизированным финишным слоем. Устойчива к влаге, солнцу и перепадам температур; не требует обработки после монтажа.



СТРУКТУРА ПАНЕЛИ

- **UV Film Grade 6**
  Защита от выгорания (EN 438-2)
- **Deco Paper**
  Декоративный слой — цвет и текстура
- **Melamine Resin**
  Прочность поверхности
- **Kraft Paper**
  Основа — задаёт толщину
- **Phenolic Resin**
  Водостойкость и плотность

ПРЕССОВАНИЕ 1430 PSI · 150 °C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

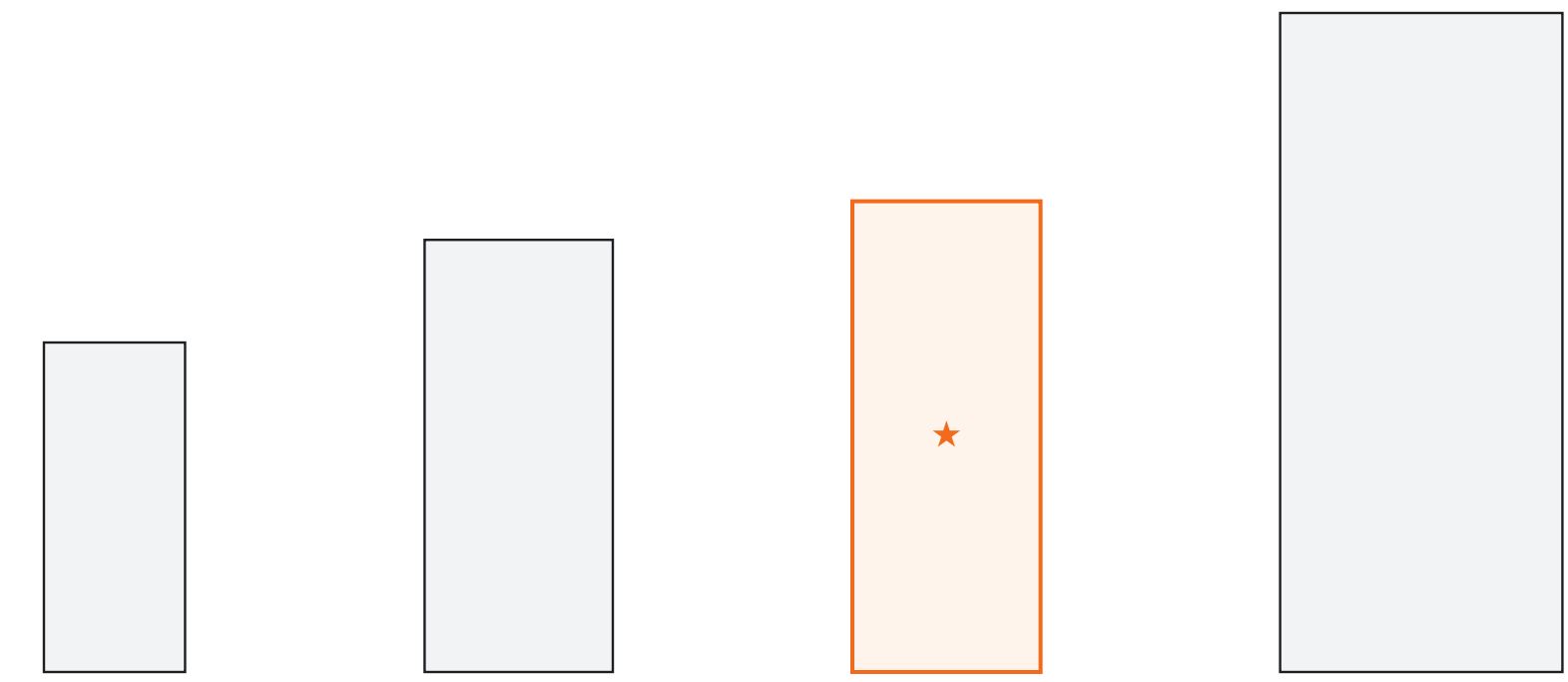
Плотность	**1450–1500 кг/м³**
Толщина фасадных панелей	**6 / 8 / 10 мм**
Водопоглощение	**≤ 6 %**
Светостойкость	**EN 438-2, Grade 6**
Пожарный класс	**B-s1, d0**
Экологичность	**E1 / E0**
Прочность на изгиб	**97 МПа**
Термостойкость	**−40 … +80 °C**
Срок службы	**20+ лет**

Параметры — по каталогу UZHPL HPL 2026–2027, подтверждены протоколами испытаний. Копии сертификатов — по запросу.

ПРОДУКТ

ФОРМАТЫ И СРАВНЕНИЕ

Стандартные листы и раскрой под проект. Основной фасадный формат — 1220 × 3050 мм.



915 × 2135
1,95 м²

1220 × 2800
3,42 м²

1220 × 3050 ★
3,72 м²

1830 × 4270
7,81 м²

ТОЛЩИНЫ, ММ — 3 | 4 | **6** | **8** | **10** | 12 | 16 | 18 | 25

Фасад — 6 / 8 / 10 мм (выделено). Другие толщины и раскрой под проект — по запросу.

HPL ПРОТИВ АЛЬТЕРНАТИВ

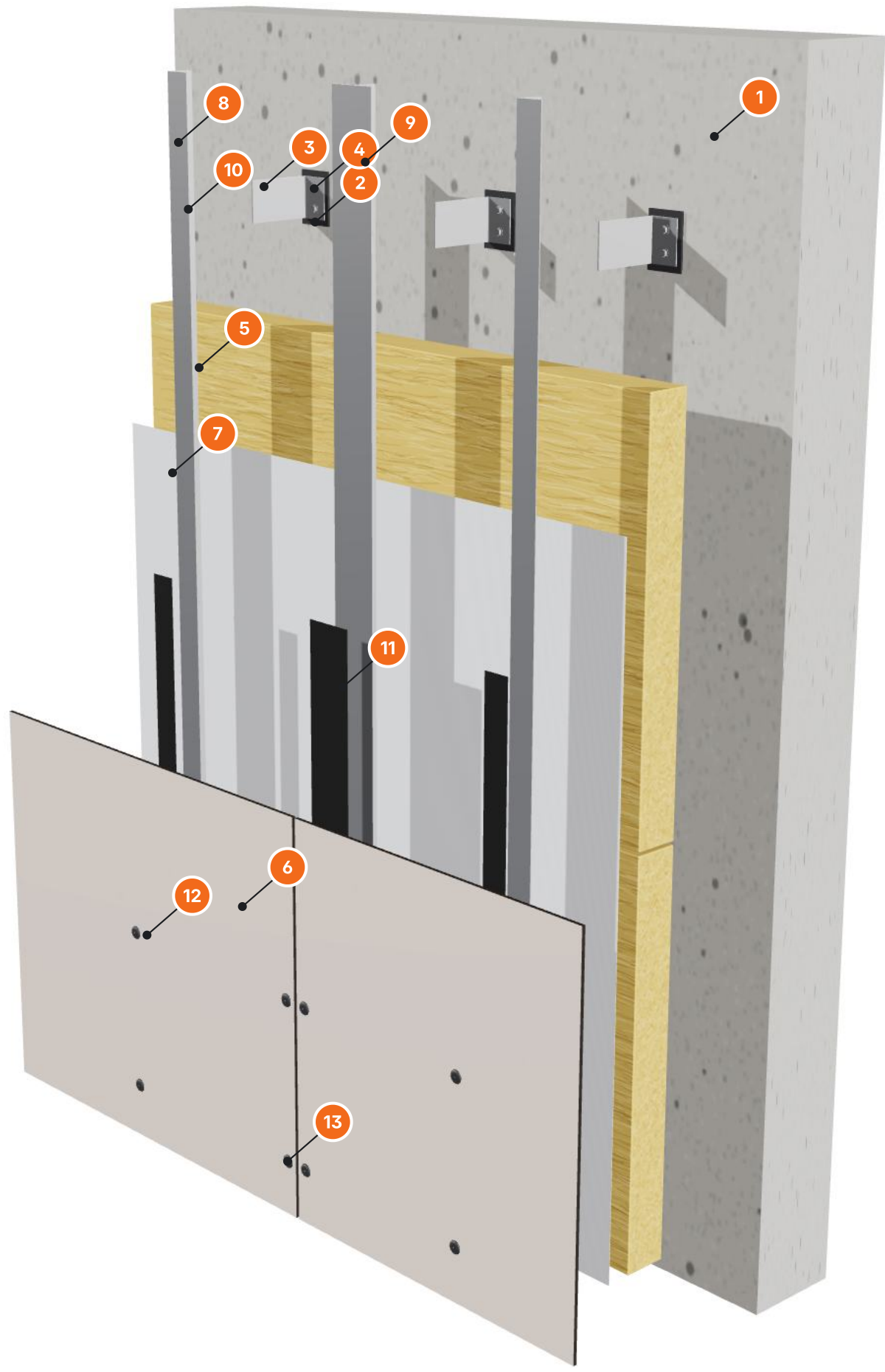
	HPL	АКП	ФИБРОЦЕМЕНТ	КАМЕНЬ
Вес, кг/м²	**7–12**	4–6	25–35	40–80
Монтаж	**Простой**	Простой	Средний	Сложный
Светостойкость	**Высокая**	Низкая	Средняя	Высокая
Нагрев на солнце	**Низкий**	Сильный	Средний	Сильный
Цена	**Средняя**	Низкая	Средняя	Высокая
Ремонт	**Замена панели**	Замена кассеты	Сложно	Сложно
Выбор декоров	**1000+**	RAL	Ограничен	Натуральный

> Данные — усреднённые по рынку фасадных материалов (каталог UZHPL HPL 2026–2027).

ОСНОВЫ

КАК УСТРОЕН ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ФАСАД

Слои от стены наружу. Между утеплителем и панелью — вентилируемый зазор.

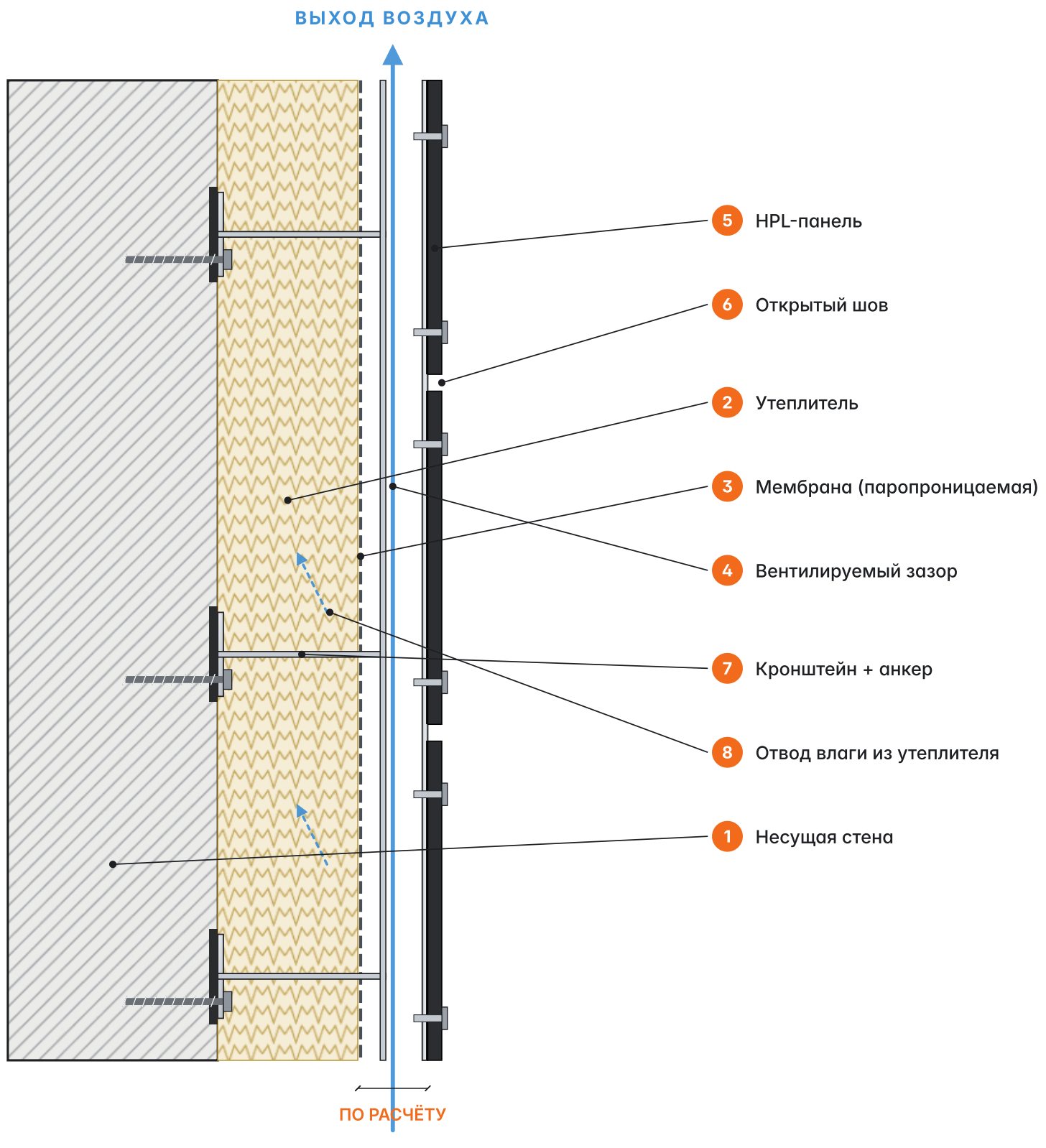


1. **Несущая стена** — основание — проверяется по проекту
2. **Терморазрывная прокладка** — паронит под кронштейн
3. **Кронштейн** — несущий / опорный
4. **Анкерный болт** — крепит кронштейн к стене
5. **Утеплитель** — минеральная (базальтовая) вата
6. **Тарельчатый дюбель** — крепит утеплитель
7. **Ветрозащитная мембрана** — паропроницаемая
8. **L-профиль** — на поле панели
9. **T-профиль** — на стыке панелей
10. **Заклёпка профиль — кронштейн** — фиксирует профиль
11. **EPDM-лента** — на полку профиля
12. **HPL-панель** — 1220 × 3050 мм
13. **Крепёж панели** — заклёпка / винт / клей / кляммер

ОСНОВЫ

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Воздух входит у цоколя, движется в зазоре за панелями и выходит у парапета — утеплитель остаётся сухим, фасад «дышит».



Вентиляция

Непрерывный зазор от цоколя до парапета; входы и выходы воздуха не перекрываются.

Сухой утеплитель

Пар выходит через мембрану и уносится потоком воздуха.

Без мостиков холода

Паронитовая прокладка разделяет кронштейн и стену.

Свобода движения

Панель расширяется от тепла: одна фиксированная точка, остальные — скользящие.

ОБЗОР

ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ

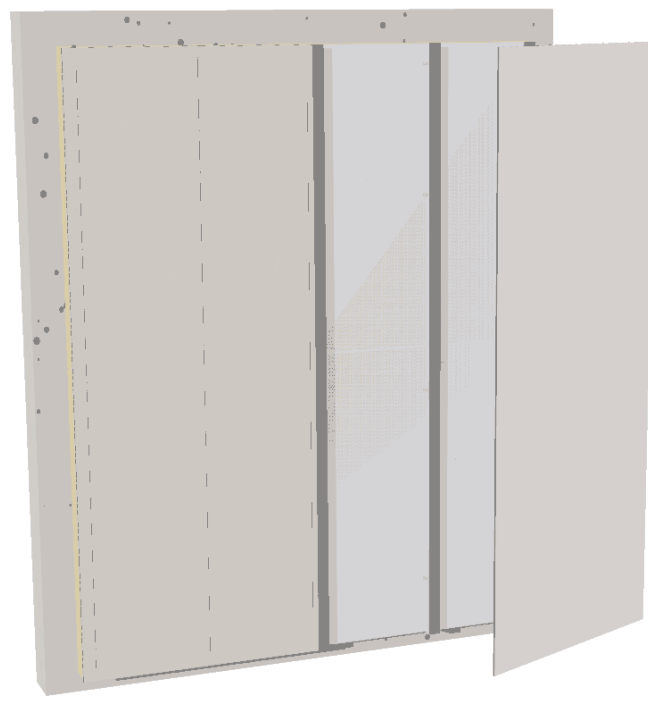
Подсистема у всех систем одна. Отличается только то, на что крепится панель. Показано на двух панелях 1220 × 3050 мм.



Заклёпочная система

Крепление: Фасадная заклёпка Ø5 с головкой в цвет панели

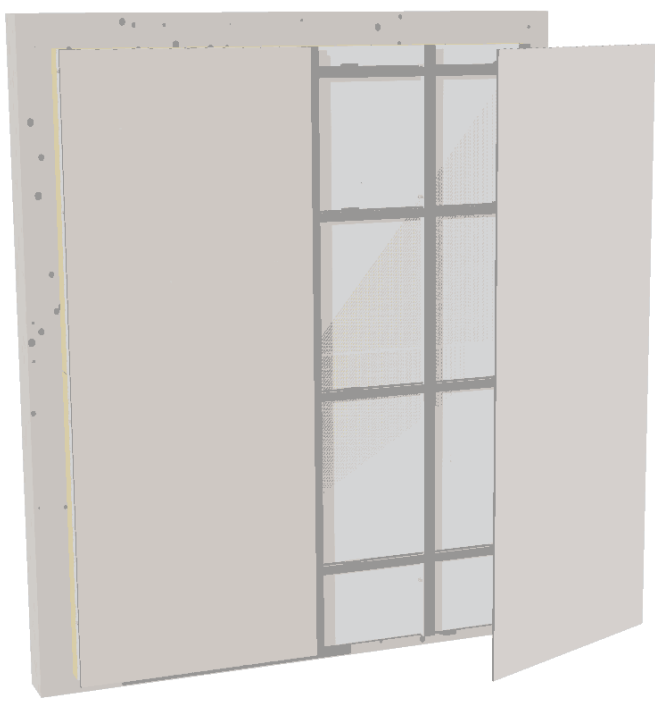
Видимый крепёж с аккуратным ритмом. Самая распространённая и ремонтопригодная система.



Клеевая система

Крепление: Активатор · праймер · двусторонняя лента · клей

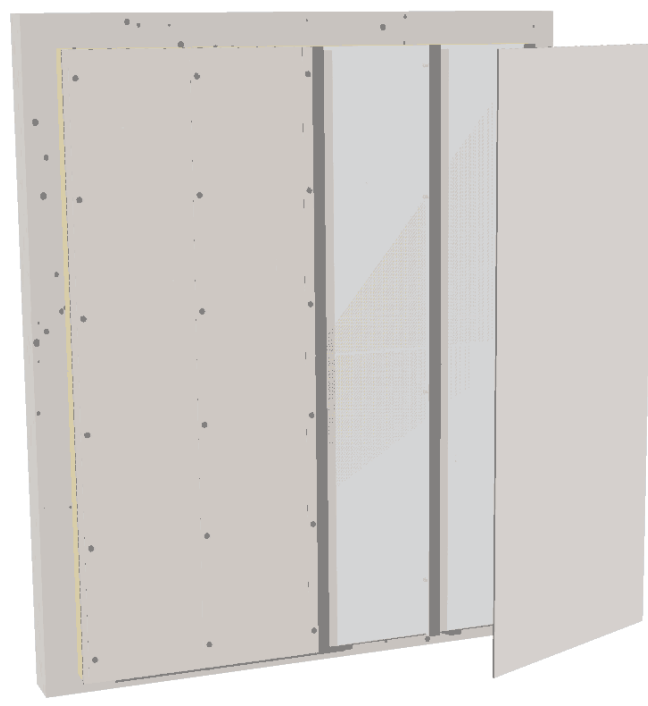
Чистая плоскость без крепежа на лицевой стороне.



Скрытая система

Крепление: Кляммер (клипса) на анкере с подрезкой

Панель навешивается на горизонтальные направляющие. Крепёж не виден.



Винтовая система

Крепление: Фасадный винт с окрашенной головкой

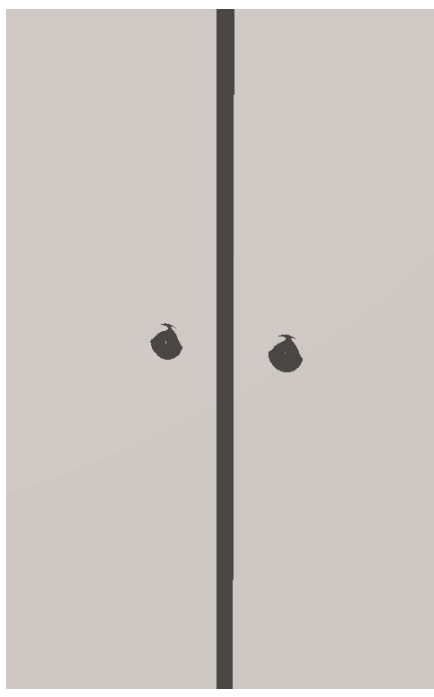
Видимый механический крепёж; простая замена панели.

ВЫБОР

КАК ВЫБРАТЬ СИСТЕМУ

Короткое сравнение для архитектора и заказчика. Окончательный выбор — по проекту, ветровым нагрузкам и бюджету.

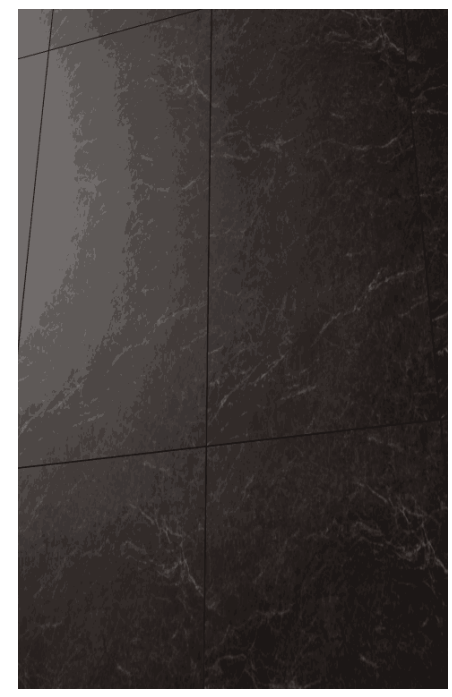
	ЗАКЛЁПОЧНАЯ	КЛЕЕВАЯ	СКРЫТАЯ	ВИНТОВАЯ
Вид крепежа	Заклёпки в цвет панели	Не виден	Не виден	Винты в цвет панели
Крепление панели	Заклёпка Ø5	Лента + клей	Кляммер + анкер	Фасадный винт
Замена панели	Просто	Сложно	Средне	Просто
Скорость монтажа	Высокая	Ниже: выдержка, отверждение	Средняя	Высокая
Подготовка панели	Отверстия Ø10	Шлифовка, праймер	Фрезерование (ЧПУ)	Отверстия
Условия монтажа	По инструкции	Строго: t° и влажность	По инструкции	По инструкции
Лучше всего для	Большинства объектов	Чистой архитектуры	Премиальных фасадов	Ремонтопригодных фасадов



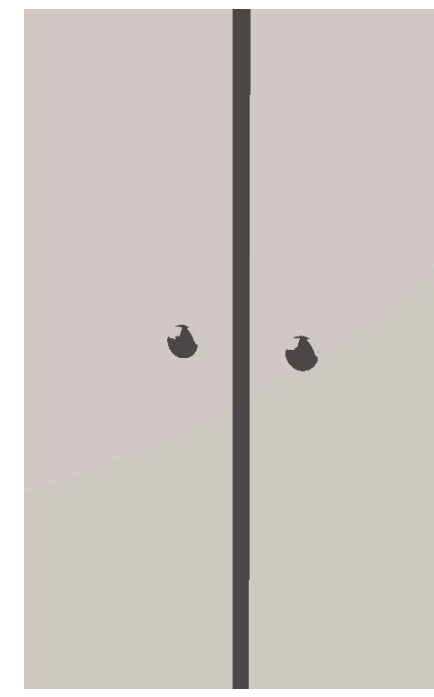
Заклёпочная
головки в цвет панели



Клеевая
крепёж не виден



Скрытая
крепёж не виден



Винтовая
головки винтов

> Не уверены, какую систему выбрать? Пришлите фасады и площадь — инженер UZHPL подберёт решение.

ВЫБОР

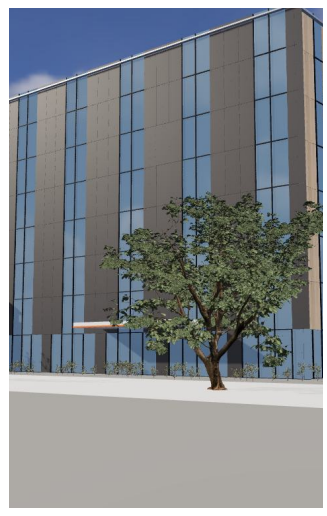
КАК ВЫГЛЯДИТ КАЖДАЯ СИСТЕМА

По четыре вида на каждую систему: общий вид, плоскость фасада, монтаж и узел крепления.

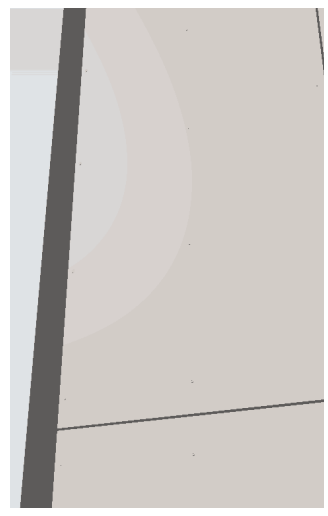
СИСТЕМА

Заклёпочная

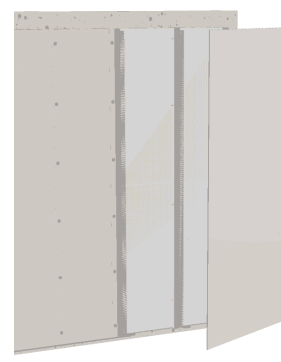
Заклёпки с окрашенной головкой образуют ровный графичный ритм. Подходит для жилых, общественных и промышленных зданий.



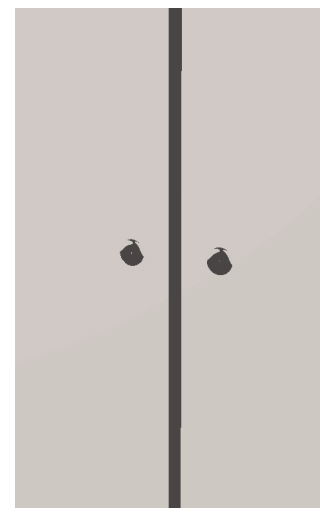
Общий вид фасада



Ритм заклёпок на панелях 1220 × 3050



Монтаж панели на L/T-профили



Заклёпки у вертикального стыка

СИСТЕМА

Клеевая

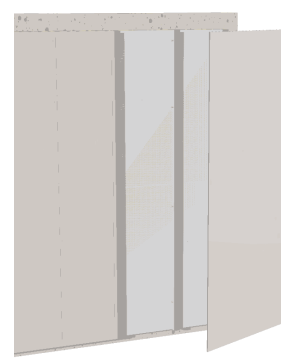
Монолитная плоскость без единого видимого элемента крепления. Для современной архитектуры и крупных однотонных плоскостей.



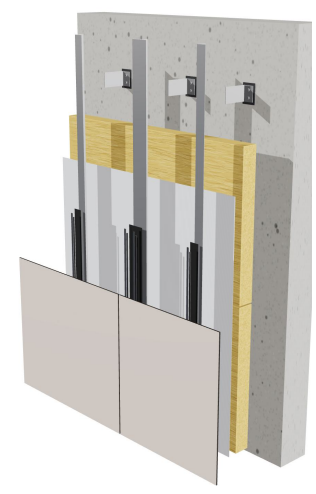
Общий вид фасада



Чистая плоскость без крепежа



Лента и клеевой валик на профилях



Состав системы

СИСТЕМА

Скрытая

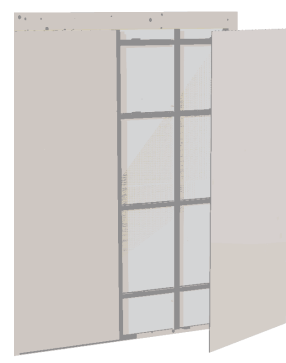
Панели навешиваются на кляммеры — фасад выглядит как цельная плоскость, панель можно снять.



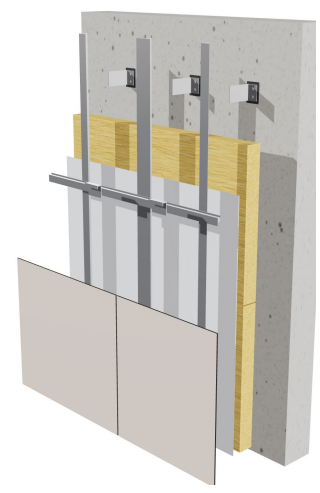
Общий вид фасада



Крепёж не виден



Горизонтальные направляющие



Кляммеры на направляющих

СИСТЕМА

Винтовая

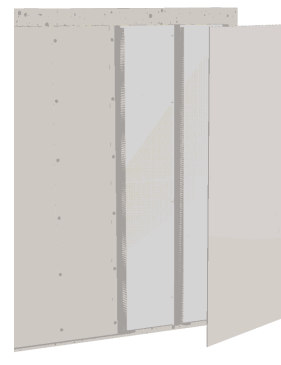
Аналог заклёпочной системы с винтовым крепежом; подходит для объектов, где важна простая замена панели.



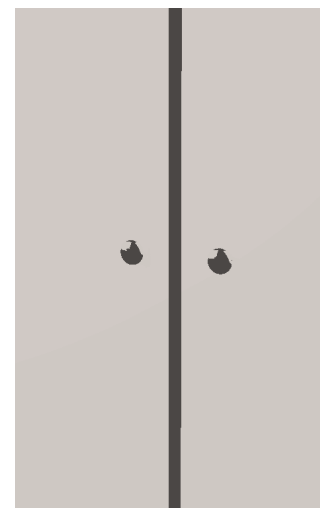
Общий вид фасада



Головки винтов в цвет панели



Монтаж панели на профили



Винты у вертикального стыка



СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ

ЗАКЛЁПОЧНАЯ СИСТЕМА

Классическая и самая надёжная система для HPL: панель механически крепится к алюминиевой подсистеме фасадными заклёпками. Головки окрашены в цвет панели и образуют аккуратный ритм.

КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛИ

Фасадная заклёпка Ø5 мм, головка Ø16 мм в цвет панели (L-профиль на поле панели, T-профиль на стыке).

КАК РАБОТАЕТ

Одна фиксированная точка задаёт положение панели, остальные — скользящие: панель свободно «дышит» при нагреве.

ПРИМЕНЕНИЕ

Жилые, общественные, промышленные здания; высотные объекты; фасады, где важна ремонтопригодность.

Конструкция 12

Компоненты 13

Принцип работы 14

Основные узлы 15

Подготовка HPL 16

Монтаж 17

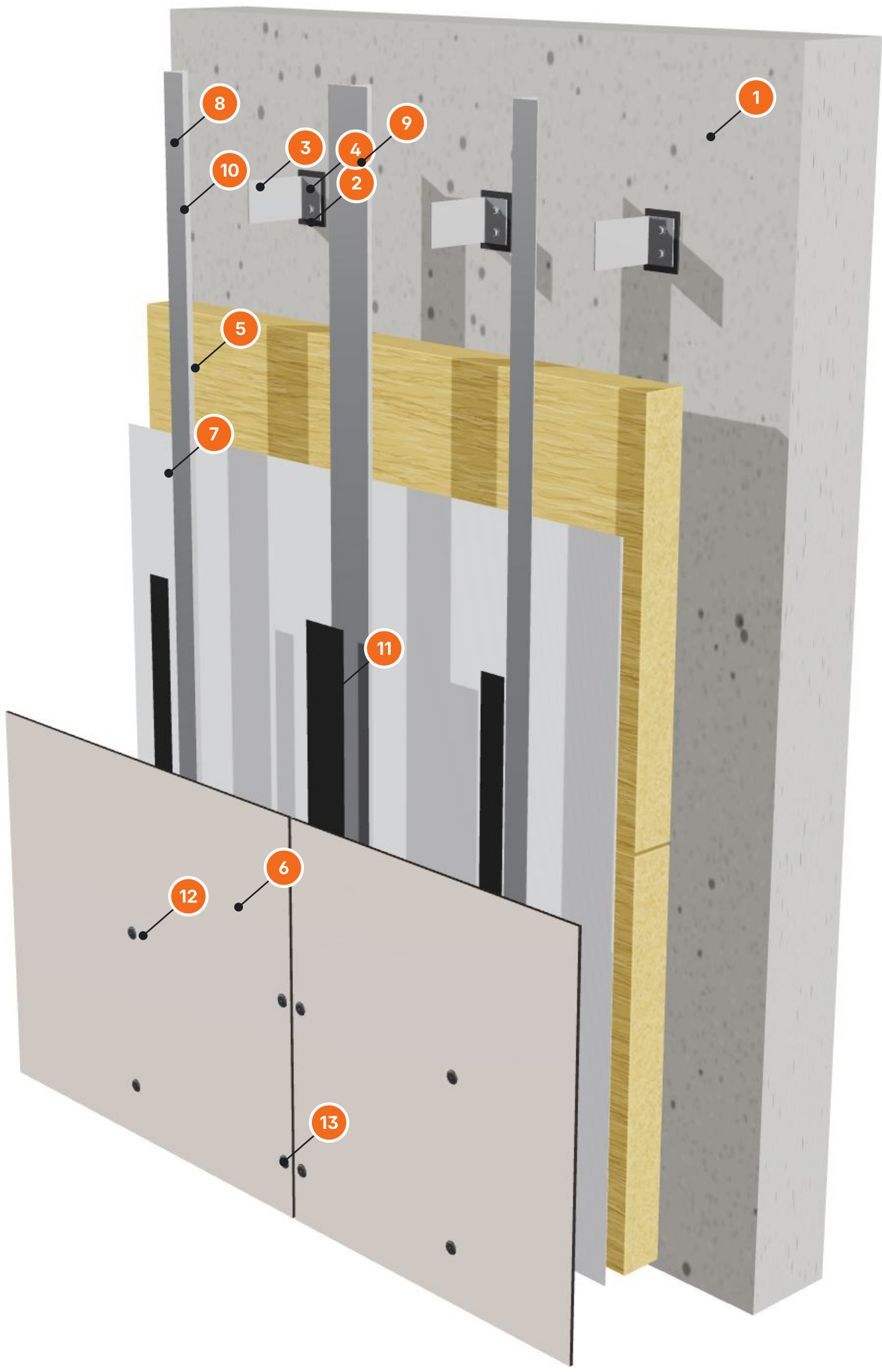
Инструменты 18

Рекомендации 19

ЗАКЛЁПОЧНАЯ СИСТЕМА

КОНСТРУКЦИЯ

Нумерация — от стены к панели.



1. **Несущая стена**
2. **Терморазрывная прокладка**
   паронит, под кронштейн
3. **Кронштейн**
   несущий и опорный
4. **Анкерный болт**
   кронштейн → стена
5. **Утеплитель**
   базальтовая вата
6. **Тарельчатый дюбель**
   утеплитель → стена
7. **Ветрозащитная мембрана**
8. **L-профиль**
   на поле панели
9. **T-профиль**
   на стыке панелей
10. **Заклёпка профиль — кронштейн**
11. **EPDM-лента**
    на полку профиля
12. **HPL-панель**
    1220 × 3050 мм
13. **Фасадная заклёпка**
    в цвет панели

ЗАКЛЁПОЧНАЯ СИСТЕМА

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ



HPL-ПАНЕЛЬ

FAÇADE UZHPL

Формат 1220 × 3050 мм, толщина 6 / 8 / 10 мм. Отверстия под заклёпки — по монтажной карте.



Фасадная заклёпка

AlMg5, Ø5 мм, головка Ø16 мм в цвет панели; стержень — нержавеющая сталь.

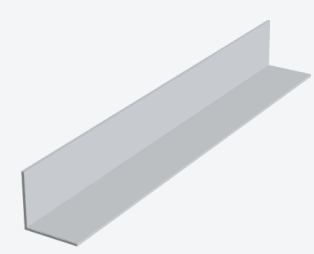
ДЛИНА 16–33 ММ — ПО ПАКЕТУ



Гильза фиксированной точки

Ø10 × 6 мм, отверстие Ø5,1. Одна фикс. точка на панель.

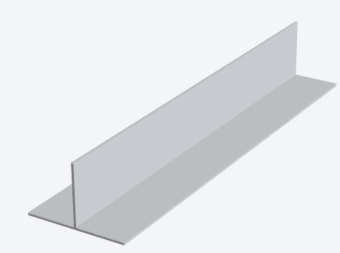
АЛЮМИНИЙ / A2



L-профиль

Вертикальный профиль на поле панели.

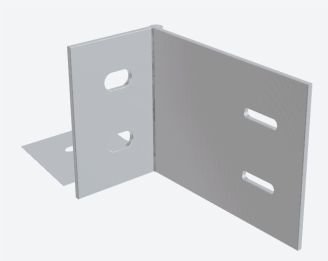
АЛЮМИНИЙ · ПО РАСЧЁТУ



T-профиль

Профиль вертикального стыка двух панелей.

АЛЮМИНИЙ · ПО РАСЧЁТУ



Кронштейн

Несущий (вес) и опорный (ветер, движение).

ШАГ — ПО РАСЧЁТУ



Терморазрывная прокладка

Паронит под опорную пластину кронштейна.

ПОД КАЖДЫЙ КРОНШТЕЙН



Анкерный болт

Крепит кронштейн к основанию.

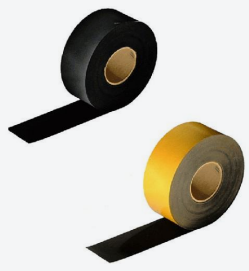
ТИП — ПО ОСНОВАНИЮ



Заклёпка профиль — кронштейн

Соединяет профиль с кронштейном.

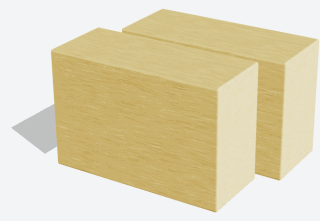
ПО СИСТЕМЕ



EPDM-лента

Толщина 0,75 / 1,3 мм; ширина 70 / 110 / 135 мм. Стойкость к УФ — 20 лет.

НА ПОЛКУ ПРОФИЛЯ



Утеплитель

Минеральная (базальтовая) вата.

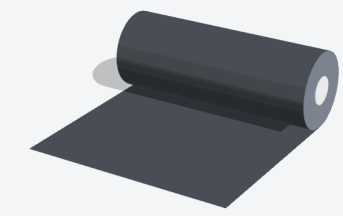
ТОЛЩИНА — ПО РАСЧЁТУ



Тарельчатый дюбель

Крепит утеплитель и мембрану к стене.

ПО РАСЧЁТУ



Ветрозащитная мембрана

Защищает утеплитель от ветра, пропускает пар.

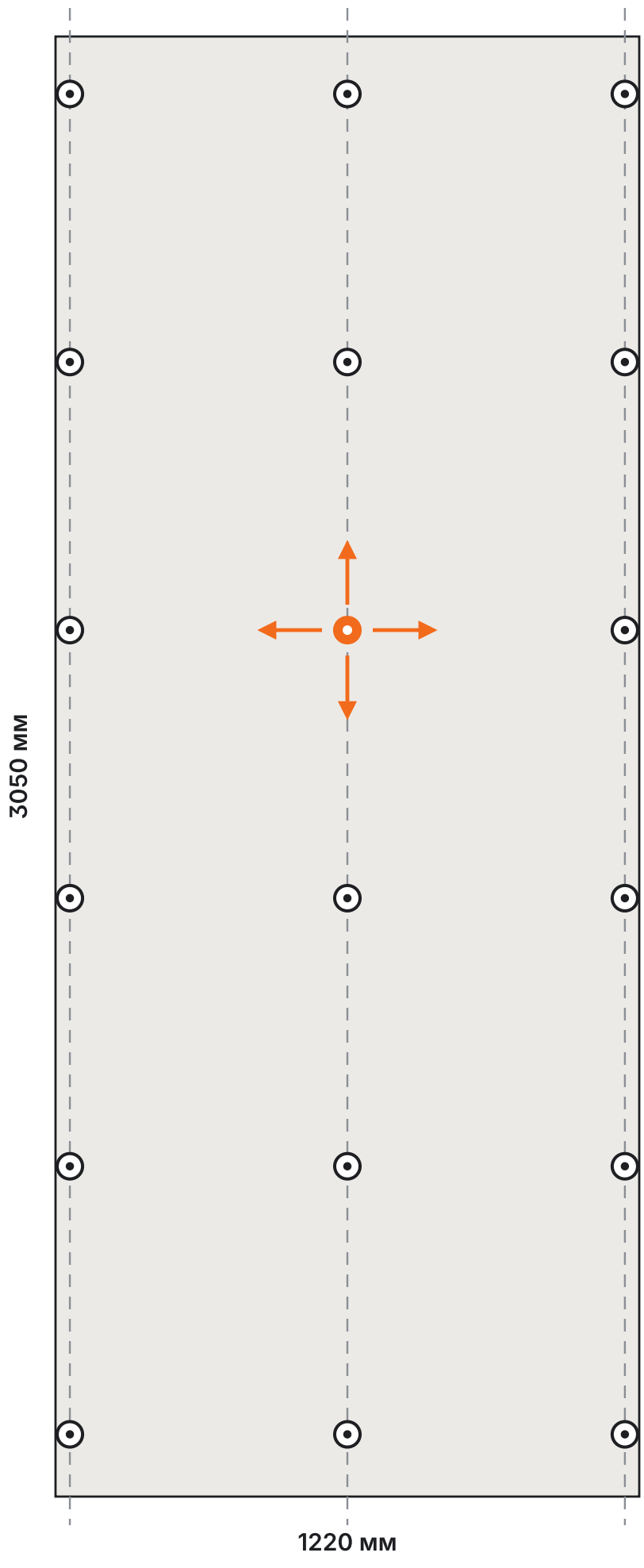
ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ

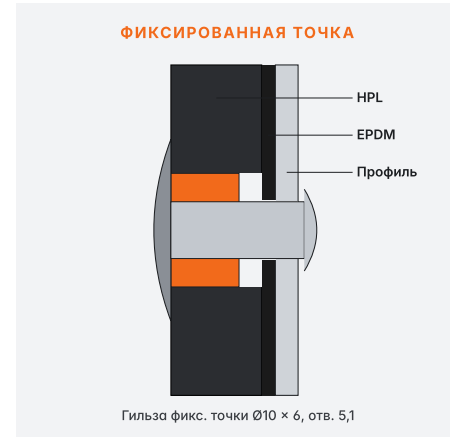
> Длина заклёпки = толщина панели + профиля (зона зажима). Отверстие в профиле — Ø5,1 мм; в панели — по инструкции производителя (оснастка MBE: Ø10 мм).

ЗАКЛЁПОЧНАЯ СИСТЕМА

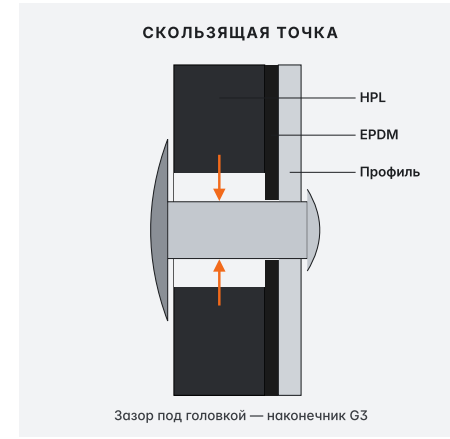
ПРИНЦИП РАБОТЫ

Схема на панели 1220 × 3050 мм. Панель не зажата жёстко: она расширяется от фиксированной точки.





Гильза фикс. точки Ø10 × 6, отв. 5,1



Зазор под головкой — наконечник G3

Фиксированная точка

Одна на панель. Гильза Ø10 × 6 заполняет отверстие — панель не смещается.

Скользящие точки

Отверстие в панели больше стержня заклёпки — панель свободно движется при нагреве.

Наконечник G3

Специальный наконечник заклёпочника оставляет зазор под головкой: заклёпка не прижимает панель.

EPDM-лента

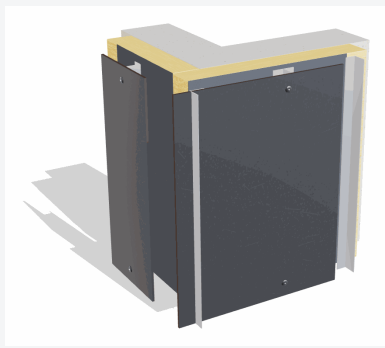
Защищает профиль и шов, разделяет панель и металл.

> Шаг крепления, отступы от кромок и количество точек — ПО РАСЧЁТУ ветровой нагрузки и инструкции производителя.

ЗАКЛЁПОЧНАЯ СИСТЕМА

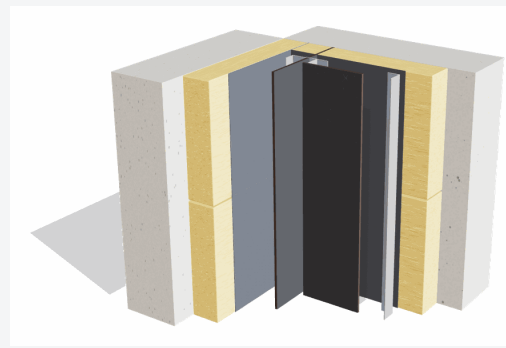
ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ

10 типовых узлов. Нажмите на узел — откроется страница с разрезом.



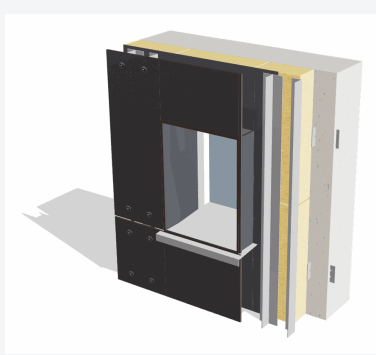
1 Внешний угол

Разрез и детали — стр. 41 →



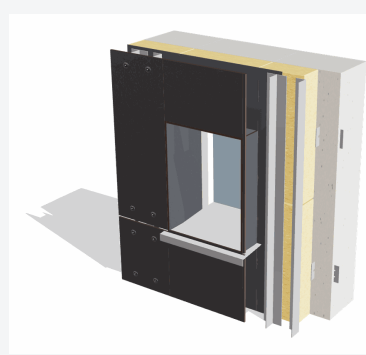
2 Внутренний угол

Разрез и детали — стр. 42 →



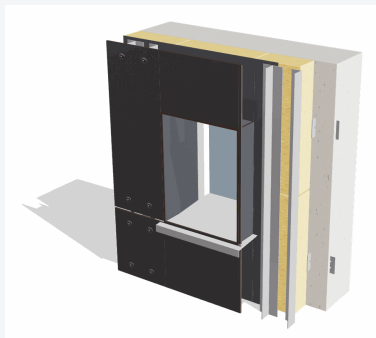
3 Оконный откос

Разрез и детали — стр. 43 →



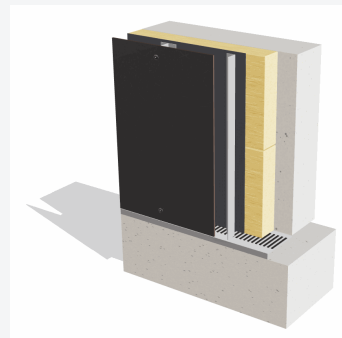
4 Верхний оконный узел

Разрез и детали — стр. 44 →



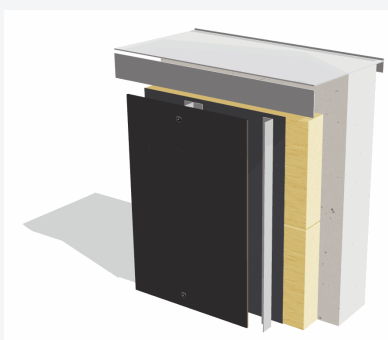
5 Нижний оконный узел

Разрез и детали — стр. 45 →



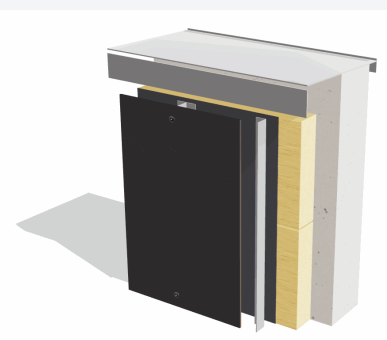
6 Цоколь

Разрез и детали — стр. 46 →



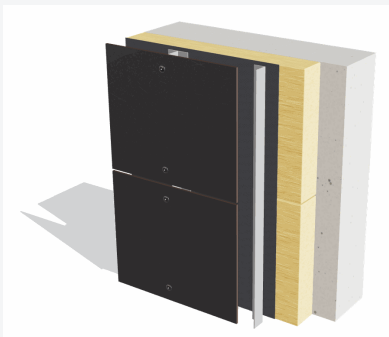
7 Парапет

Разрез и детали — стр. 47 →



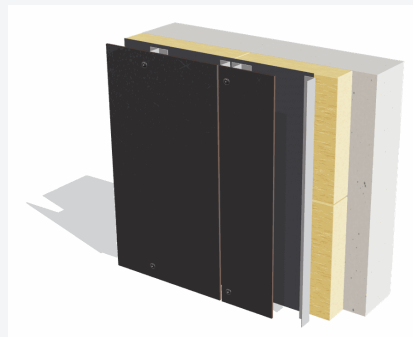
8 Верхнее примыкание

Разрез и детали — стр. 48 →



9 Горизонтальный стык

Разрез и детали — стр. 49 →



10 Вертикальный стык

Разрез и детали — стр. 50 →

ЗАКЛЁПОЧНАЯ СИСТЕМА

ПОДГОТОВКА HPL

Панели готовятся в цехе UZHPL по монтажной карте — на объект приходит комплект, готовый к монтажу.

01 **Обмер**
Фактические размеры по месту — УТОЧНЯЕТСЯ НА ОБЪЕКТЕ.

02 **Раскрой**
Погружная пила с направляющей шиной, твердосплавный диск; лист поддерживается по всей длине.

03 **Сверление отверстий Ø10**
Сверло VHM с центрирующим острием — чистые края без сколов.

04 **Обработка кромок**
Снятие заусенцев, лёгкая фаска.

05 **Гильзы фиксированных точек**
Установка гильзы Ø10 × 6 в отверстие фиксированной точки.

06 **Маркировка и очистка**
Номер панели по раскладке; защитная плёнка снимается после монтажа.

ОСНАСТКА ЦЕХА



Погружная пила + шина
Раскрой листа 1220 × 3050 мм без сколов.

РАСКРОЙ



Сверло VHM Ø10
Твердосплавное, с центрирующим острием.

ОТВЕРСТИЯ В HPL



Гильза Ø10 × 6
Отверстие 5,1 мм — фиксированная точка.

ФИКС. ТОЧКА

> Не увеличивать отверстия и не менять отступы от кромок без разрешения производителя.

ЗАКЛЁПОЧНАЯ СИСТЕМА

МОНТАЖ

Последовательность работ на объекте.

01 **Разметка**
Оси и отметки кронштейнов по проекту — лазерный уровень.

02 **Кронштейны**
Паронитовая прокладка → кронштейн → анкерный болт.

03 **Утеплитель**
Плиты без щелей, крепление тарельчатыми дюбелями.

04 **Мембрана**
Нахлёст и крепление — по инструкции.

05 **L/T-профили**
Выставить в плоскость, закрепить заклёпками к кронштейнам.

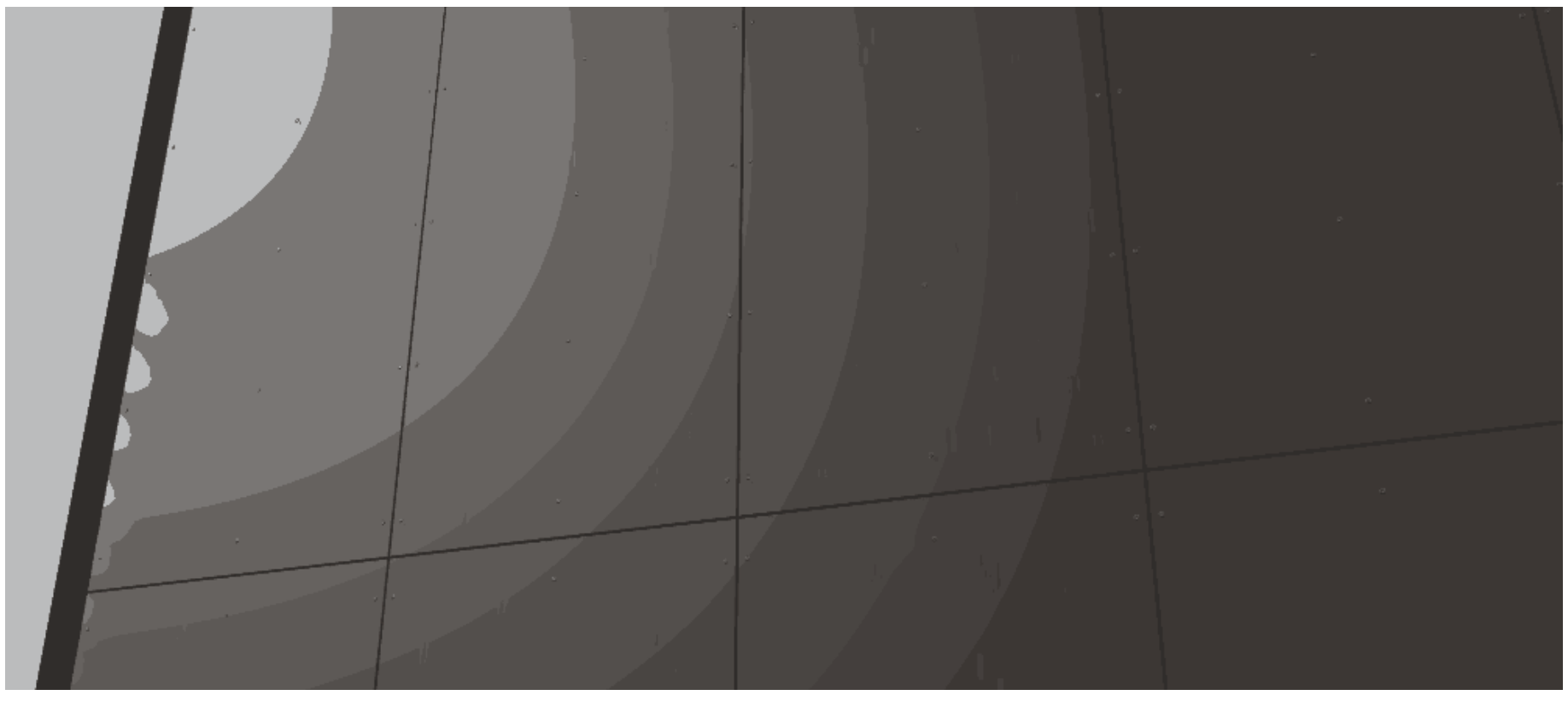
06 **EPDM-лента**
На полки профилей по всей длине.

07 
Перенос отверстий
Пружинный кондуктор 5,1 / 10 мм: сверлит профиль через отверстие панели строго по центру.

08 **Фиксированная точка**
Первой ставится заклёпка в гильзу фикс. точки.

09 
Скользящие точки
Заклёпочник с наконечником G3 — без зажима панели.

10 **Контроль**
Плоскость, швы, головки, свобода движения панели; фото.



Заклёпки в цвет панели на панелях 1220 × 3050 мм

ЗАКЛЁПОЧНАЯ СИСТЕМА

ИНСТРУМЕНТЫ

Специальная оснастка для заклёпочного фасада HPL (MBE / Trespa) и электроинструмент.



Заклёпочник AccuBird PRO

Аккумуляторный, 18 В, усилие 10 000 Н, ход 25 мм. Для заклёпок до Ø5 мм.

МВЕ



Наконечник G3

Для алюминиевых заклёпок Ø5, головка Ø16. Монтаж без зажима панели. Резьба M10 × 1.

СКОЛЬЗЯЩИЕ ТОЧКИ



Пружинный кондуктор

Одноручный, 5,1 / 10 мм: центрирует сверление профиля через отверстие панели.

ПЕРЕНОС ОТВЕРСТИЙ



Скобовый кондуктор

Панель Ø10 / профиль Ø5,1 мм; вариант с эксцентриком.

ПЕРЕНОС ОТВЕРСТИЙ



Сверло VHM для HPL

Твердосплавное, с центрирующим острием: Ø8 / Ø10 / Ø13 мм.

ОТВЕРСТИЯ В ПАНЕЛИ



Сверло HSS Ø5,1

Для алюминиевой подсистемы, для кондукторов.

ОТВЕРСТИЯ В ПРОФИЛЕ



Гильзы фикс. точек

Ø10 × 6 мм с отверстием 5,1 и с пазом 5,2 × 7.

ФИКСИРОВАННАЯ ТОЧКА



Погружная пила + шина

Точный раскрой HPL на объекте; твердосплавный диск.

РАСКРОЙ



Перфоратор

Отверстия под анкерные болты кронштейнов.

ПОДСИСТЕМА



Направляющая шина

Прямой рез по всей длине листа 3050 мм.

РАСКРОЙ



Дрель-шуруповёрт

Сверление профиля через кондуктор.

ПОДСИСТЕМА



Лак-карандаш

Подкраска головок заклёпок в цвет панели.

ФИНИШ

ЗАКЛЁПОЧНАЯ СИСТЕМА

РЕКОМЕНДАЦИИ UZHPL

01 **Расчёт проекта** — ПО РАСЧЁТУ
Подсистема, шаг кронштейнов, профилей и заклёпок — только по расчёту.

02 **Одна фиксированная точка**
Остальные точки — скользящие. Нельзя зажимать все точки.

03 **Наконечник G3**
Скользящие точки — только специальным наконечником.

04 **Центровка отверстий**
Профиль сверлится через панель кондуктором — строго по центру.

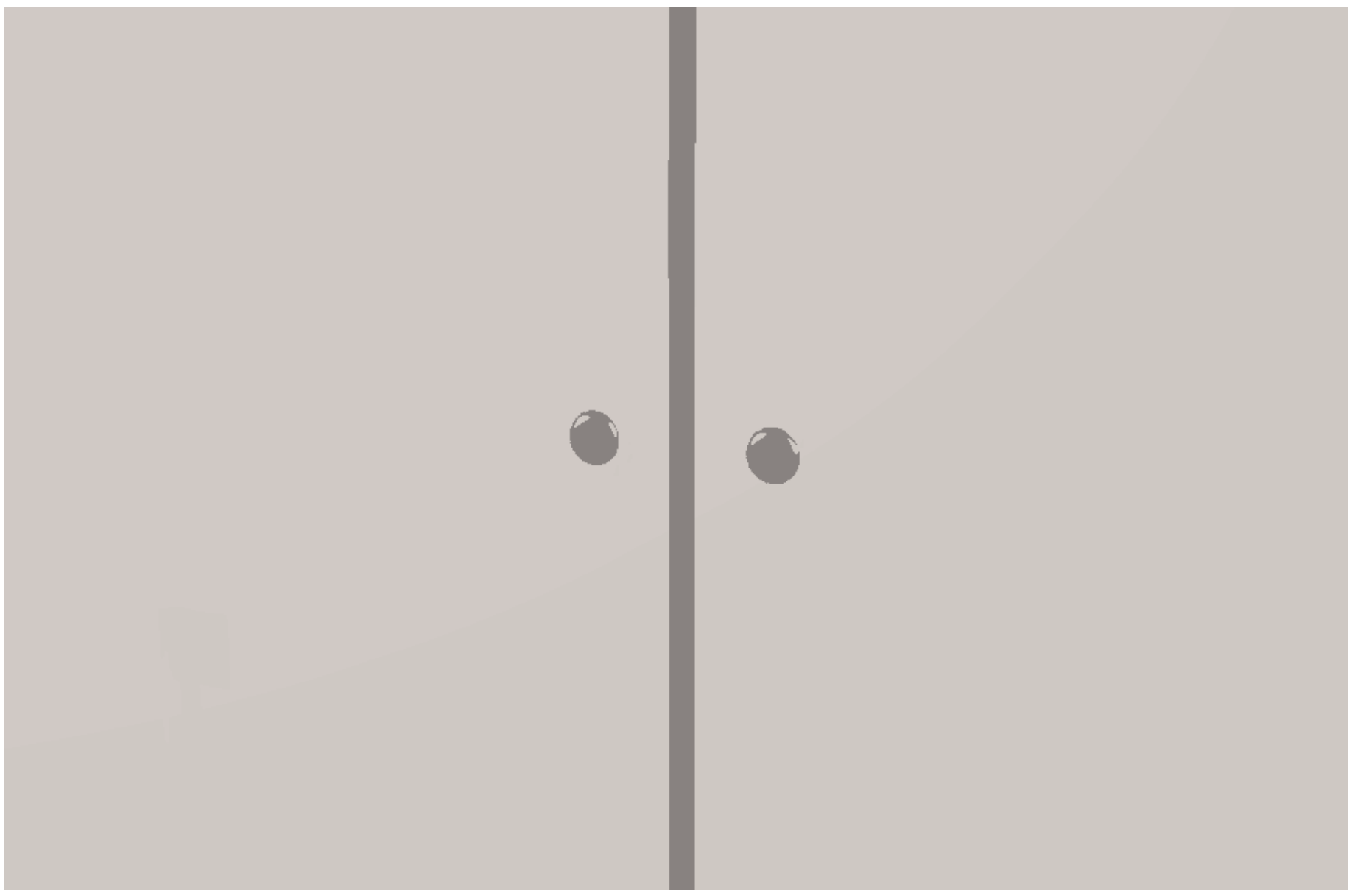
05 **Подбор заклёпки** — ПО СИСТЕМЕ
Длина — по зоне зажима: панель + профиль.

06 **Вентзазор** — ПО РАСЧЁТУ
Непрерывный от цоколя до парапета.

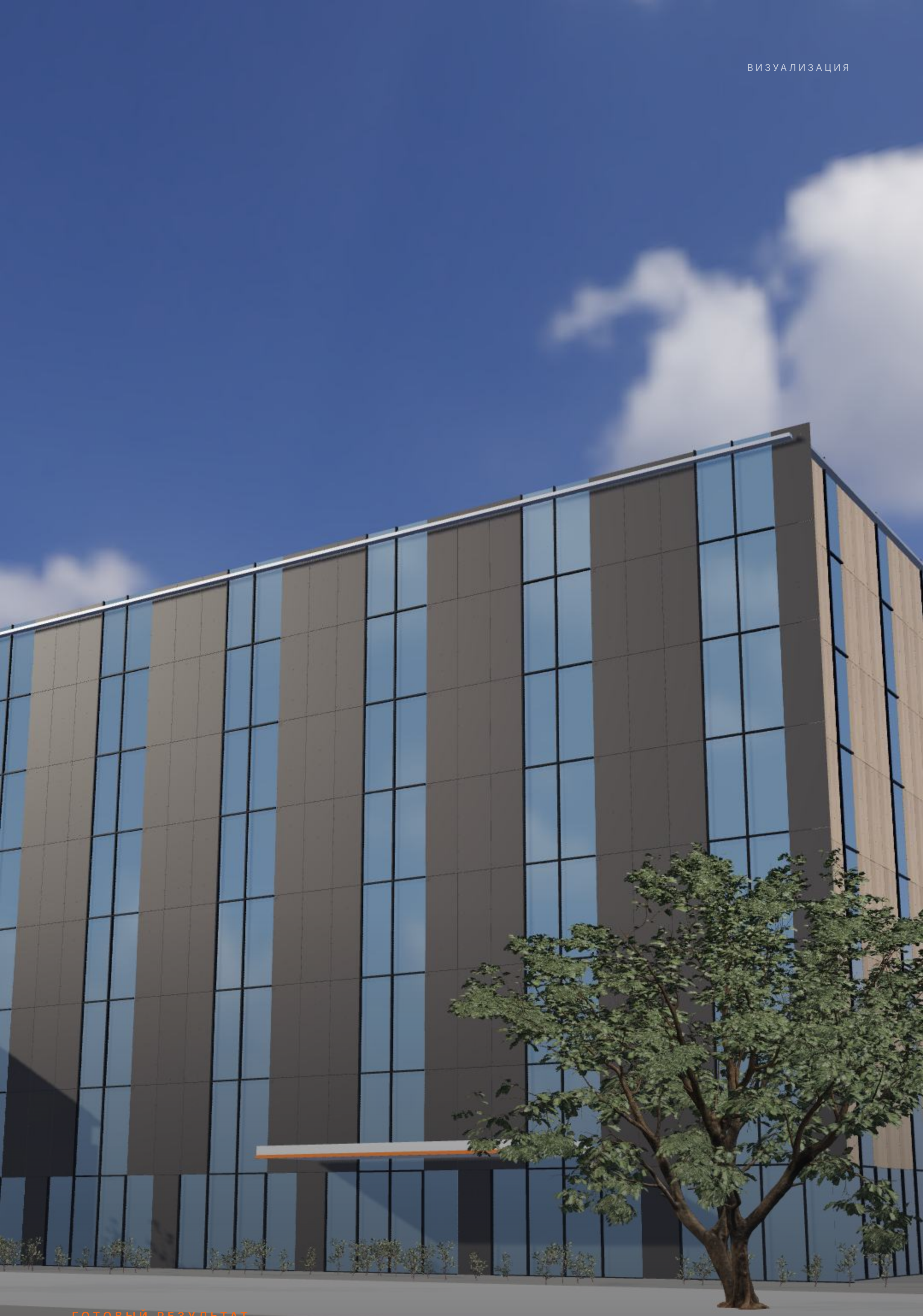
07 **EPDM-лента**
На все полки профилей под панелями.

08 **Подкраска**
Повреждения головок — лак-карандашем в цвет.

09 **Защитная плёнка**
Снимать сразу после монтажа панели.



Вертикальный стык: T-профиль, EPDM-лента, заклёпки обеих панелей



ГОТОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

ЗАКЛЁПОЧНЫЙ ФАСАД

Панели 1220 × 3050 мм, заклёпки в цвет панели. Ровный ритм крепежа — часть архитектуры.



СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ

КЛЕЕВАЯ СИСТЕМА

Панель приклеивается к алюминиевой подсистеме фасадным клеевым комплектом. Лицевая сторона полностью чистая — ни одного видимого элемента крепления.

КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛИ

Активатор / очиститель · праймер · двусторонняя лента · клей (колбаса или картридж).

КАК РАБОТАЕТ

Двусторонняя лента мгновенно фиксирует панель, клей набирает прочность и становится несущим соединением.

ПРИМЕНЕНИЕ

Современная архитектура, крупные однотонные плоскости, объекты с высокими требованиями к эстетике.

Конструкция 22

Компоненты 23

Принцип работы 24

Основные узлы 25

Подготовка HPL 26

Монтаж 27

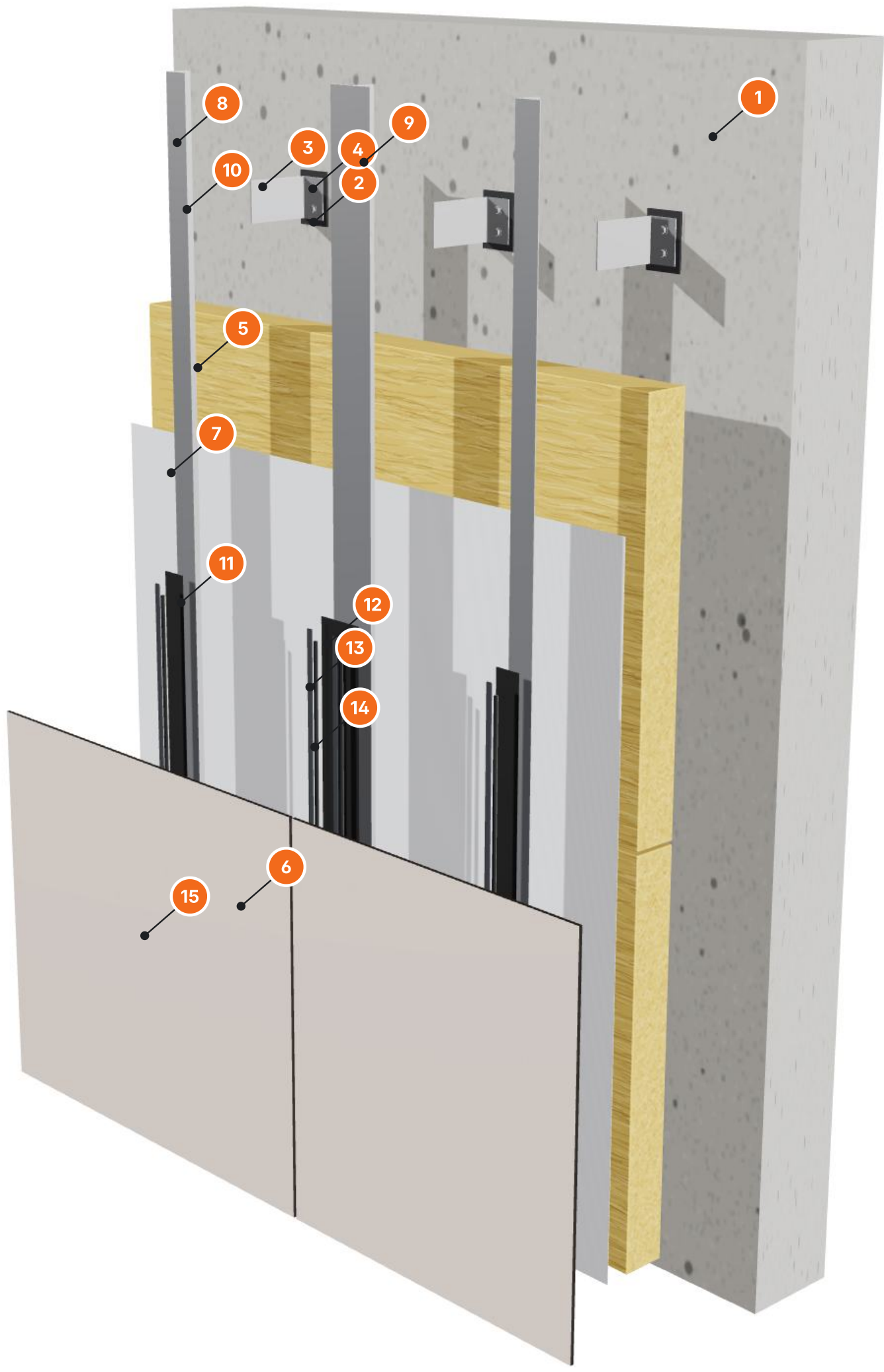
Инструменты 28

Рекомендации 29

КЛЕЕВАЯ СИСТЕМА

КОНСТРУКЦИЯ

Нумерация — от стены к панели.



1. **Несущая стена**
2. **Паронитовая прокладка**
   под кронштейн
3. **Кронштейн**
4. **Анкерный болт**
   кронштейн → стена
5. **Базальтовый утеплитель**
6. **Тарельчатый дюбель**
7. **Ветрозащитная мембрана**
8. **L-профиль**
   на поле панели
9. **T-профиль**
   на стыке
10. **Заклёпка профиль — кронштейн**
11. **Активатор + праймер**
    зоны склейки профиля
12. **EPDM-лента**
    в зоне шва
13. **Двусторонняя лента**
    временная фиксация
14. **Клеевой валик**
    постоянное соединение
15. **HPL-панель**
    1220 × 3050 мм

КЛЕЕВАЯ СИСТЕМА

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ

Только компоненты одной системы — клей, праймер, лента и очиститель одного производителя.





Клей (колбаса)

Чёрный, 600 мл — ок. 13,3 п. м валика. Постоянное соединение.

MBE PANEL-LOC



Клей (картридж)

Чёрный, 290 мл — ок. 6,4 п. м валика.

MBE PANEL-LOC



Двусторонняя лента

Вспененная 12 × 3 мм, рулон 25 м. Мгновенная фиксация панели.

ВРЕМЕННАЯ ФИКСАЦИЯ



Праймер (прозрачный)

Тыльная сторона панели и профиль при натуральном шве.

ПРАЙМЕР



Праймер Alu (чёрный)

Обработка алюминиевого профиля при чёрном шве.

ПРАЙМЕР



Очиститель / активатор

Очистка и обезжиривание, удаление пыли и свежего клея.

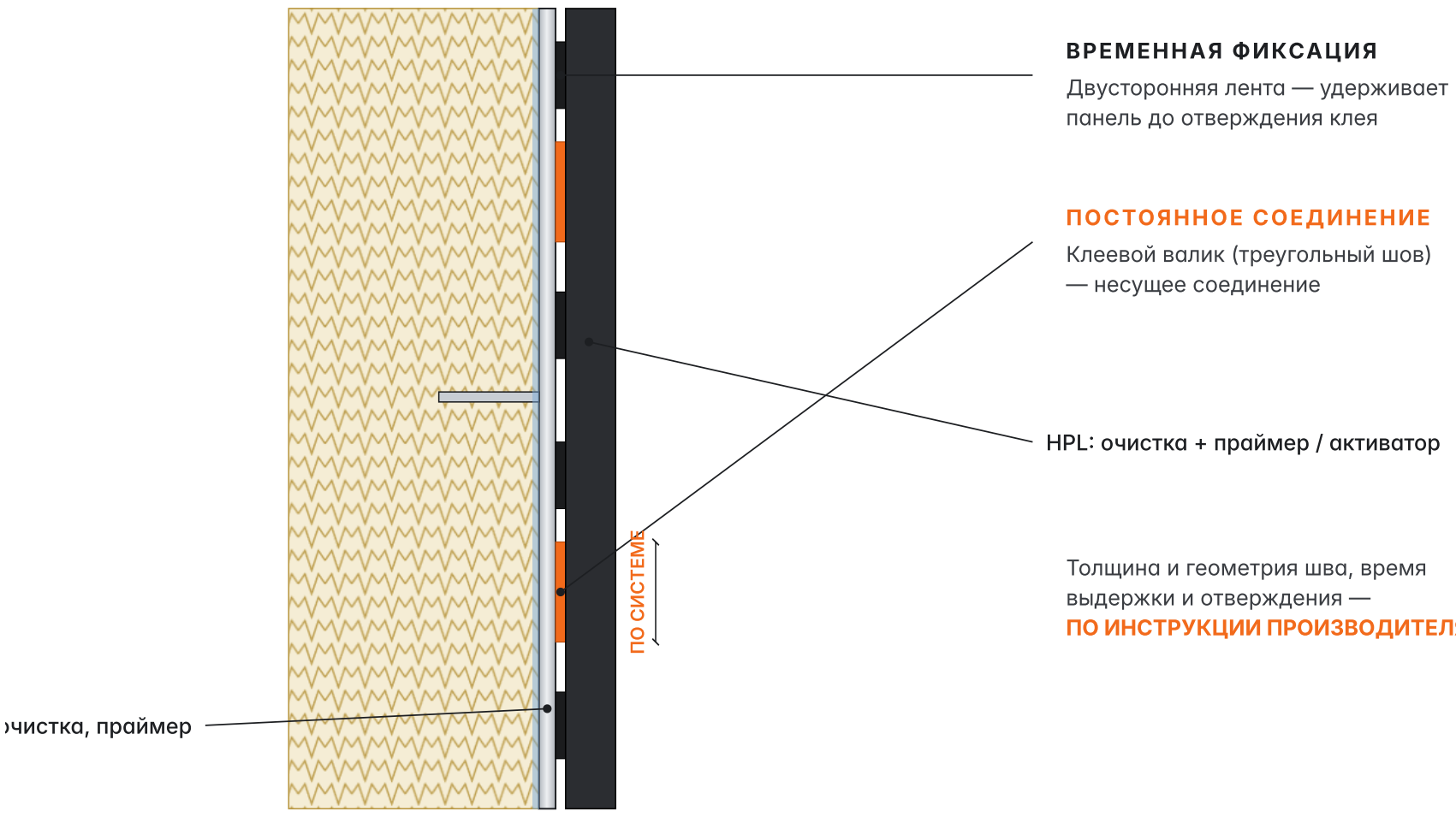
АКТИВАТОР

> Система MBE Panel-loc имеет строительный допуск Z-10.8-350. Совместимость с конкретной панелью и профилем — подтверждать до начала работ.

КЛЕЕВАЯ СИСТЕМА

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Два слоя — две задачи: лента держит сразу, клей держит навсегда.



Временная фиксация

Двусторонняя лента удерживает панель в проектном положении, пока клей набирает прочность.

Постоянное соединение

Треугольный клеевой валик — несущий шов; эластичный клей компенсирует температурное движение.

Адгезия

Шлифовка, очистка и праймер на панели и профиле — основа надёжной склейки.

Условия

Температура и влажность — строго по инструкции; фиксируются в журнале.



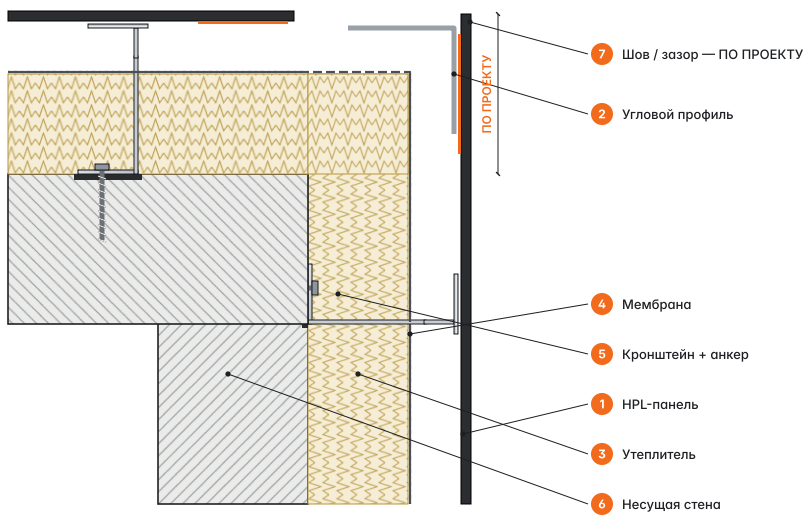
Результат: на лицевой стороне нет крепежа

КЛЕЕВАЯ СИСТЕМА

ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ

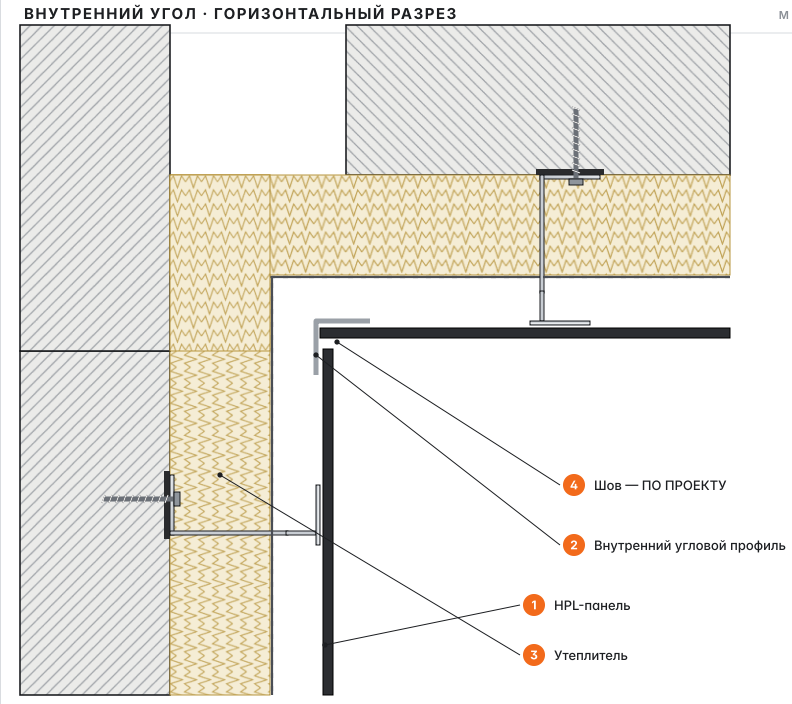
ВНЕШНИЙ УГОЛ · ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА



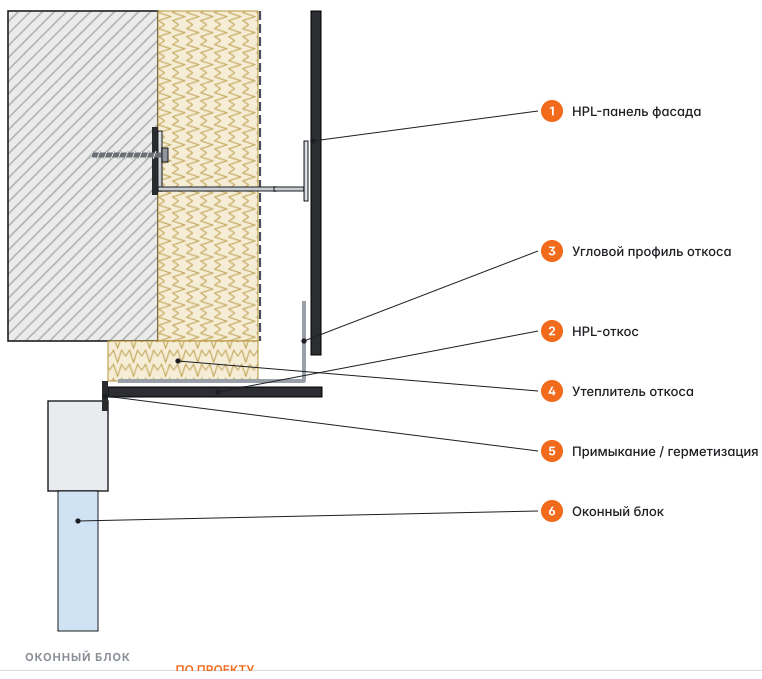
ВНУТРЕННИЙ УГОЛ · ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА



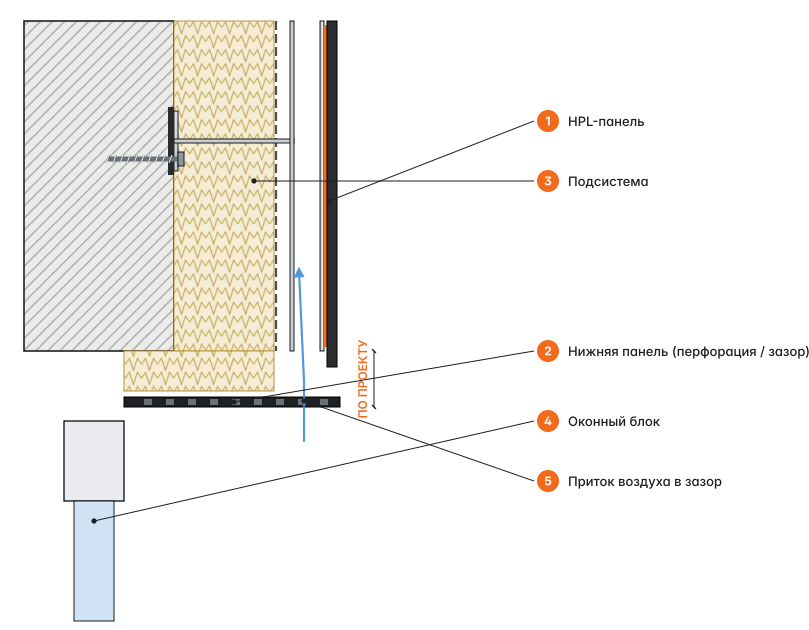
ОКОННЫЙ ОТКОС · ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА



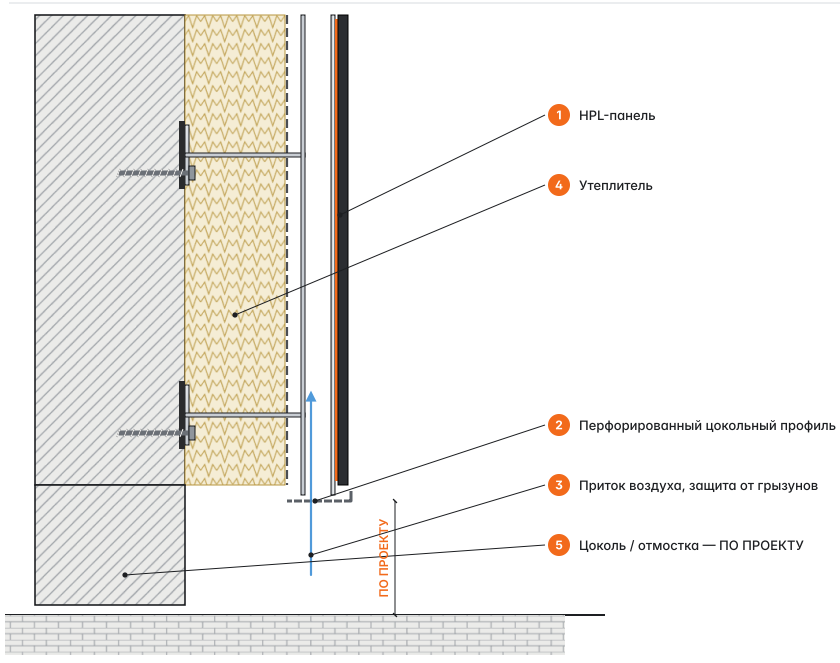
ВЕРХНИЙ ОКОННЫЙ УЗЕЛ · ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА



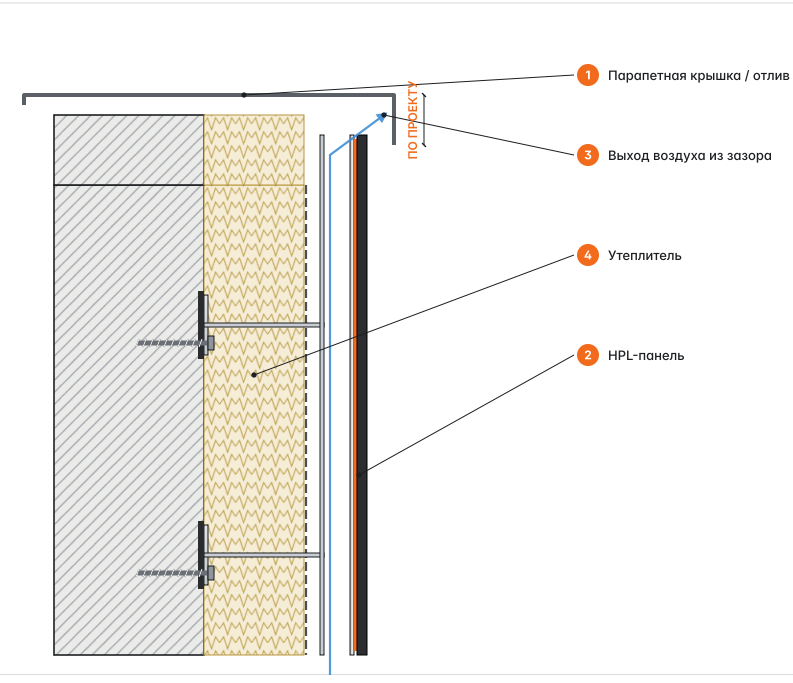
ЦОКОЛЬНЫЙ УЗЕЛ · ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА



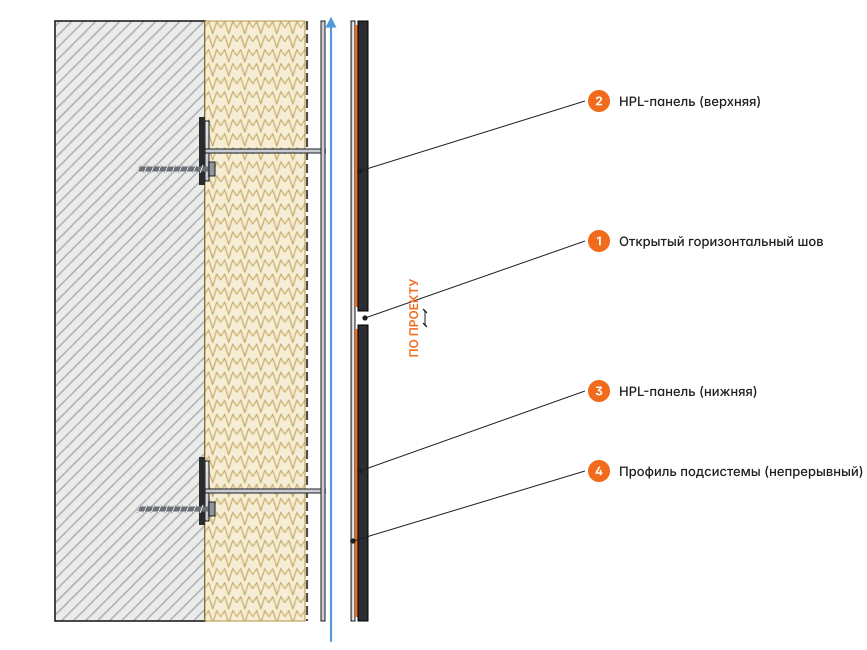
ПАРАПЕТ · ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА



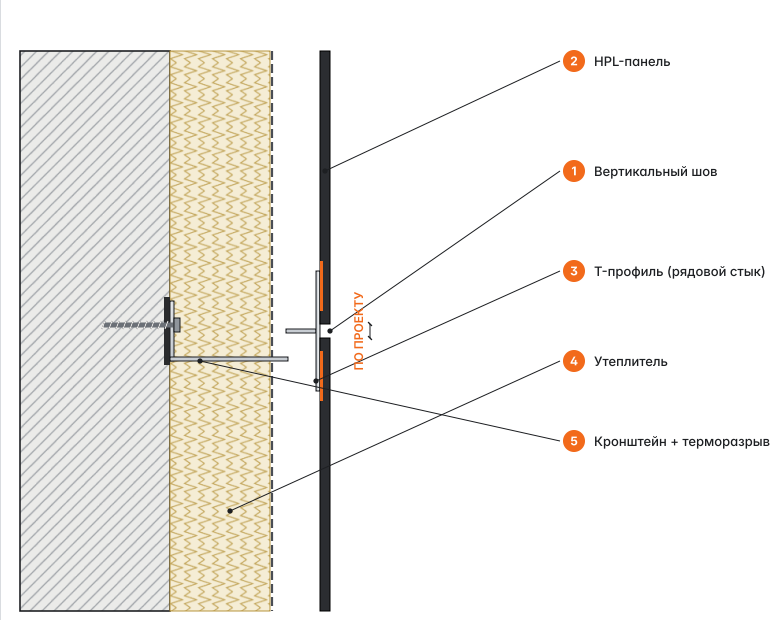
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СТЫК · ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА



ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТЫК · ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА

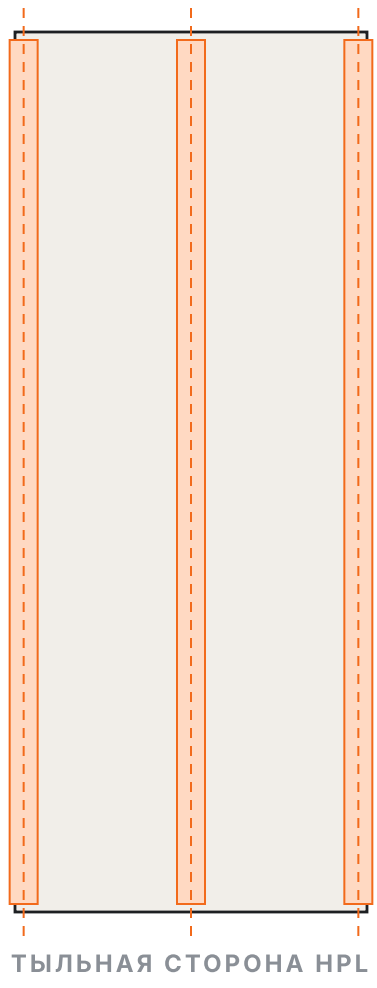


Принципиальные схемы. Зазоры, шаг крепления и отступы — ПО ПРОЕКТУ / ПО РАСЧЁТУ.

КЛЕЕВАЯ СИСТЕМА

ПОДГОТОВКА HPL

Панель обрабатывается полностью до того, как клей наносится на профиль.



1. **Разметка положения панели**
   по раскладке фасада
2. **Разметка линий профилей**
   на тыльной стороне
3. **Шлифование зон контакта**
   абразив по системе
4. **Очистка**
   безворсовая салфетка, очиститель
5. **Праймер / активатор**
   только в зонах контакта
6. **Выдержка**
   время — по инструкции

Важно: к моменту нанесения клеевого валика на профиль тыльная сторона HPL уже должна быть отшлифована, очищена и обработана праймером — клей наносится непосредственно перед установкой панели.

01 **Разметка положения панели**
По раскладке фасада, номер панели.

02 **Разметка профилей**
Линии профилей на тыльной стороне.

03 **Шлифование**
Зоны контакта — шлифовальная бумага P220.

04 **Очистка**
Безворсовая салфетка + очиститель.

05 **Праймер**
Только в зонах контакта; выдержка по инструкции.

КЛЕЕВАЯ СИСТЕМА

МОНТАЖ

Подготовленная панель устанавливается на подготовленные профили.

01 **Подготовка профиля**
Шлифовка Scotch-Brite, очистка, активатор / праймер.

02 **Выдержка**
Время испарения праймера — по инструкции.

03 **Двусторонняя лента**
Вдоль профиля, без натяжения; плёнку не снимать до установки.

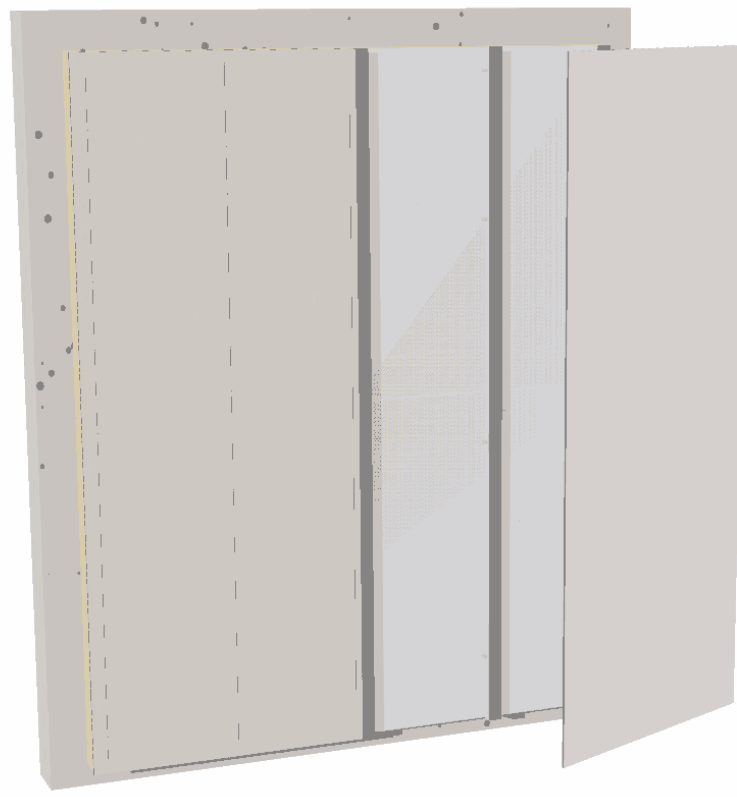
04 **Клеевой валик**
Треугольный валик параллельно ленте, непрерывно.

05 **Установка панели**
Снять плёнку ленты, выставить по разметке в пределах открытого времени клея.

06 **Прижим**
Прижать по линиям профилей до контакта с лентой.

07 **Отверждение**
Не нагружать соединение до набора прочности.

08 **Журнал**
Температура, влажность, партии материалов.



Лента и клеевой валик на подготовленных профилях; панель 1220 × 3050 мм

КЛЕЕВАЯ СИСТЕМА

ИНСТРУМЕНТЫ



Комплект Panel-loc

Клей, праймеры, очиститель, лента, аппликаторы.

МВЕ

Аккумуляторный пистолет

Для картриджей 290 мл и колбас 600 мл, регулировка скорости.

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

Аппликаторы для праймера

Ручка, ванночка, сменные подушки / валики.

ПРАЙМЕР

Термогигрометр

Контроль температуры и влажности воздуха.

УСЛОВИЯ

ИК-термометр

Температура поверхности панели и профиля, точка росы.

УСЛОВИЯ

Абразив

Scotch-Brite Very Fine — профиль; бумага P220 — панель.

ШЛИФОВКА



Погружная пила + шина

Раскрой панелей.

РАСКРОЙ

Безворсовые салфетки

Очистка зон склейки.

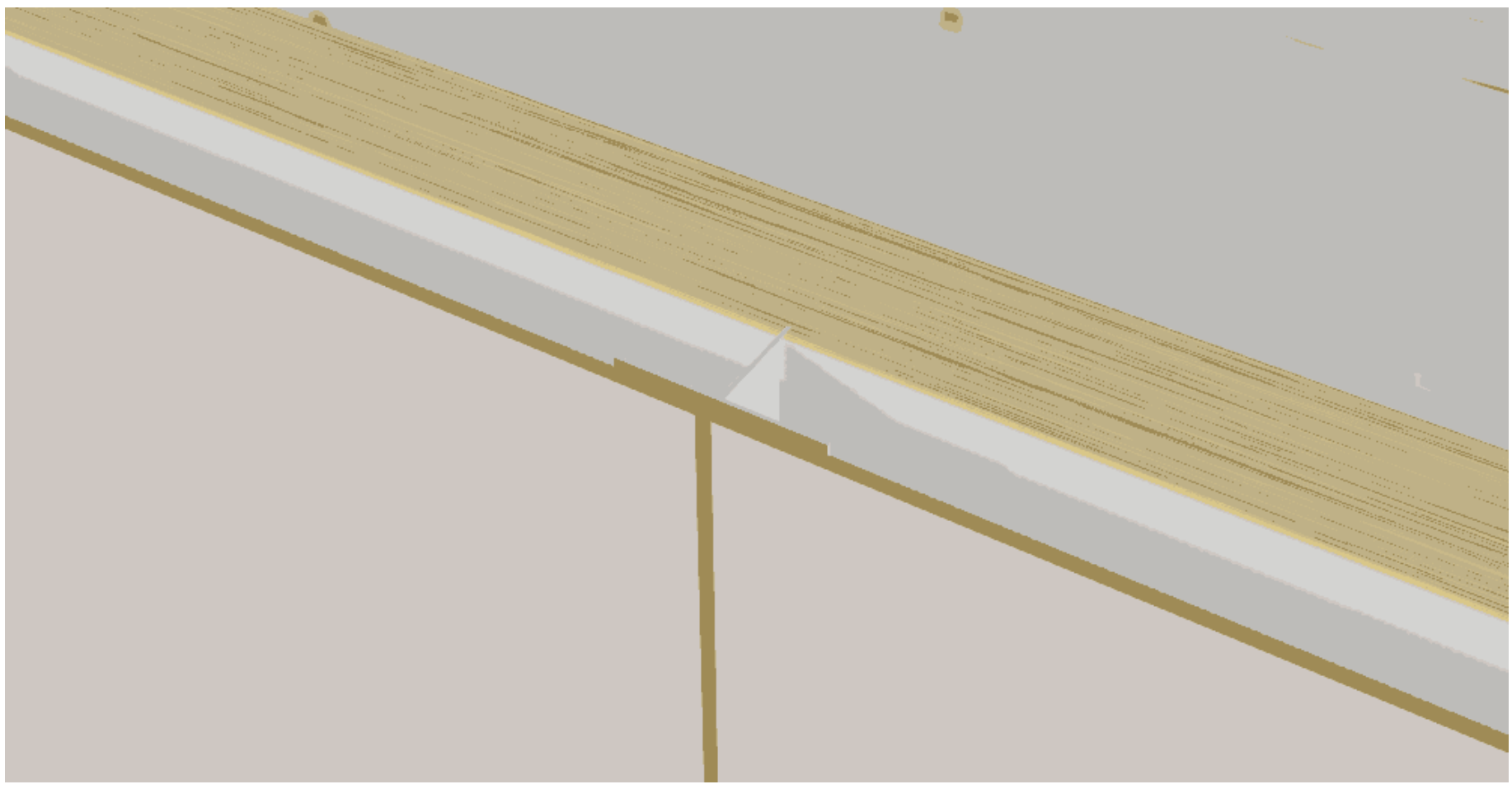
ОЧИСТКА



Струбцины

Временная фиксация при подготовке.

ФИКСАЦИЯ



Вертикальный стык: панели на Т-профиле — лента и клей скрыты за панелью

КЛЕЕВАЯ СИСТЕМА

РЕКОМЕНДАЦИИ UZHPL

01 **Только одна система**
Клей, праймер, очиститель и лента — одного производителя.

02 **Совместимость**
Проверить для конкретной панели и профиля.

03 **Условия нанесения** — ПО ИНСТРУКЦИИ
Температура и влажность — строго по инструкции.

04 **Сначала панель**
HPL подготовлен до нанесения клея на профиль.

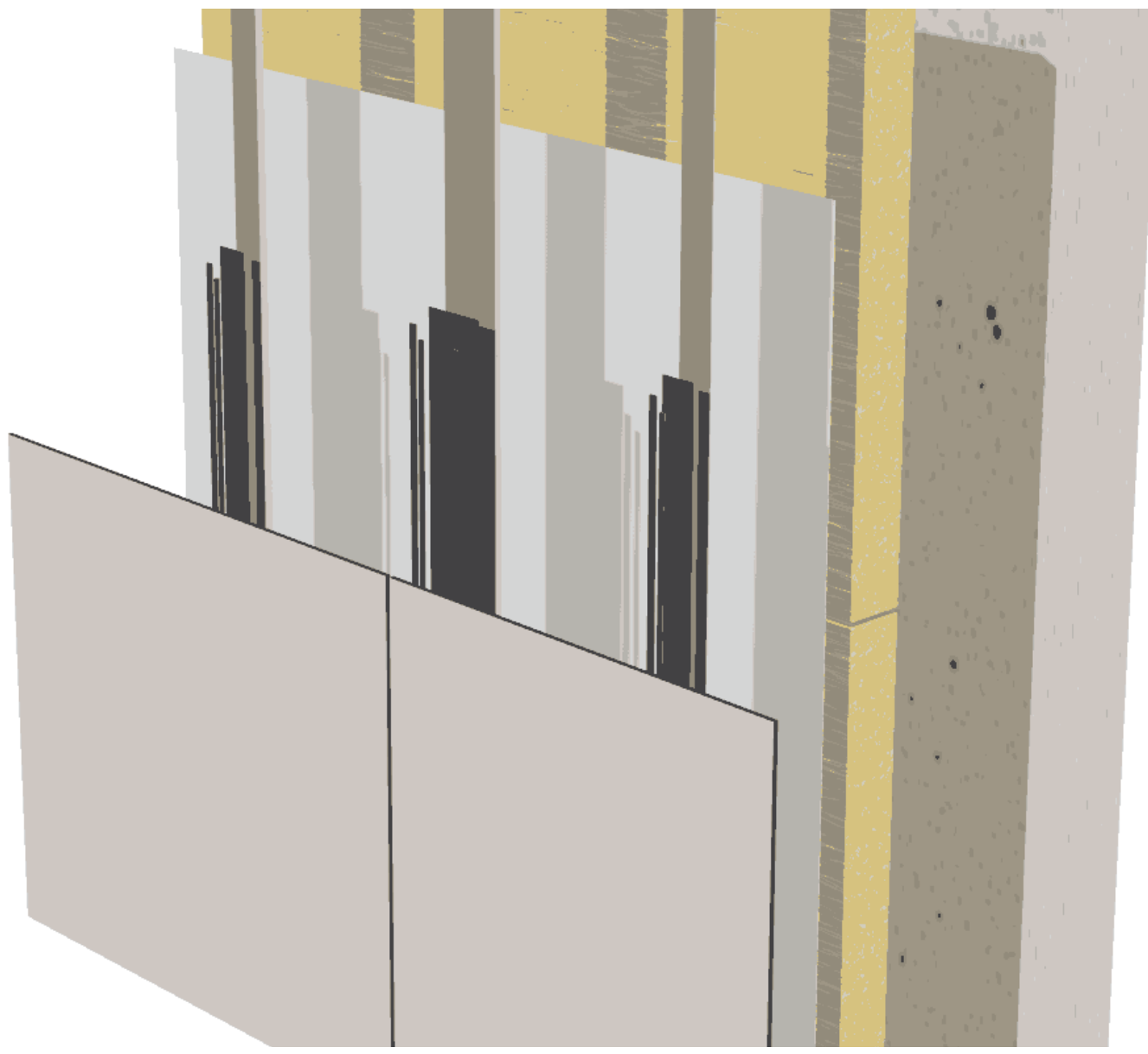
05 **Время выдержки** — ПО ИНСТРУКЦИИ
Праймер — время испарения; клей — открытое время.

06 **Геометрия валика** — ПО СИСТЕМЕ
Треугольный, непрерывный; размер — по системе.

07 **Пробная адгезия**
Тест на объекте перед началом работ.

08 **Защита**
От дождя и прямого солнца во время работ.

09 **Журнал**
Условия и партии материалов — для гарантии.



Состав клеевой системы: профиль с праймером, лента, клеевой валик, панель



ГОТОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

КЛЕЕВОЙ ФАСАД

Монолитная плоскость без видимого крепежа — фасад читается как единая поверхность.



СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ

СКРЫТАЯ СИСТЕМА

Панель с тыльной обработкой навешивается на горизонтальные направляющие через кляммеры (клипсы). Принцип — как в скрытой механической системе Trespa: анкер с подрезкой в тыльной стороне панели + кляммер.

КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛИ

Кляммер (клипса) на анкере с подрезкой в тыльной стороне панели → горизонтальная направляющая.

КАК РАБОТАЕТ

Кляммеры закреплены на панели и навешиваются сверху на направляющую; регулировочный винт выставляет плоскость.

ПРИМЕНЕНИЕ

Премиальные фасады, сложная архитектура, объекты, где панель должна сниматься без следов.

Конструкция 32

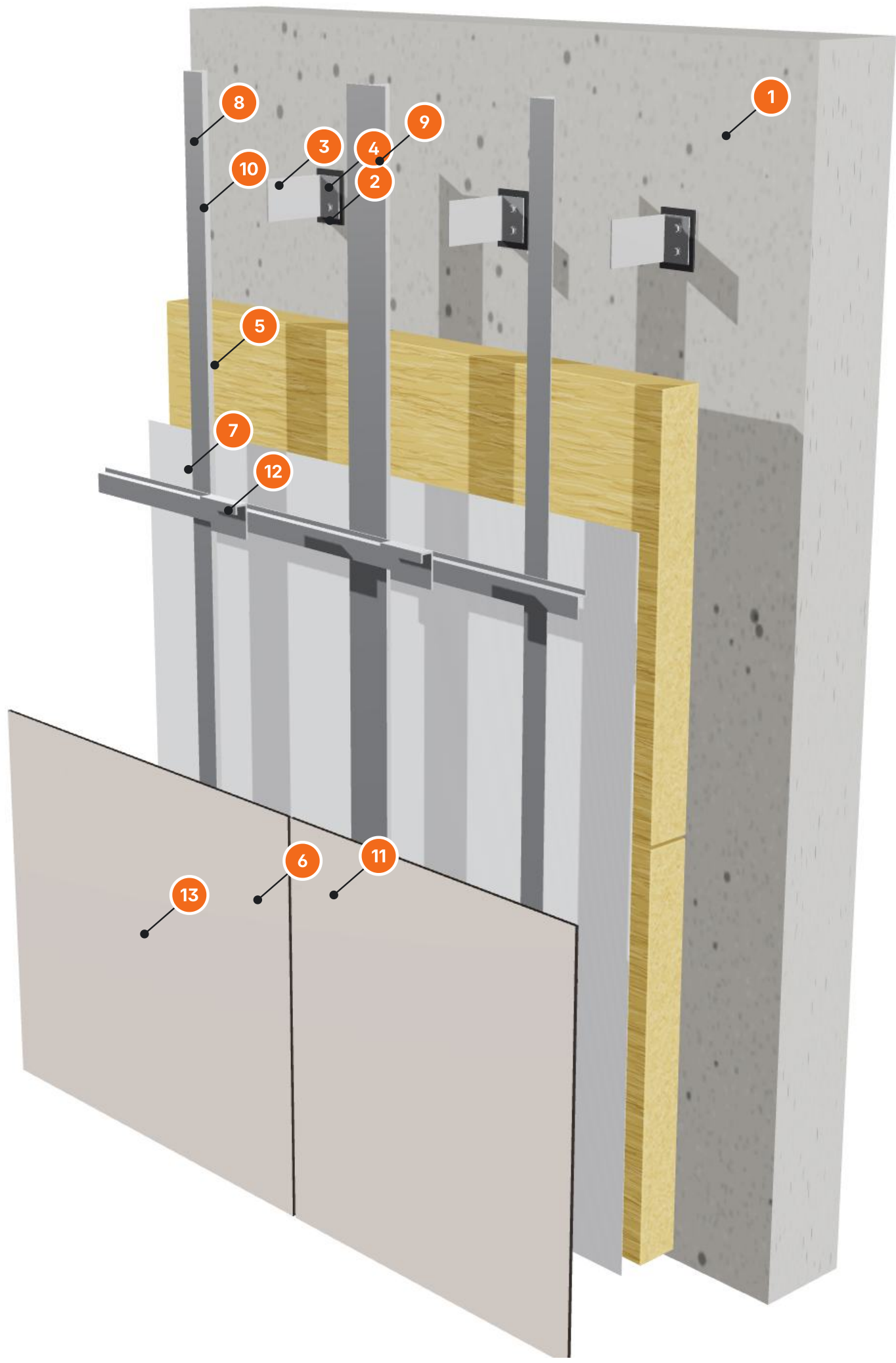
Принцип навески 33

Основные узлы 34

Монтаж 35

СКРЫТАЯ СИСТЕМА

КОНСТРУКЦИЯ

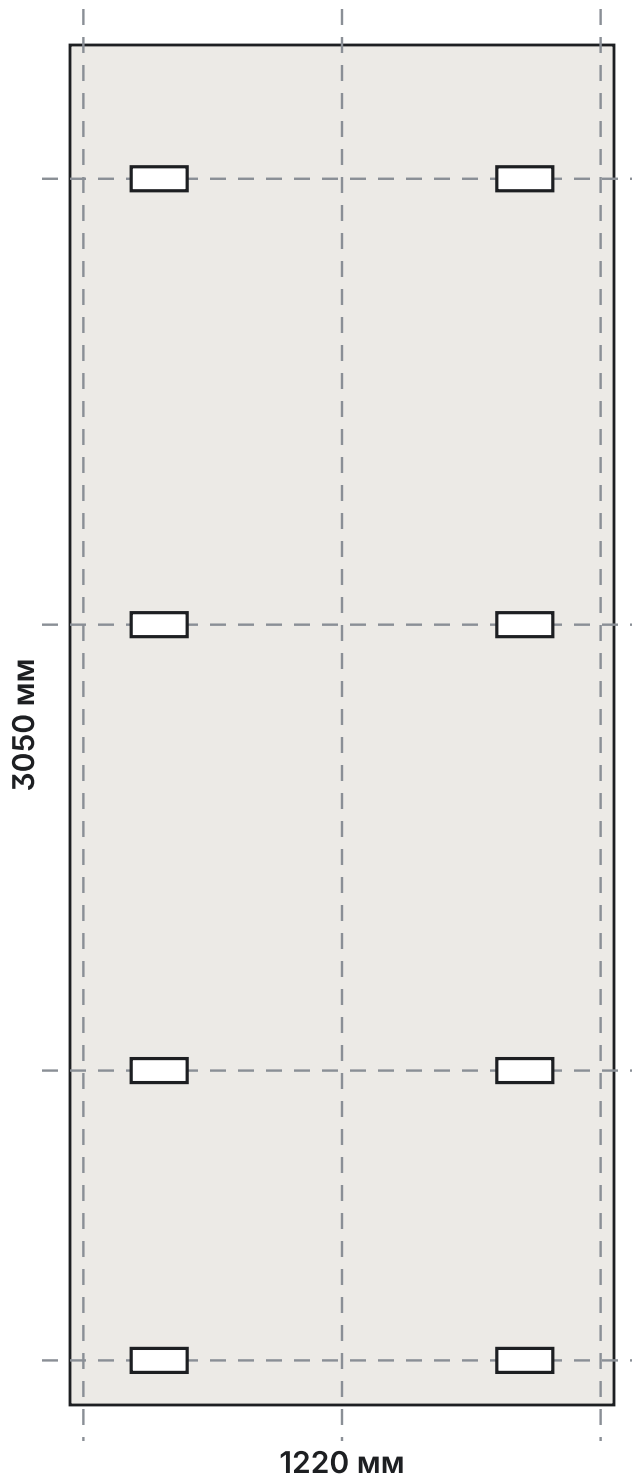


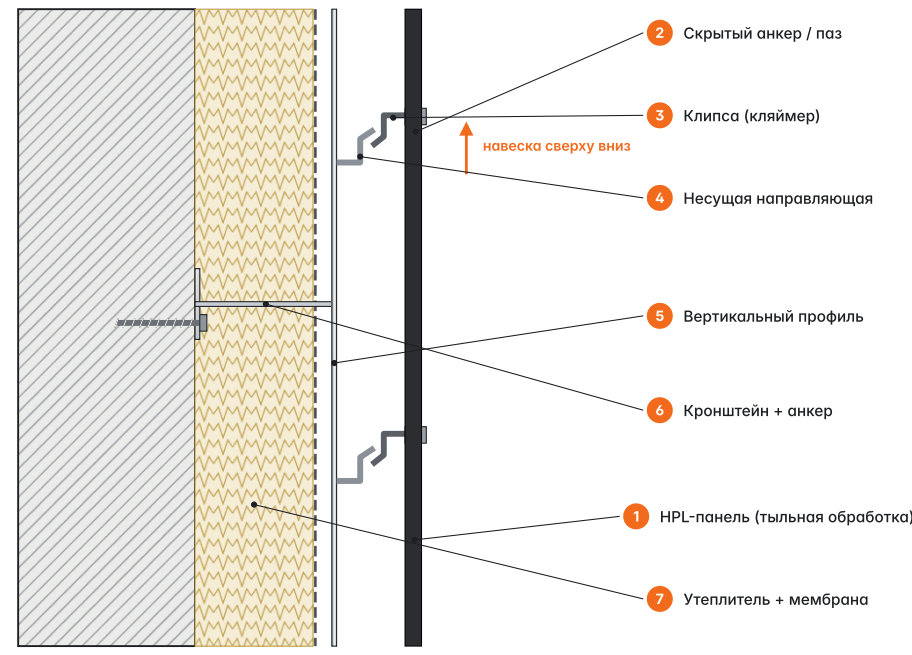
1. **Несущая стена**
2. **Паронитовая прокладка**
3. **Кронштейн**
4. **Анкерный болт**
5. **Утеплитель**
6. **Тарельчатый дюбель**
7. **Ветрозащитная мембрана**
8. **Вертикальный профиль**
9. **Вертикальный профиль на стыке**
10. **Заклёпка профиль — кронштейн**
11. **Горизонтальная направляющая**
    крепится к вертикальным профилям
12. **Кляммер (клипса)**
    на тыльной стороне панели
13. **HPL-панель**
    с тыльной обработкой

СКРЫТАЯ СИСТЕМА

ПРИНЦИП НАВЕСКИ

Кляммер закреплён анкером с подрезкой в тыльной стороне панели и навешивается сверху на направляющую.





Кляммер (клипса)

Алюминиевый зацеп; положение и количество — по системе и расчёту.

Тыльная обработка

Отверстия под анкеры с подрезкой — на ЧПУ, глубина по системе.

Регулировка

Регулировочный винт кляммера выставляет панель в плоскость.

Фиксация

Одна точка фиксируется от смещения; остальные свободно скользят по направляющей.

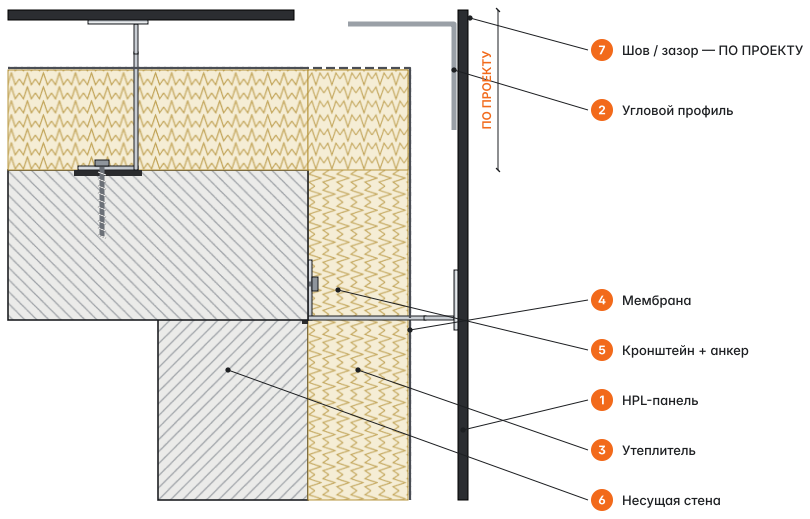
> Остаточная толщина панели, глубина отверстия и тип анкера — строго по инструкции системы. Обработка выполняется на ЧПУ в цехе UZHPL.

СКРЫТАЯ СИСТЕМА

ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ

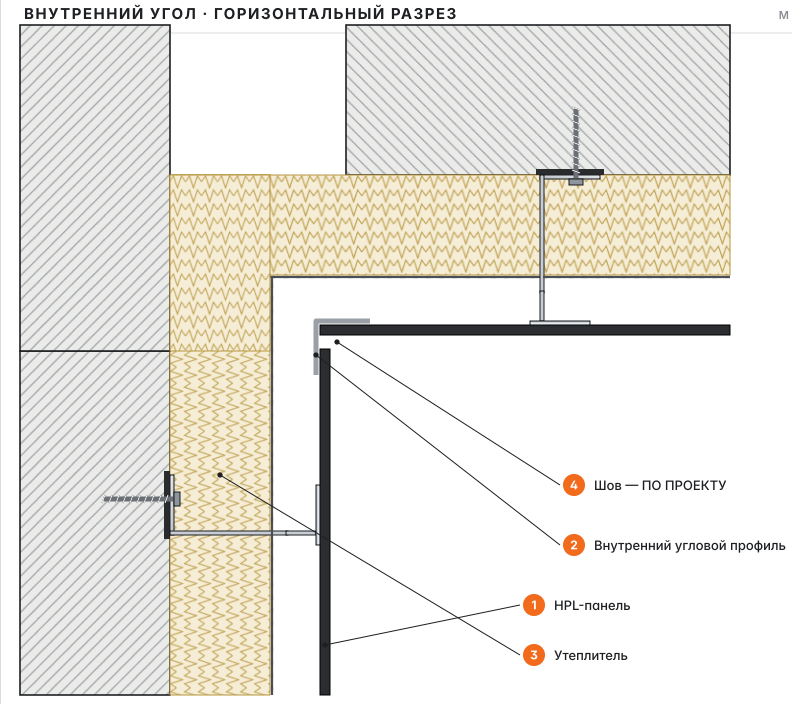
ВНЕШНИЙ УГОЛ · ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА



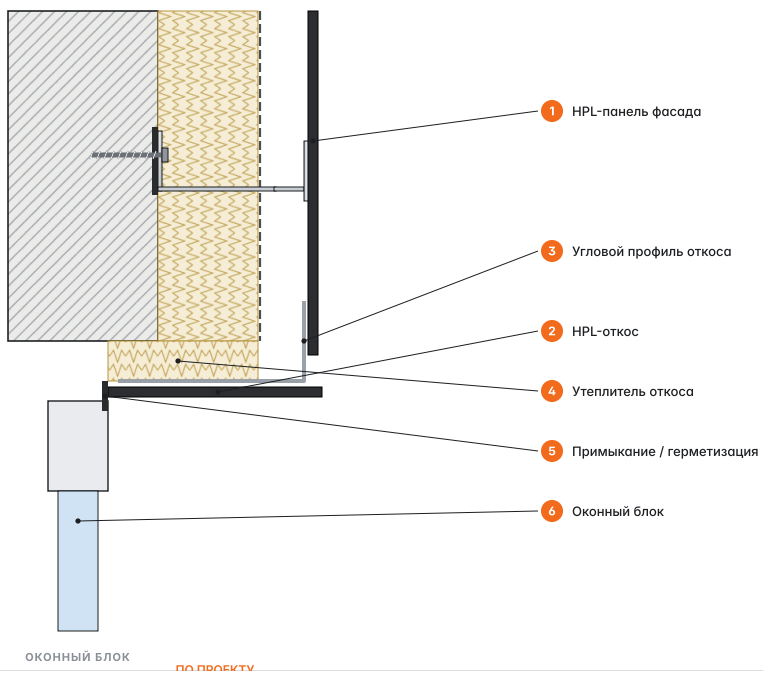
ВНУТРЕННИЙ УГОЛ · ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА



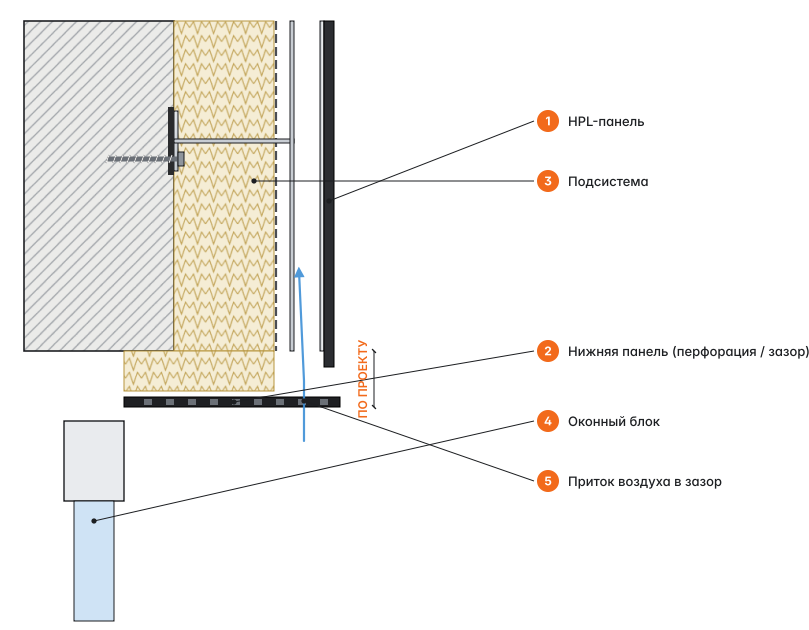
ОКОННЫЙ ОТКОС · ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА



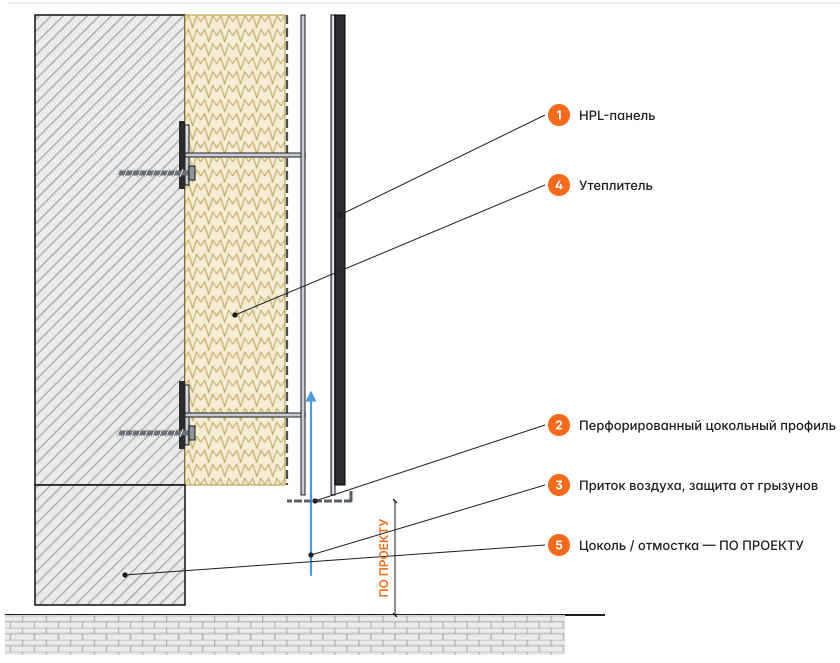
ВЕРХНИЙ ОКОННЫЙ УЗЕЛ · ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА



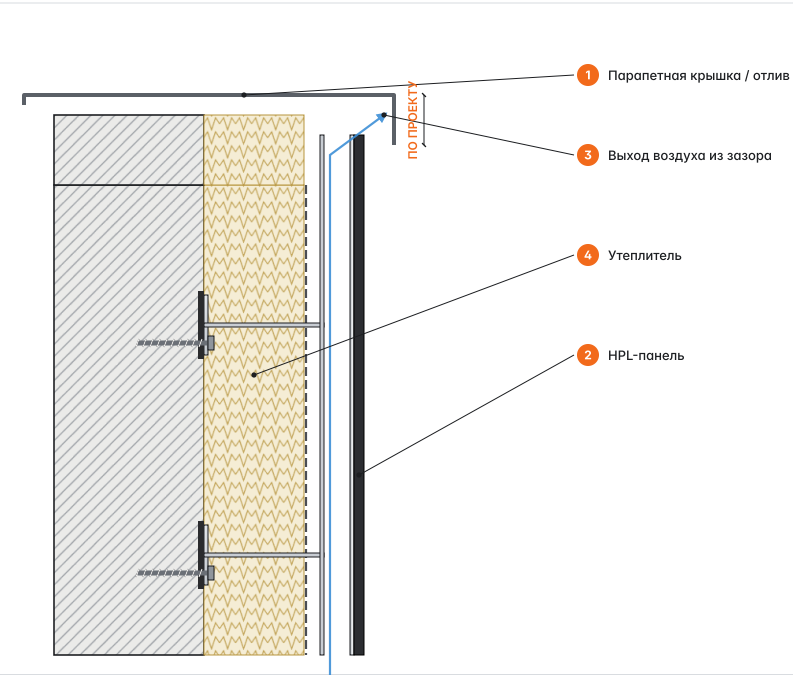
ЦОКОЛЬНЫЙ УЗЕЛ · ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА



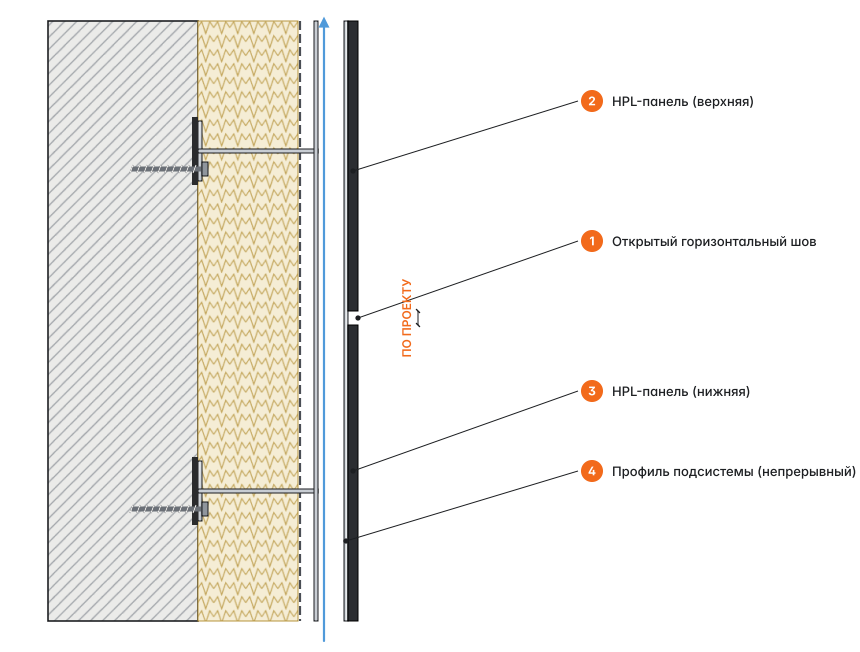
ПАРАПЕТ · ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА



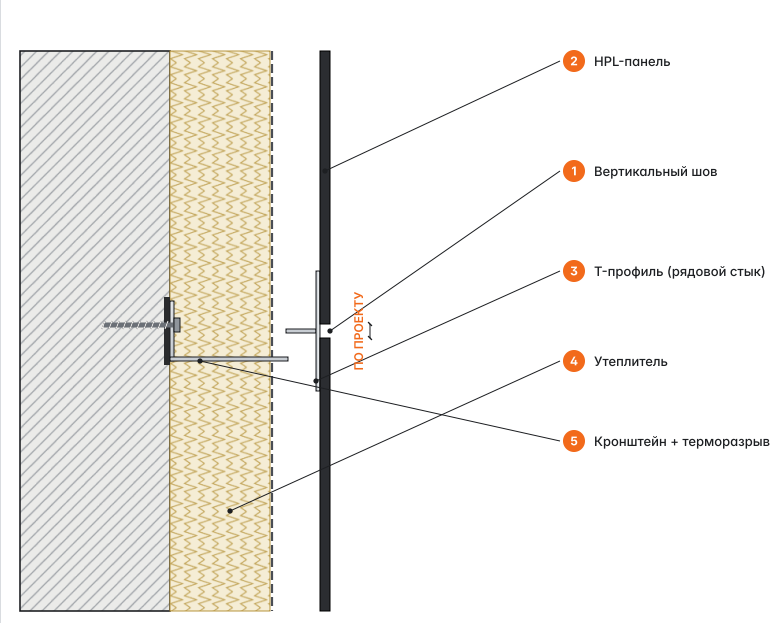
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СТЫК · ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА



ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТЫК · ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА



Принципиальные схемы. Зазоры, шаг крепления и отступы — ПО ПРОЕКТУ / ПО РАСЧЁТУ.

СКРЫТАЯ СИСТЕМА

МОНТАЖ

01 **Разметка и кронштейны**
Оси, паронит, кронштейны, анкерные болты.

02 **Утеплитель и мембрана**
Утеплитель на дюбелях, мембрана.

03 **Вертикальные профили**
Выставить в плоскость, закрепить заклёпками.

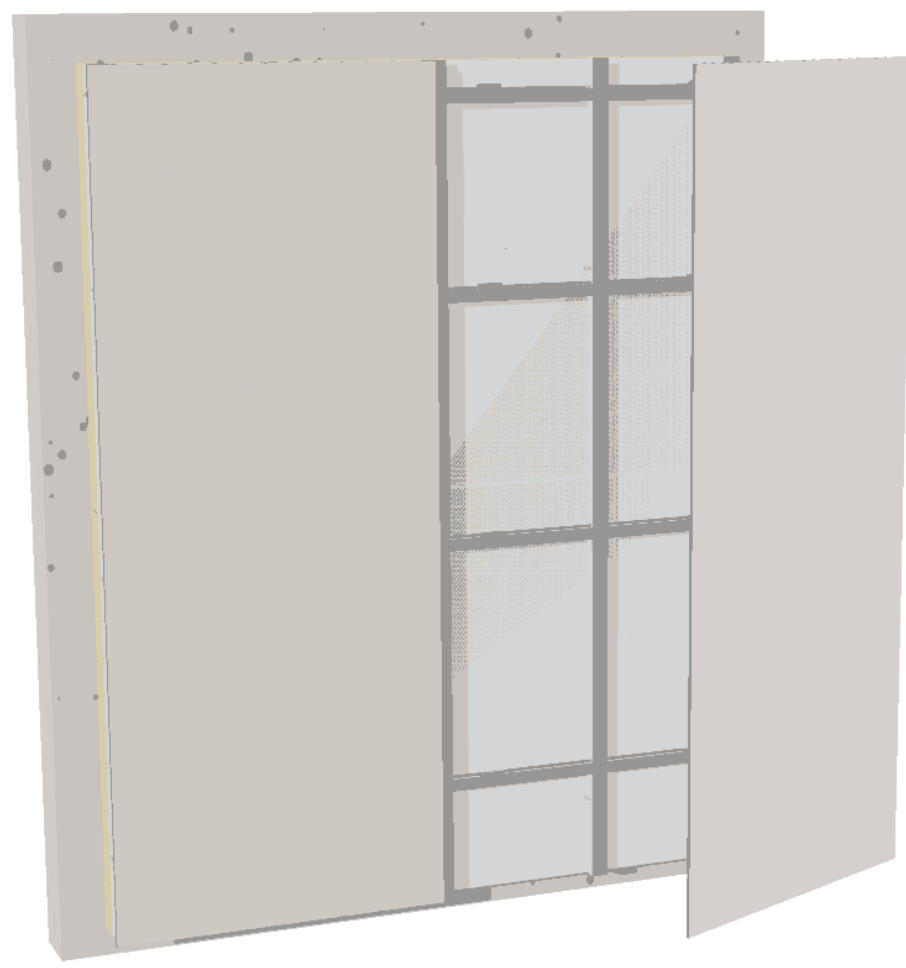
04 **Горизонтальные направляющие**
По отметкам, строго горизонтально.

05 **Обработка панелей на ЧПУ**
Отверстия под анкеры с подрезкой на тыльной стороне.

06 **Кляммеры на панель**
Анкеры + кляммеры по монтажной карте.

07 **Навеска панели**
Сверху вниз на направляющую.

08 **Регулировка и фиксация**
Плоскость, швы, точка фиксации.



Горизонтальные направляющие и кляммеры на тыльной стороне панели 1220 × 3050 мм



СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ

ВИНТОВАЯ СИСТЕМА

Подсистема — как у заклёпочной системы; панель крепится фасадными винтами с окрашенной головкой. Видимый механический крепёж, простая замена панели.

КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛИ

Фасадный винт с окрашенной головкой (Ø12–16 мм) или балконный винт M5 с гайкой.

КАК РАБОТАЕТ

Как и с заклёпками: одна фиксированная точка, остальные — скользящие. Винт не перетягивается.

ПРИМЕНЕНИЕ

Объекты, где важна ремонтопригодность; фасады на деревянной подсистеме; балконные ограждения.

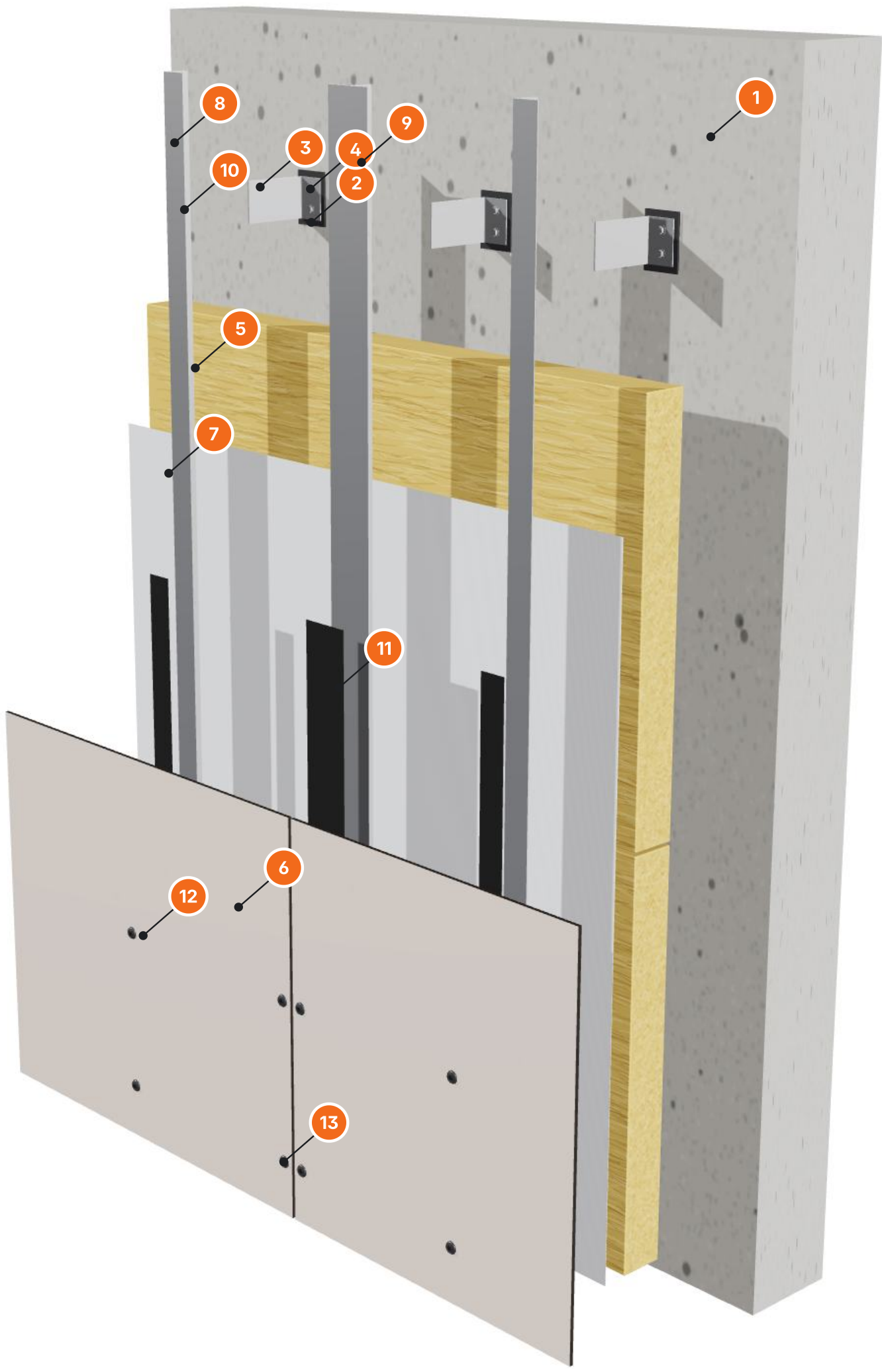
Конструкция 37

Компоненты и крепёжный узел 38

Узлы и монтаж 39

ВИНТОВАЯ СИСТЕМА

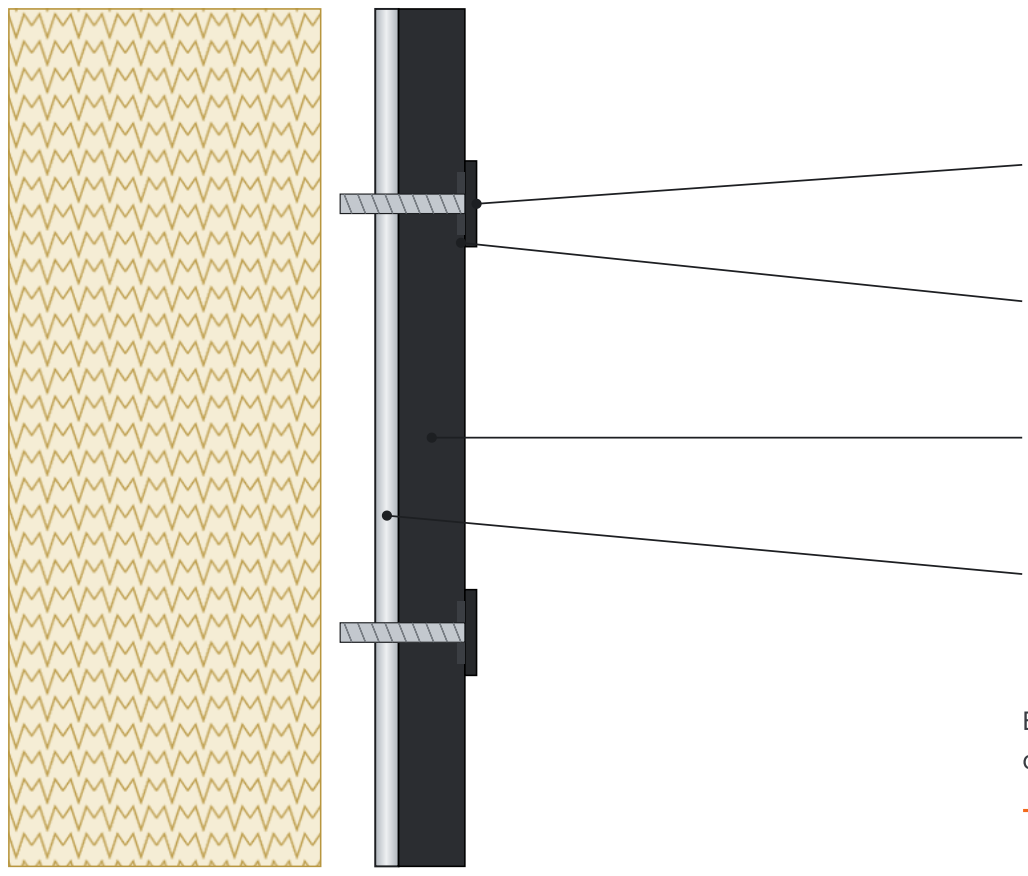
КОНСТРУКЦИЯ



1. Несущая стена
2. Паронитовая прокладка
3. Кронштейн
4. Анкерный болт
5. Утеплитель
6. Тарельчатый дюбель
7. Ветрозащитная мембрана
8. L-профиль
9. T-профиль
   на стыке
10. Заклёпка профиль — кронштейн
11. EPDM-лента
12. HPL-панель
    1220 × 3050 мм
13. Фасадный винт
    в цвет панели

ВИНТОВАЯ СИСТЕМА

КОМПОНЕНТЫ И КРЕПЁЖНЫЙ УЗЕЛ



Без перетяжки: панель должна сохранять предусмотренное движение

ТИП / ДЛИНА КРЕПЕЖА — ПО РАСЧЁТУ



Фасадный винт

Нерж. сталь A2 / A4, привод ISR 20, головка Ø12–16 мм в цвет панели. Для деревянной подсистемы: 4,8 × 38 … 5,5 × 65 мм.

МВЕ



Балконный винт M5

С колпачковой гайкой или резьбовой втулкой — для алюминиевой и стальной подсистемы. Момент затяжки 2–4 Н·м.

МВЕ

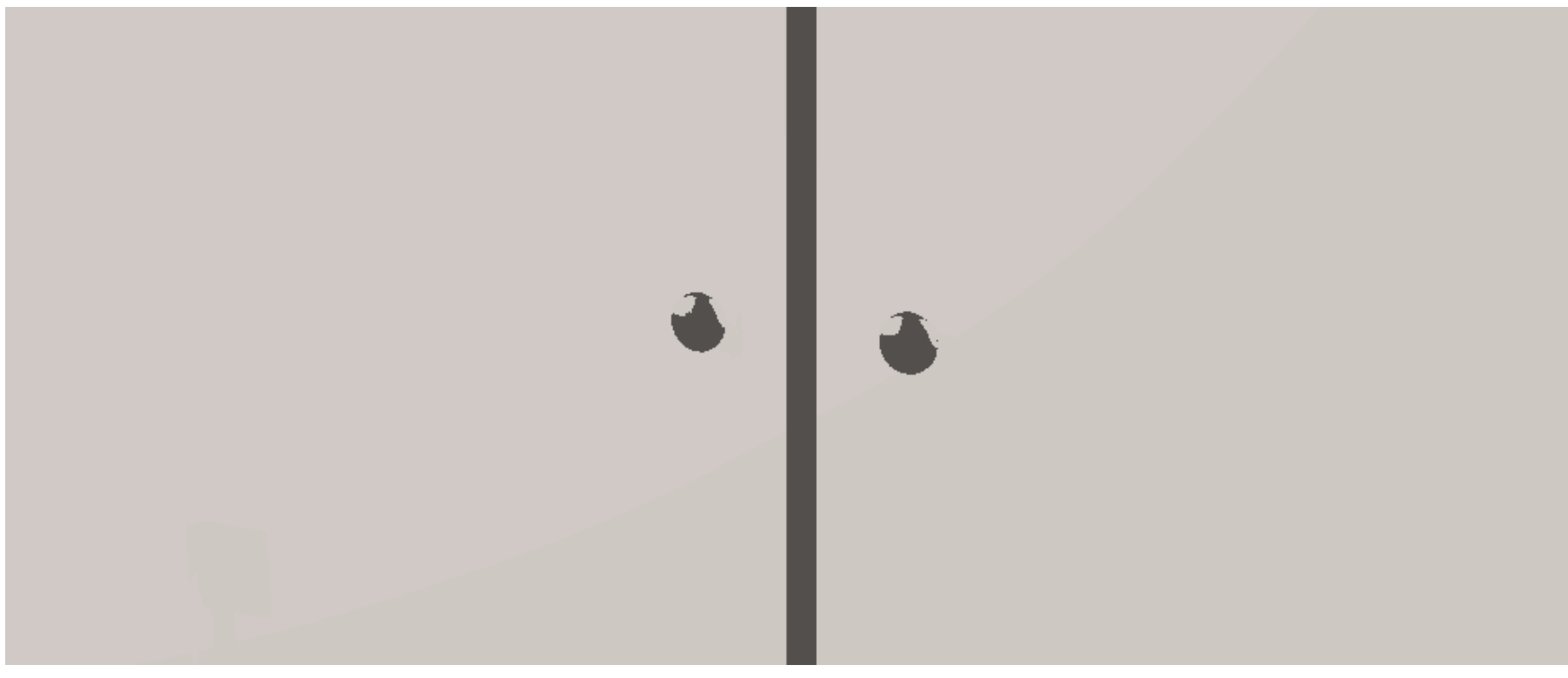


Гильза фикс. точки

Одна фиксированная точка на панель.

ФИКС. ТОЧКА

Монтаж без зажима: как только головка винта села на панель — остановить завинчивание, без дополнительного момента. Не заменять фасадный крепёж обычными саморезами.

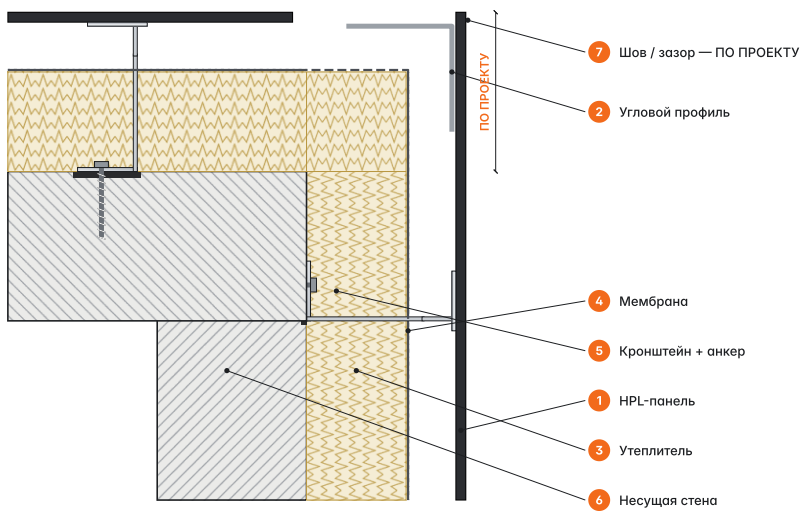


Фасадные винты у вертикального стыка

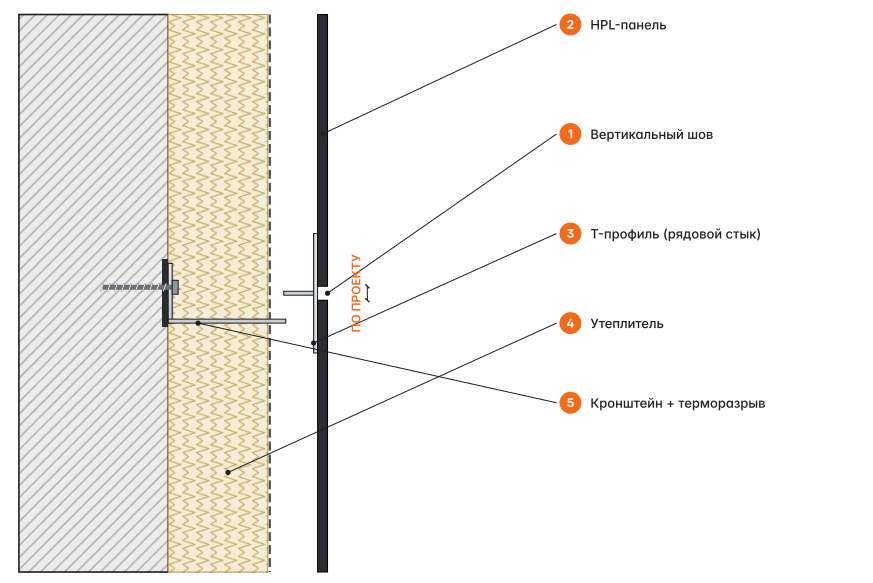
ВИНТОВАЯ СИСТЕМА

УЗЛЫ И МОНТАЖ

ВНЕШНИЙ УГОЛ · ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ М 1:5 · СХЕМА



ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТЫК · ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ М 1:5 · СХЕМА



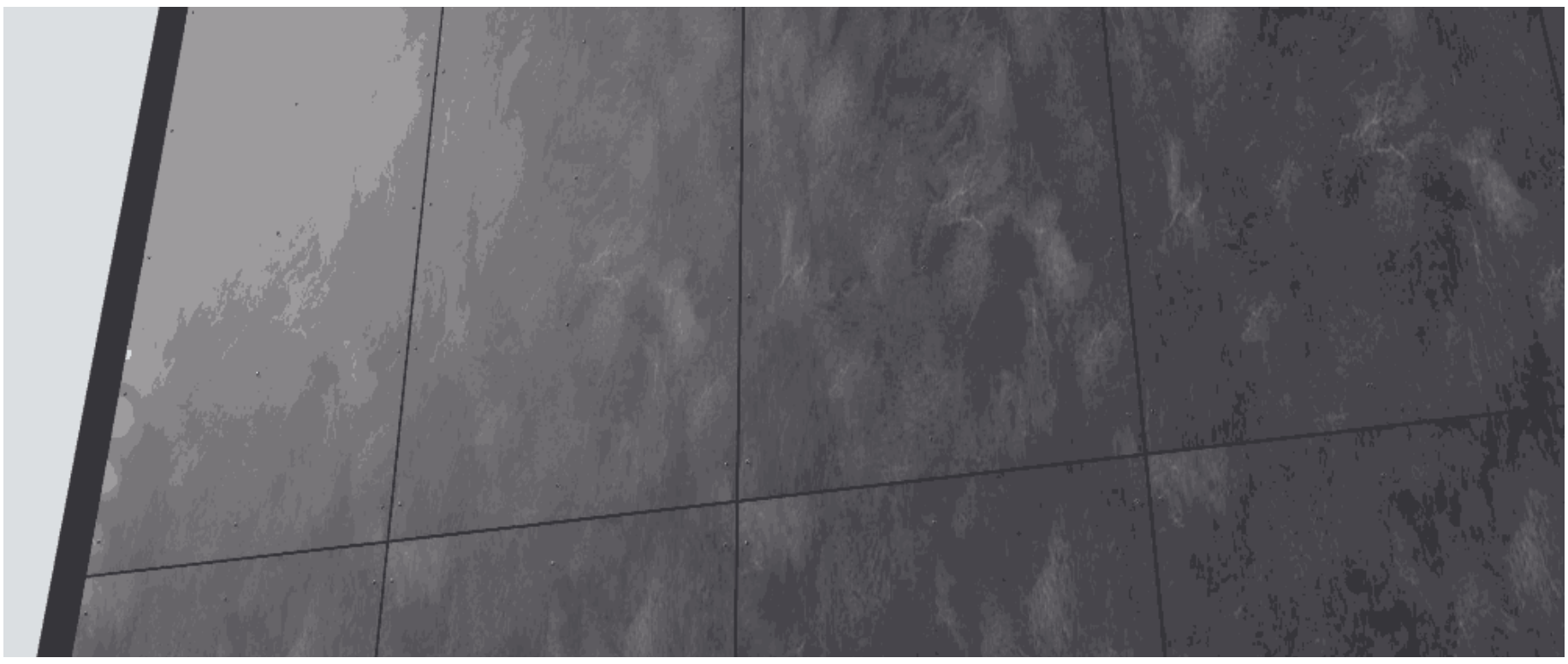
01 **Подсистема**
Как у заклёпочной системы: паронит, кронштейны, утеплитель, мембрана, L/T-профили, EPDM.

02 **Отверстия в панели**
Фиксированная точка — с гильзой, скользящие — увеличенные.

03 **Отверстия в профиле**
Через панель, по центру — кондуктором.

04 **Крепление**
Сначала фикс. точка, затем скользящие; без перетяжки.

05 **Контроль**
Плоскость, швы, свобода движения панели.



Винтовой фасад: головки винтов в цвет панели

РАЗДЕЛ

ФАСАДНЫЕ УЗЛЫ

Отдельная страница на каждый узел: разрез, 3D-вид и данные проекта.
Показано для заклёпочной системы.

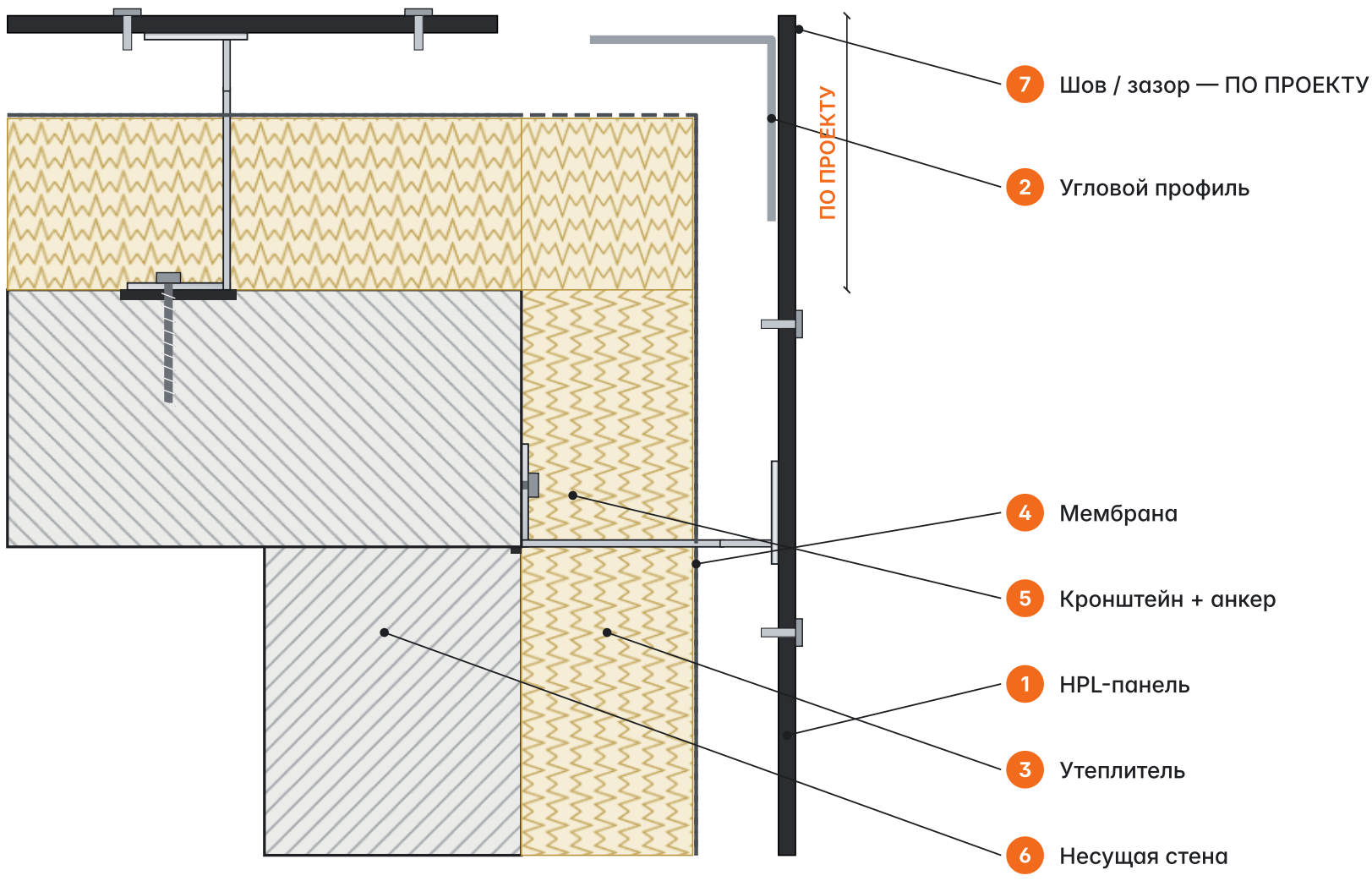
Внешний угол 41
Внутренний угол 42
Оконный откос 43
Верхний оконный узел 44
Нижний оконный узел 45
Цоколь 46
Парапет 47
Верхнее примыкание 48
Горизонтальный стык 49
Вертикальный стык 50

ФАСАДНЫЙ УЗЕЛ

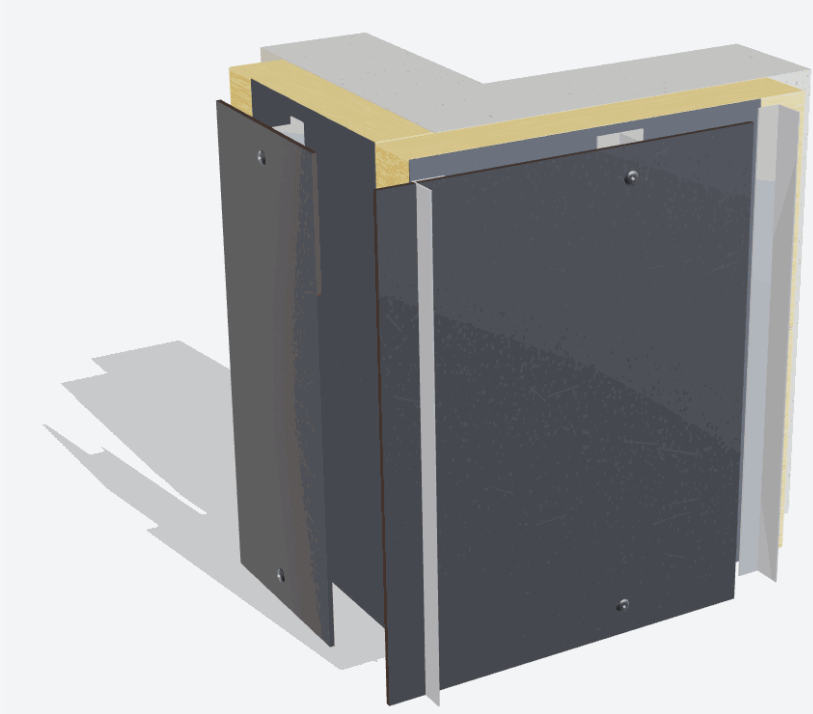
ВНЕШНИЙ УГОЛ

ВНЕШНИЙ УГОЛ · ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА



3D-ВИД УЗЛА



КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1. **Угловой профиль за швом; панели не касаются друг друга**
2. **Шов на углу открытый или с угловым профилем**
3. **Крепление обеих панелей у угла — по схеме системы**

ДАННЫЕ ПРОЕКТА

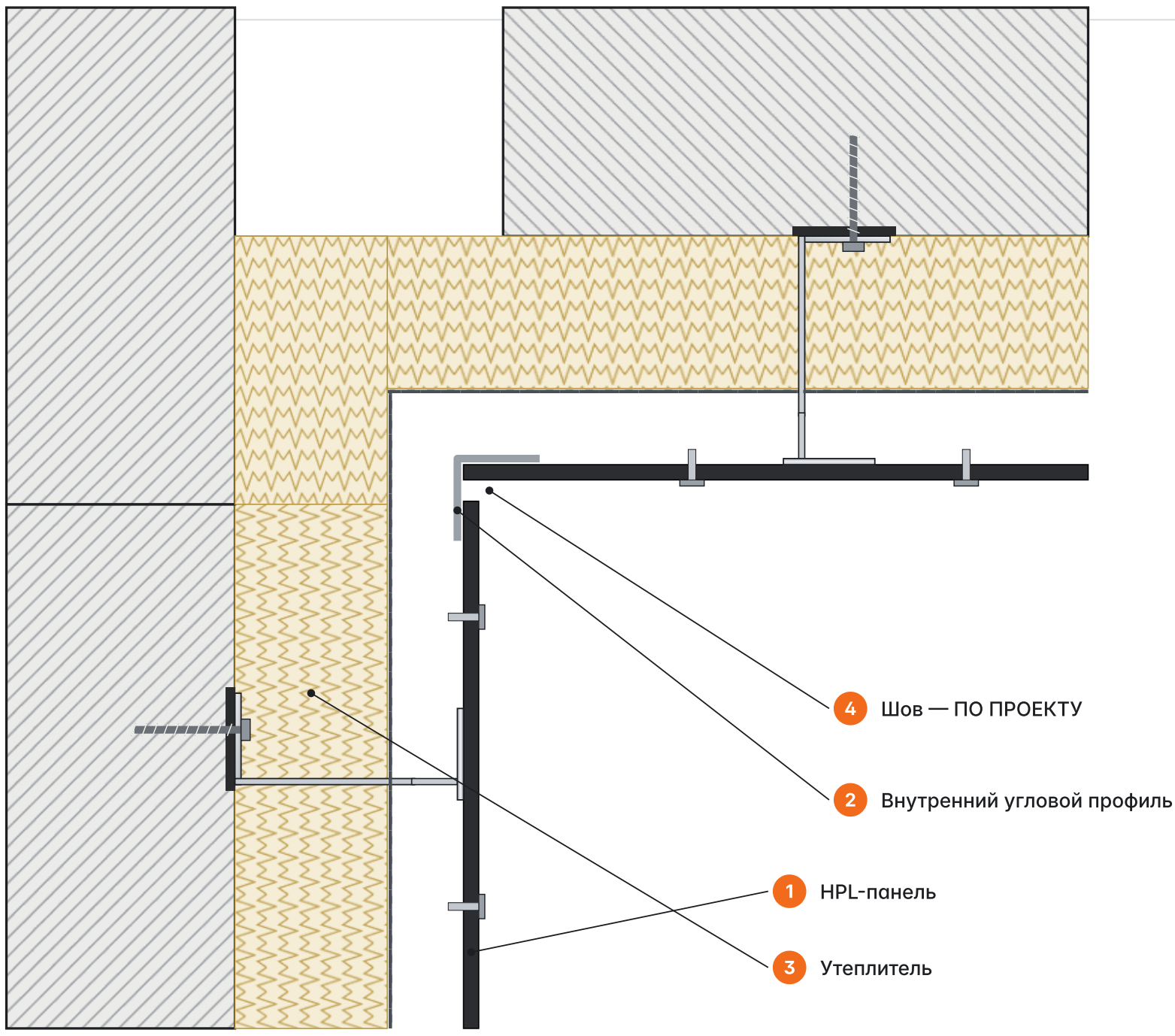
Шаг крепления	ПО РАСЧЁТУ
Ширина швов	ПО ПРОЕКТУ
Вентзазор	ПО РАСЧЁТУ
Фактические размеры	НА ОБЪЕКТЕ

ФАСАДНЫЙ УЗЕЛ

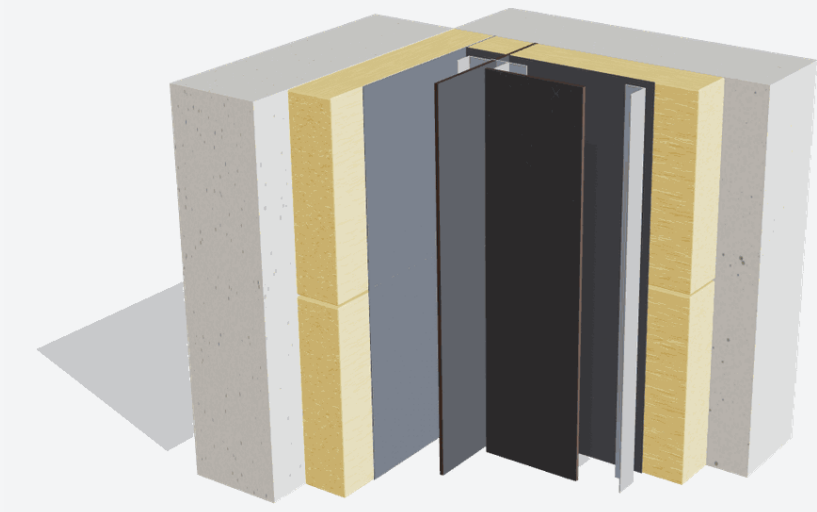
ВНУТРЕННИЙ УГОЛ

ВНУТРЕННИЙ УГОЛ · ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА



3D-ВИД УЗЛА



КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1. **Внутренний угловой профиль**
2. **Зазор для температурного движения**
3. **Крепление каждой панели к своему профилю**

ДАННЫЕ ПРОЕКТА

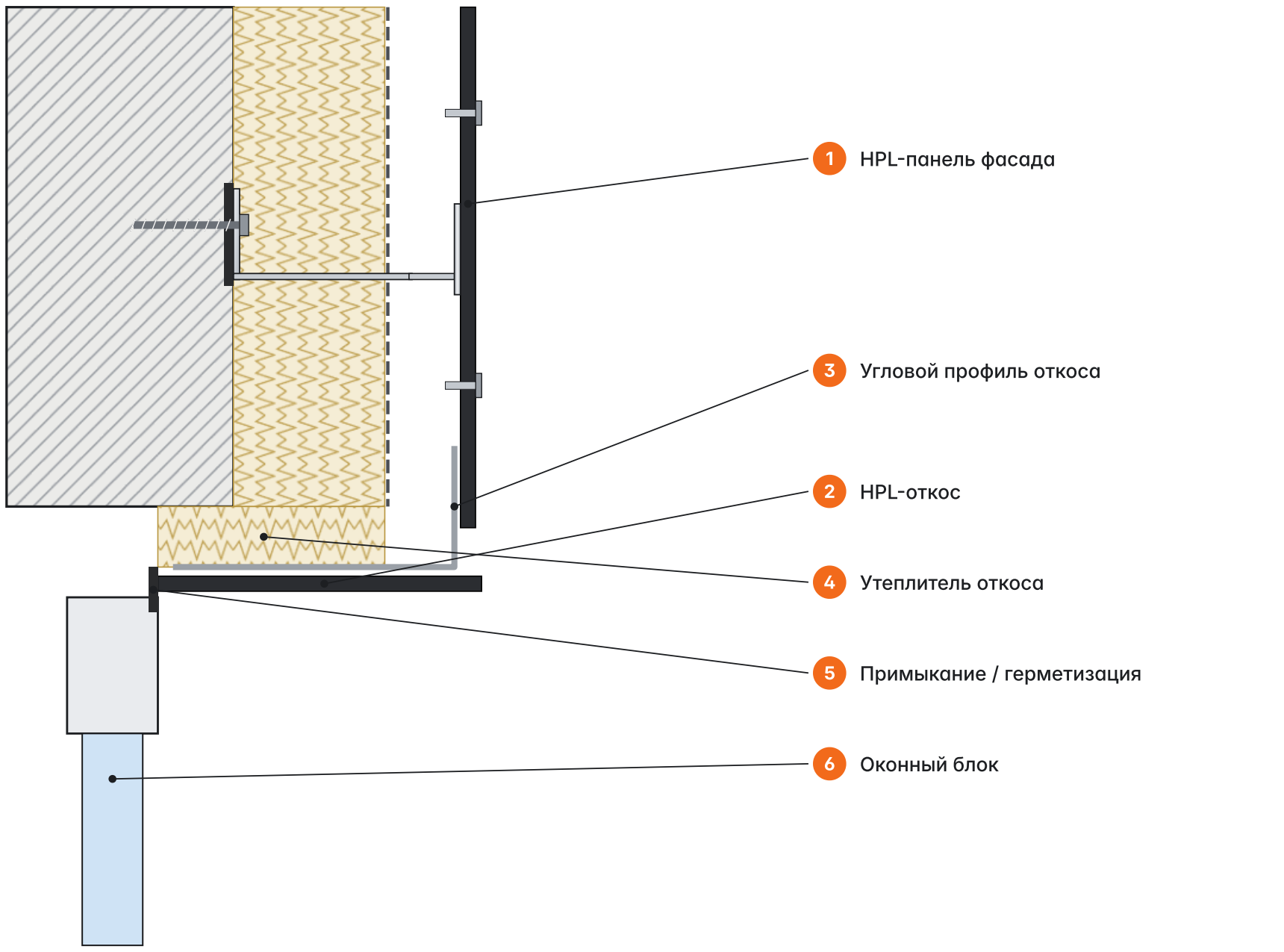
Шаг крепления	ПО РАСЧЁТУ
Ширина швов	ПО ПРОЕКТУ
Вентзазор	ПО РАСЧЁТУ
Фактические размеры	НА ОБЪЕКТЕ

ФАСАДНЫЙ УЗЕЛ

ОКОННЫЙ ОТКОС

ОКОННЫЙ ОТКОС · ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

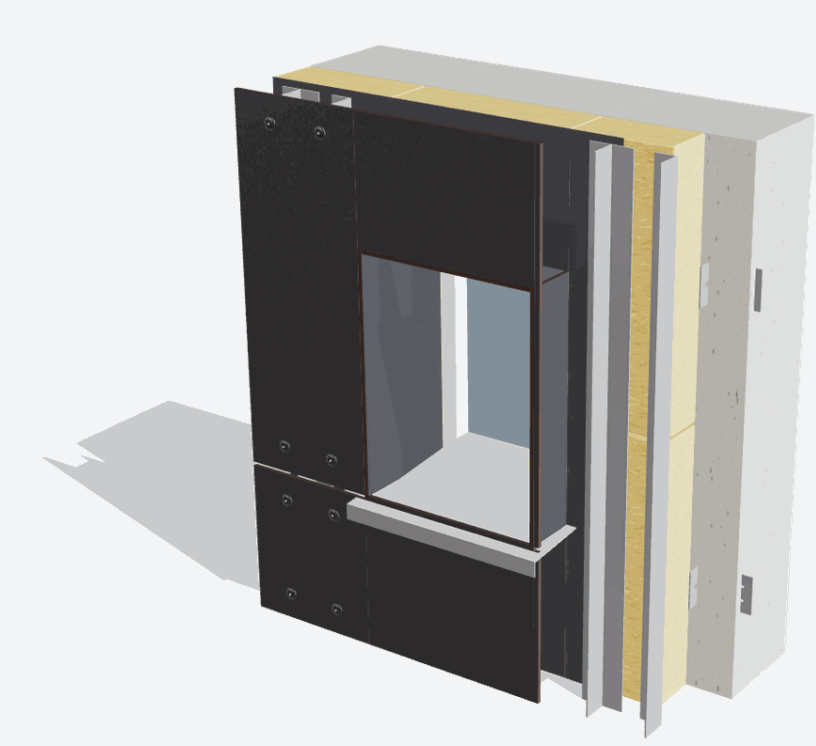
М 1:5 · СХЕМА



ОКОННЫЙ БЛОК

ПО ПРОЕКТУ

3D-ВИД УЗЛА



КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1. **HPL-откос до оконного блока**
2. **Утеплитель откоса без пустот**
3. **Примыкание к окну — герметизация по проекту**

ДАННЫЕ ПРОЕКТА

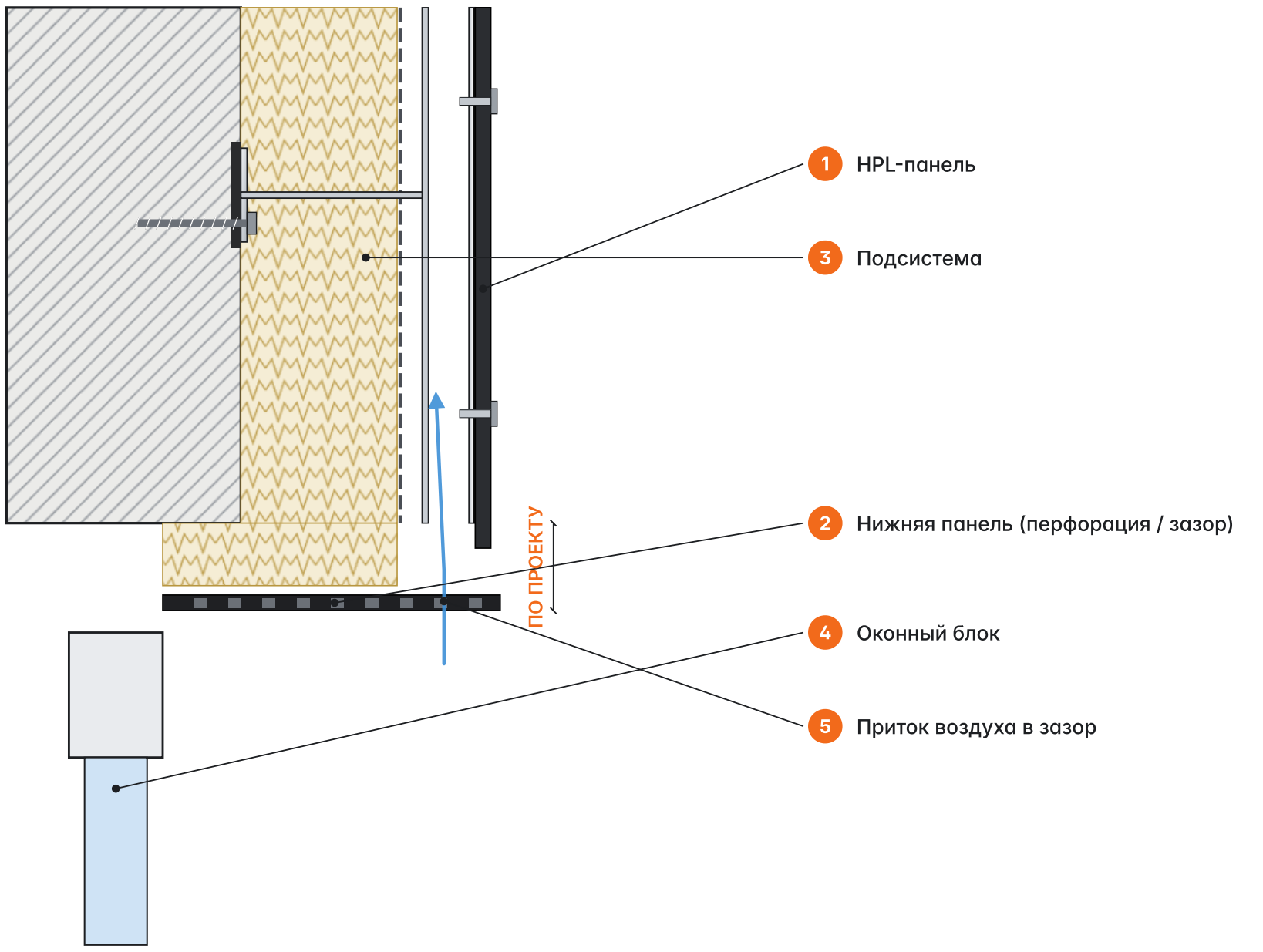
Шаг крепления	ПО РАСЧЁТУ
Ширина швов	ПО ПРОЕКТУ
Вентзазор	ПО РАСЧЁТУ
Фактические размеры	НА ОБЪЕКТЕ

ФАСАДНЫЙ УЗЕЛ

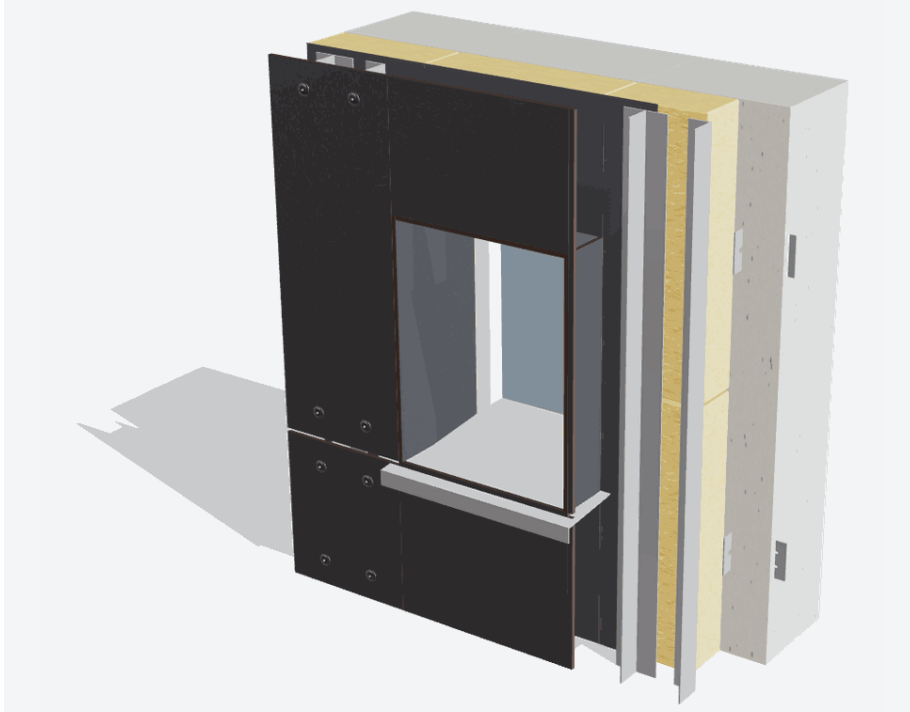
ВЕРХНИЙ ОКОННЫЙ УЗЕЛ

ВЕРХНИЙ ОКОННЫЙ УЗЕЛ · ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА



3D-ВИД УЗЛА



КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1. Нижняя панель (софит) над окном
2. Вход воздуха в вентзазор
3. Зазор у оконного блока — ПО ПРОЕКТУ

ДАННЫЕ ПРОЕКТА

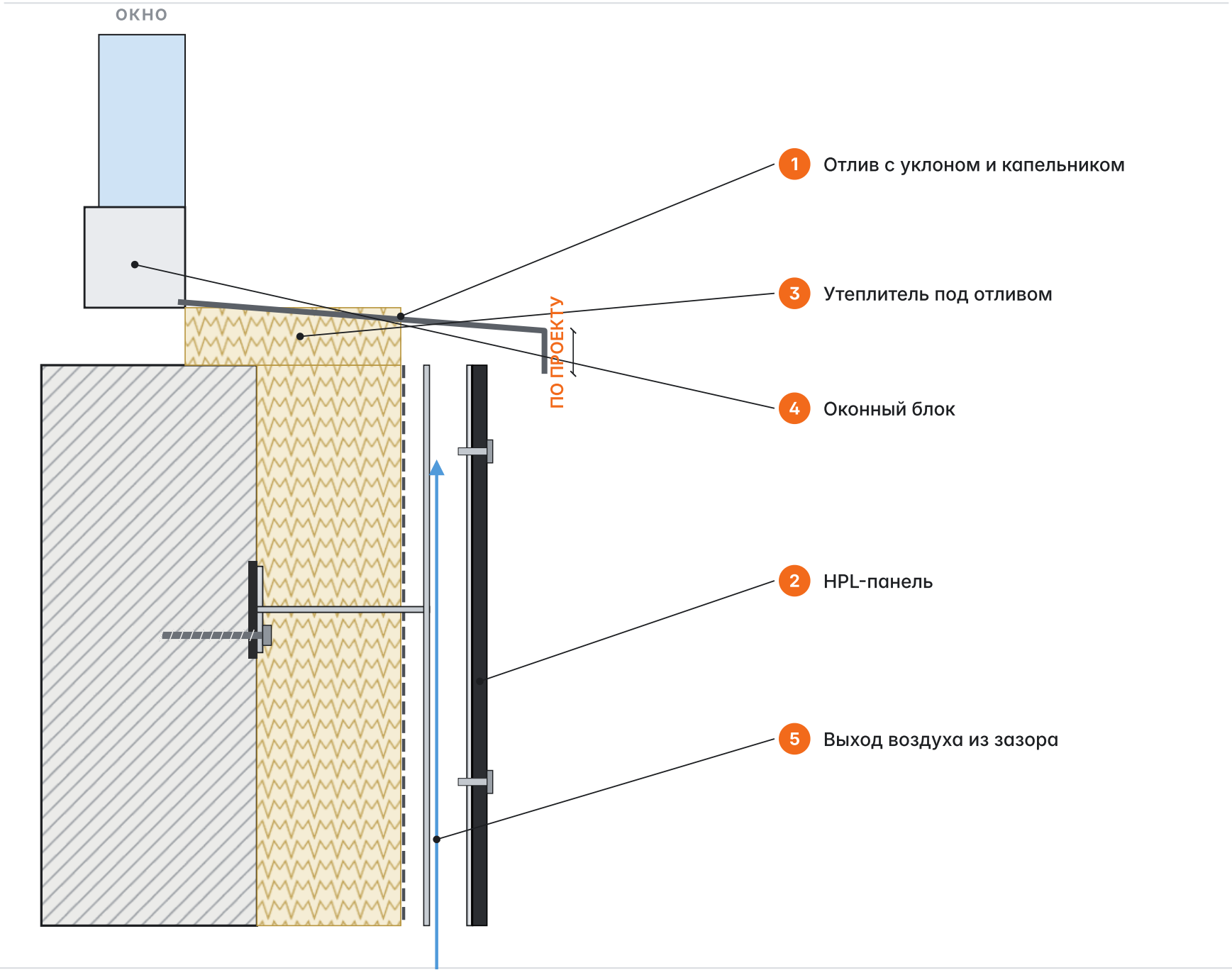
Шаг крепления	ПО РАСЧЁТУ
Ширина швов	ПО ПРОЕКТУ
Вентзазор	ПО РАСЧЁТУ
Фактические размеры	НА ОБЪЕКТЕ

ФАСАДНЫЙ УЗЕЛ

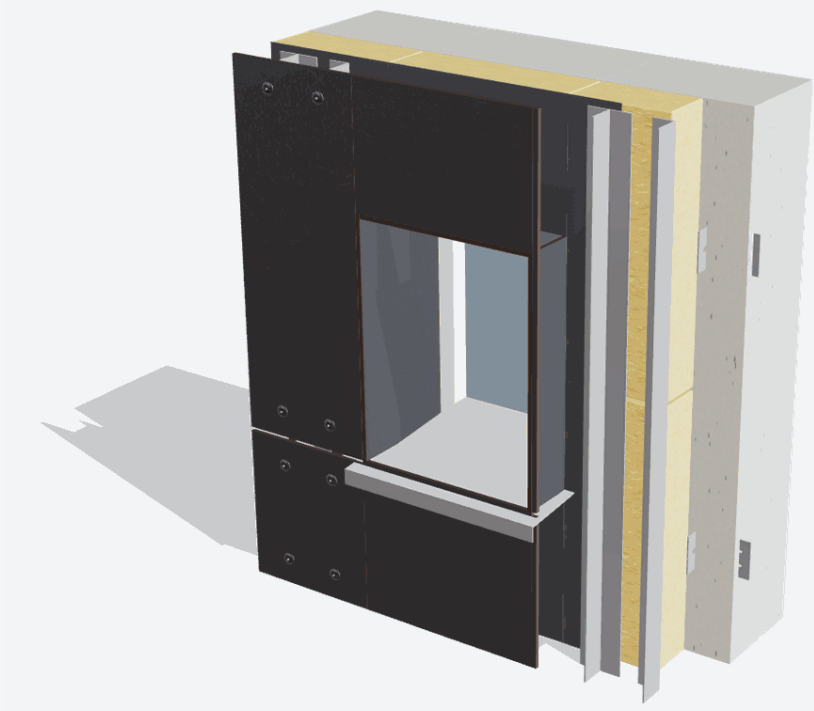
НИЖНИЙ ОКОННЫЙ УЗЕЛ

НИЖНИЙ ОКОННЫЙ УЗЕЛ (ОТЛИВ) · ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА



3D-ВИД УЗЛА



КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1. **Отлив с уклоном и капельником**
2. **Выход воздуха из зазора под отливом**
3. **Вынос отлива за плоскость фасада — ПО ПРОЕКТУ**

ДАННЫЕ ПРОЕКТА

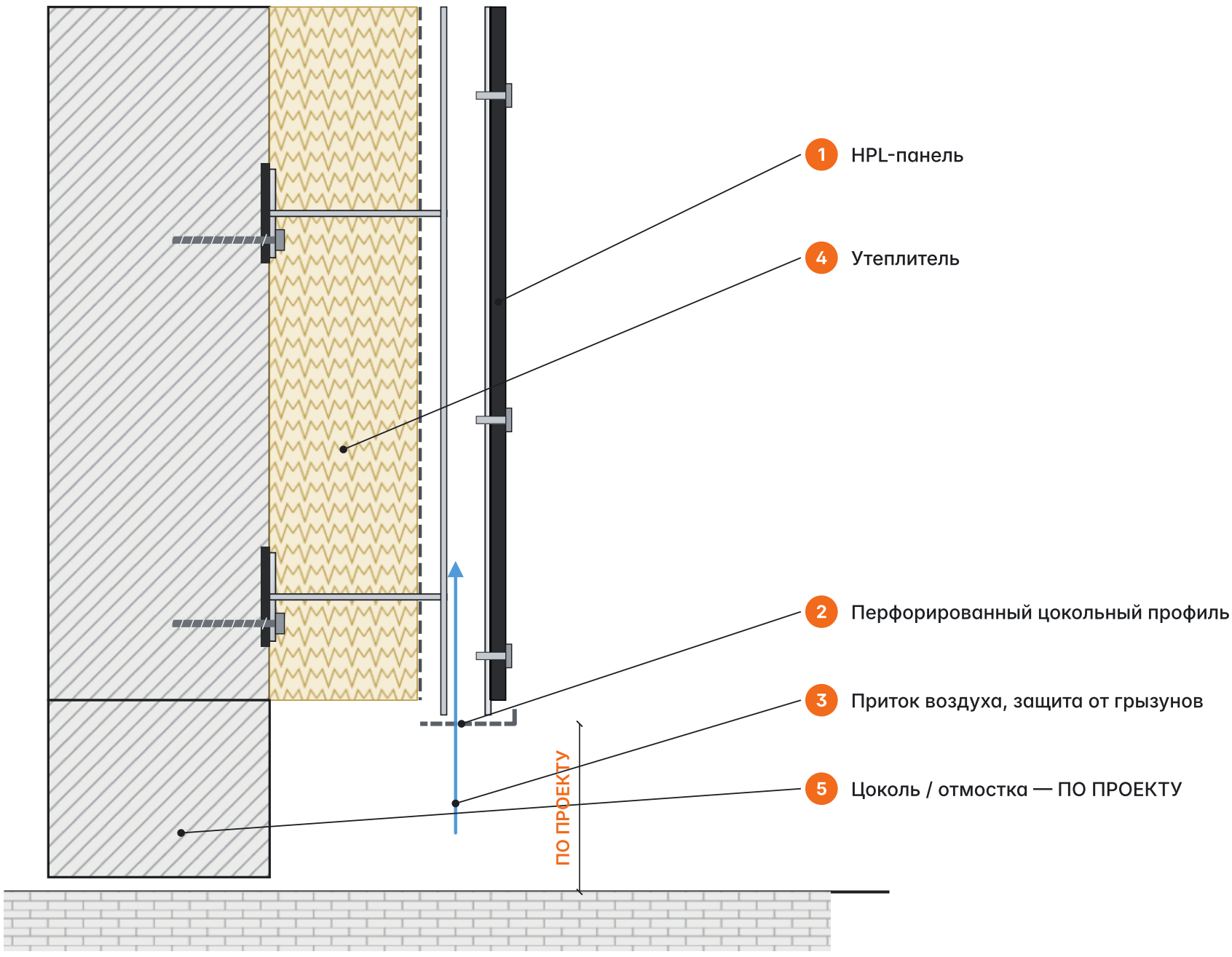
Шаг крепления	ПО РАСЧЁТУ
Ширина швов	ПО ПРОЕКТУ
Вентзазор	ПО РАСЧЁТУ
Фактические размеры	НА ОБЪЕКТЕ

ФАСАДНЫЙ УЗЕЛ

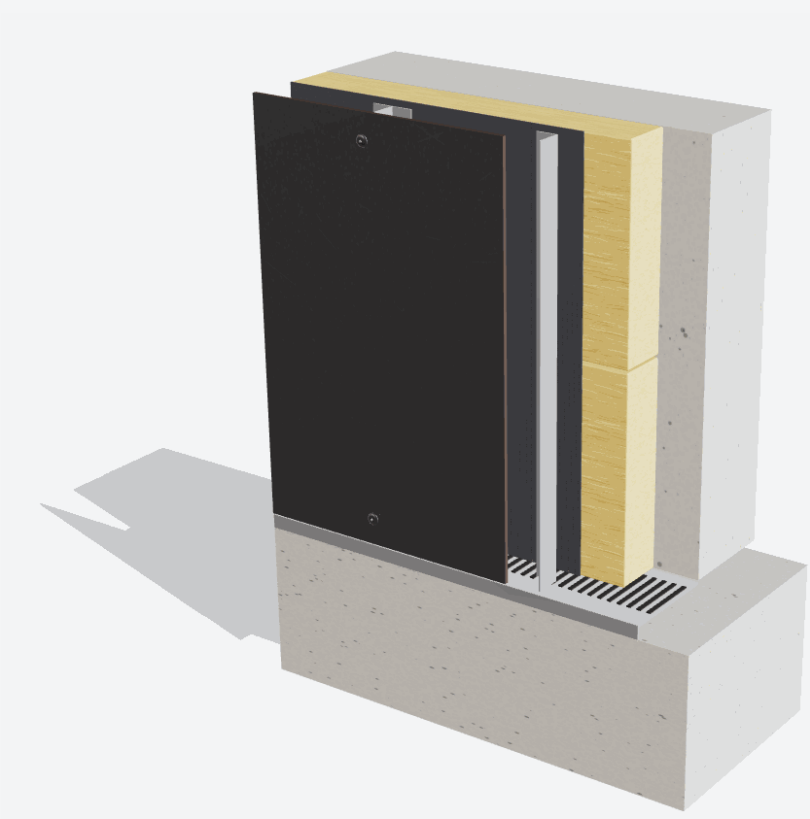
ЦОКОЛЬ

ЦОКОЛЬНЫЙ УЗЕЛ · ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА



3D-ВИД УЗЛА



КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1. **Перфорированный цокольный профиль**
2. **Вход воздуха и защита от грызунов**
3. **Отметка над отмосткой — ПО ПРОЕКТУ**

ДАННЫЕ ПРОЕКТА

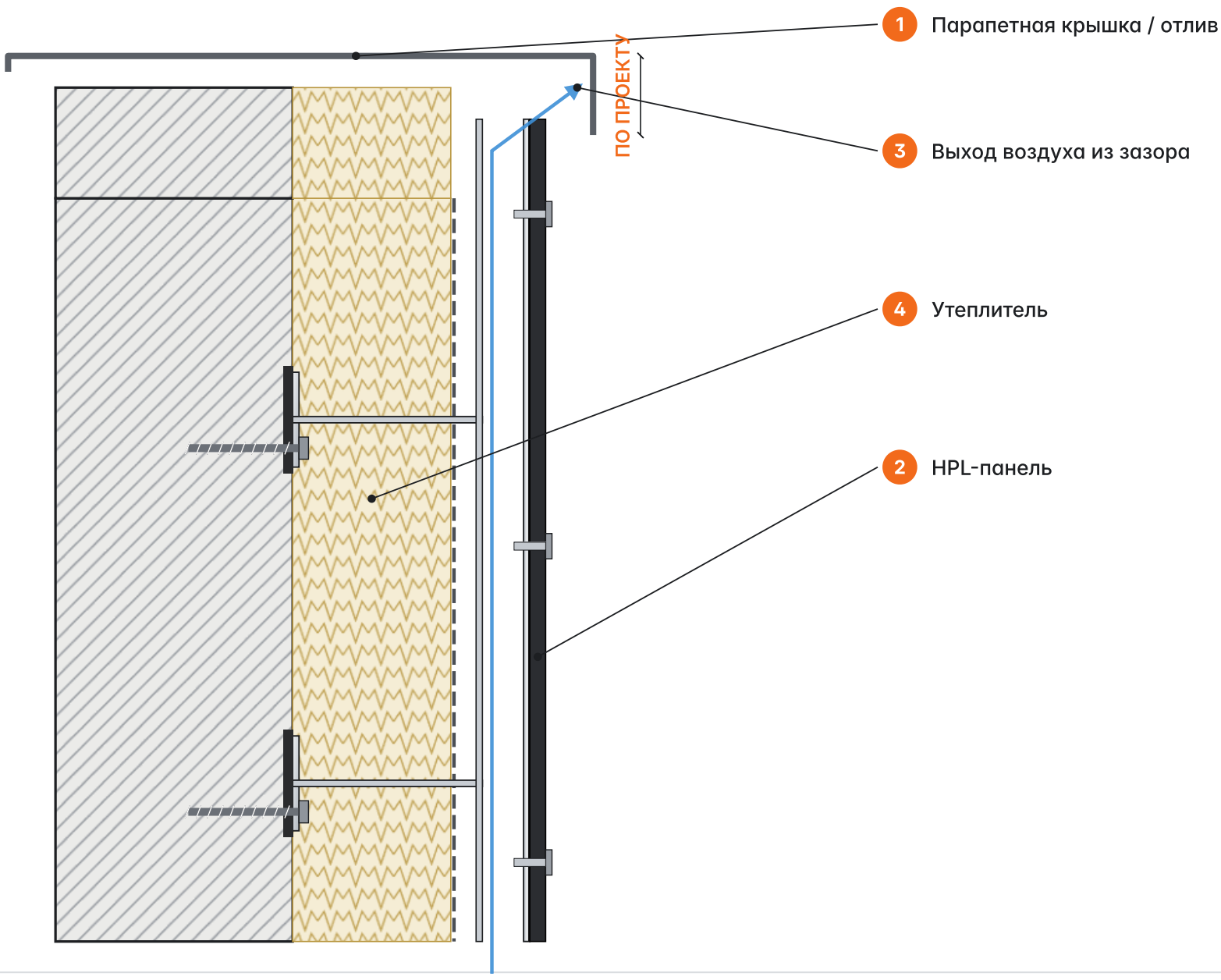
Шаг крепления	ПО РАСЧЁТУ
Ширина швов	ПО ПРОЕКТУ
Вентзазор	ПО РАСЧЁТУ
Фактические размеры	НА ОБЪЕКТЕ

ФАСАДНЫЙ УЗЕЛ

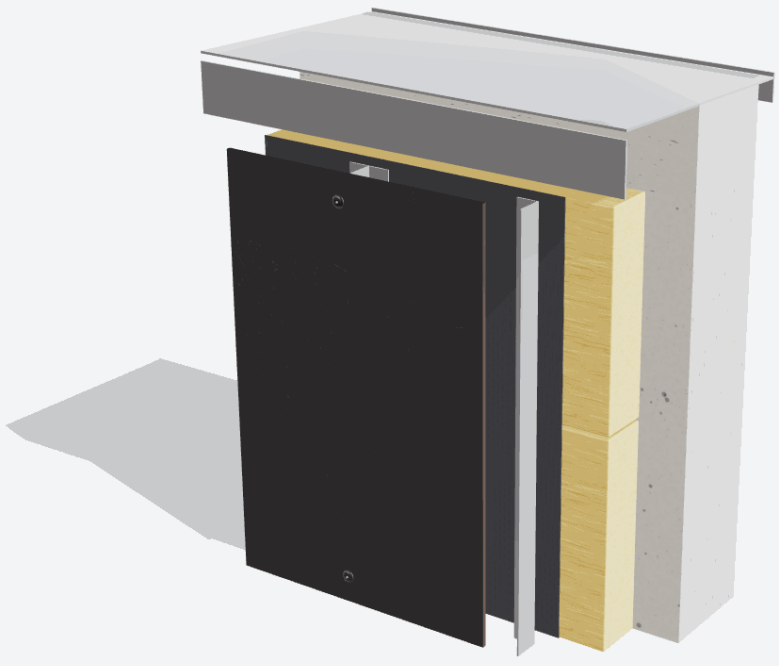
ПАРАПЕТ

ПАРАПЕТ · ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА



3D-ВИД УЗЛА



КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1. **Парапетная крышка с уклоном внутрь**
2. **Выход воздуха под крышкой**
3. **Вынос крышки — ПО ПРОЕКТУ**

ДАННЫЕ ПРОЕКТА

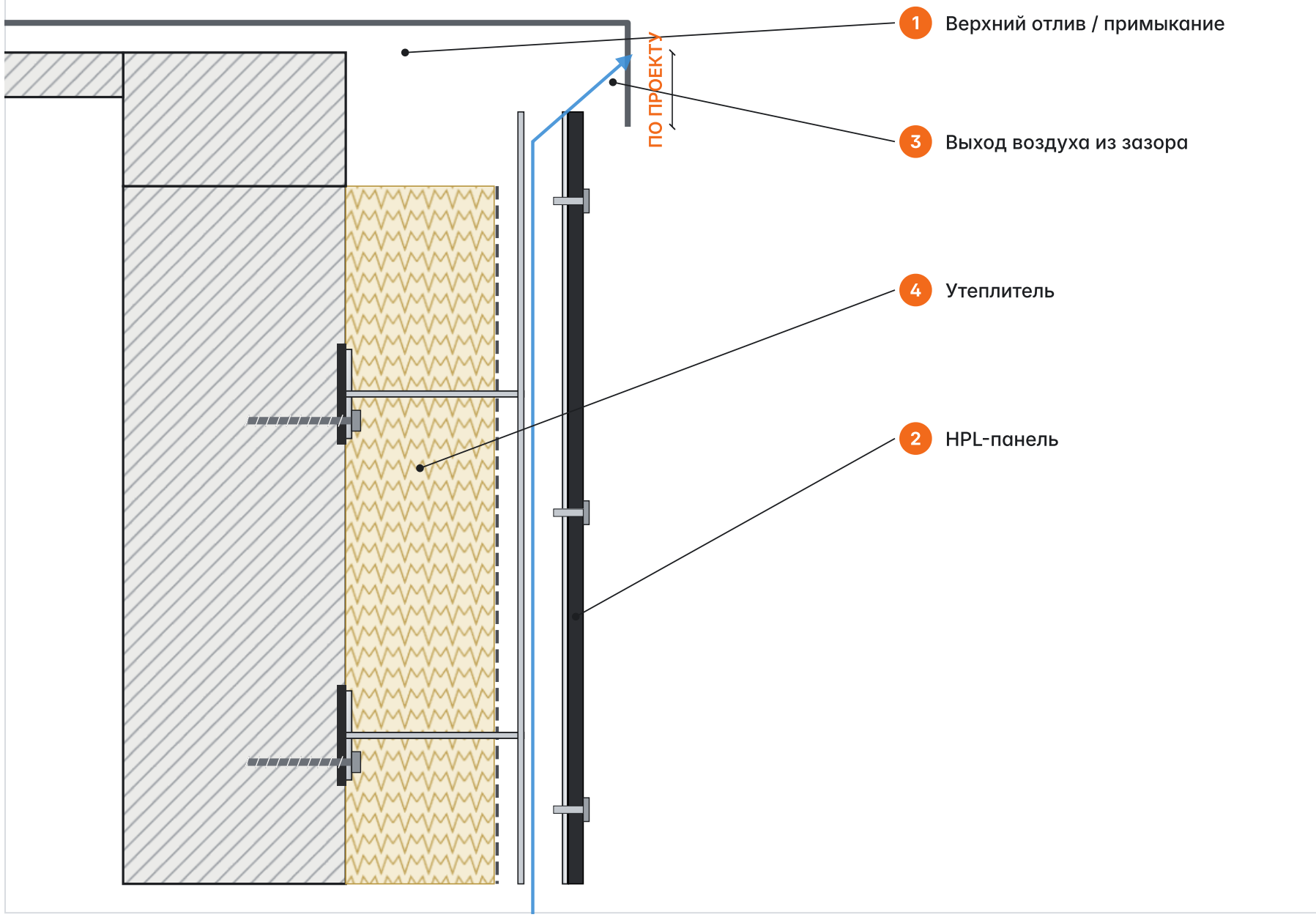
Шаг крепления	ПО РАСЧЁТУ
Ширина швов	ПО ПРОЕКТУ
Вентзазор	ПО РАСЧЁТУ
Фактические размеры	НА ОБЪЕКТЕ

ФАСАДНЫЙ УЗЕЛ

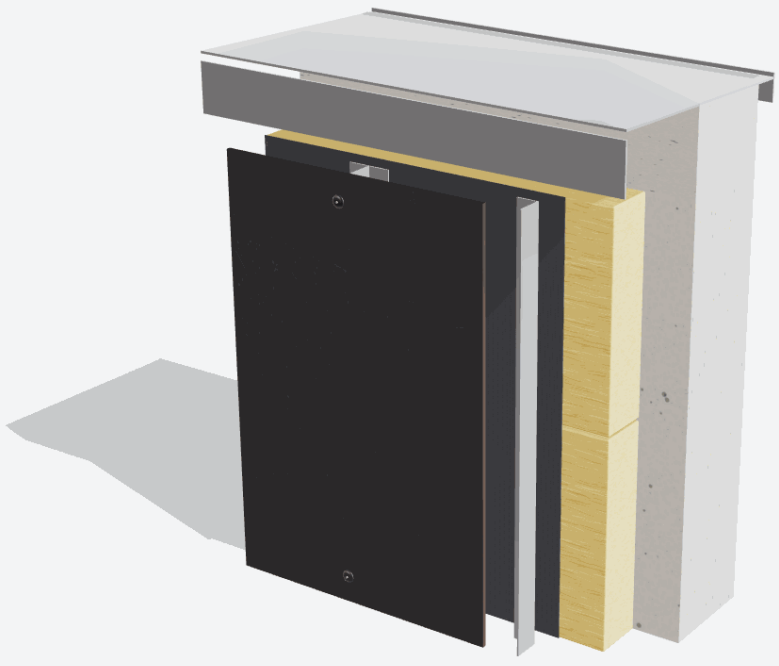
ВЕРХНЕЕ ПРИМЫКАНИЕ

ВЕРХНЕЕ ПРИМЫКАНИЕ · ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА



3D-ВИД УЗЛА



КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1. Примыкание к перекрытию / козырьку
2. Выход воздуха из зазора
3. Отлив — ПО ПРОЕКТУ

ДАННЫЕ ПРОЕКТА

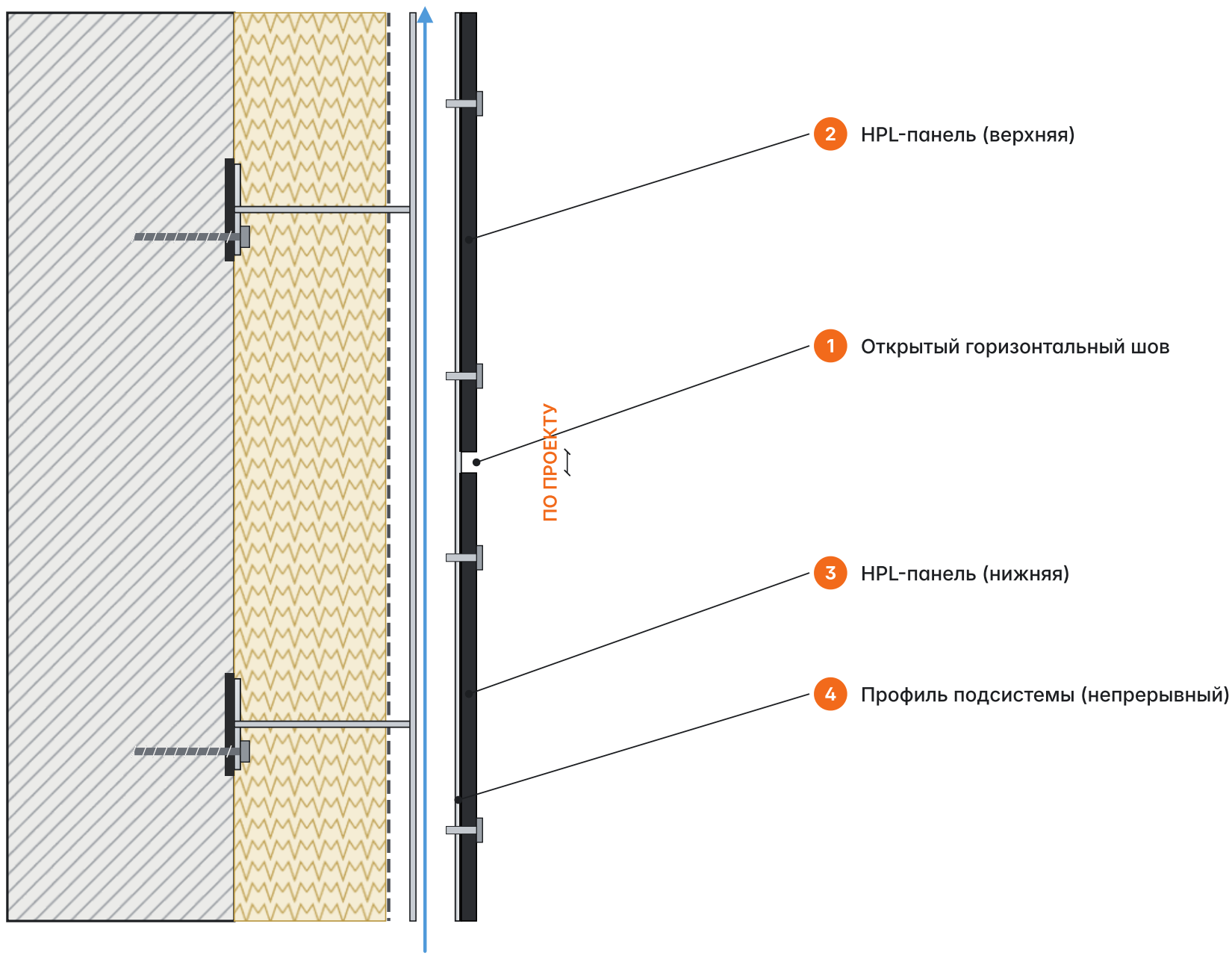
Шаг крепления	ПО РАСЧЁТУ
Ширина швов	ПО ПРОЕКТУ
Вентзазор	ПО РАСЧЁТУ
Фактические размеры	НА ОБЪЕКТЕ

ФАСАДНЫЙ УЗЕЛ

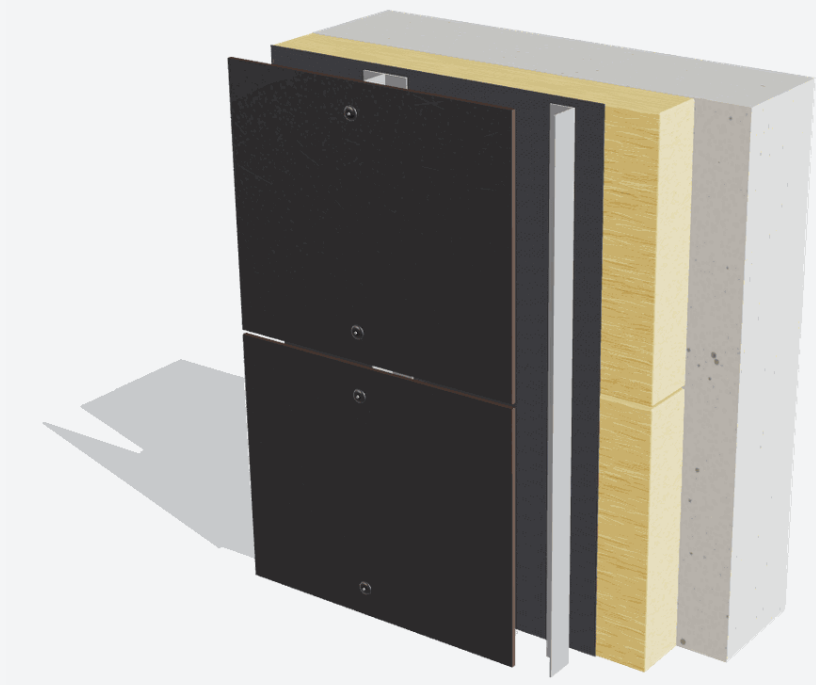
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СТЫК

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СТЫК · ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА



3D-ВИД УЗЛА



КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1. **Открытый горизонтальный шов**
2. **Профиль непрерывный по высоте**
3. **Ширина шва — ПО ПРОЕКТУ**

ДАННЫЕ ПРОЕКТА

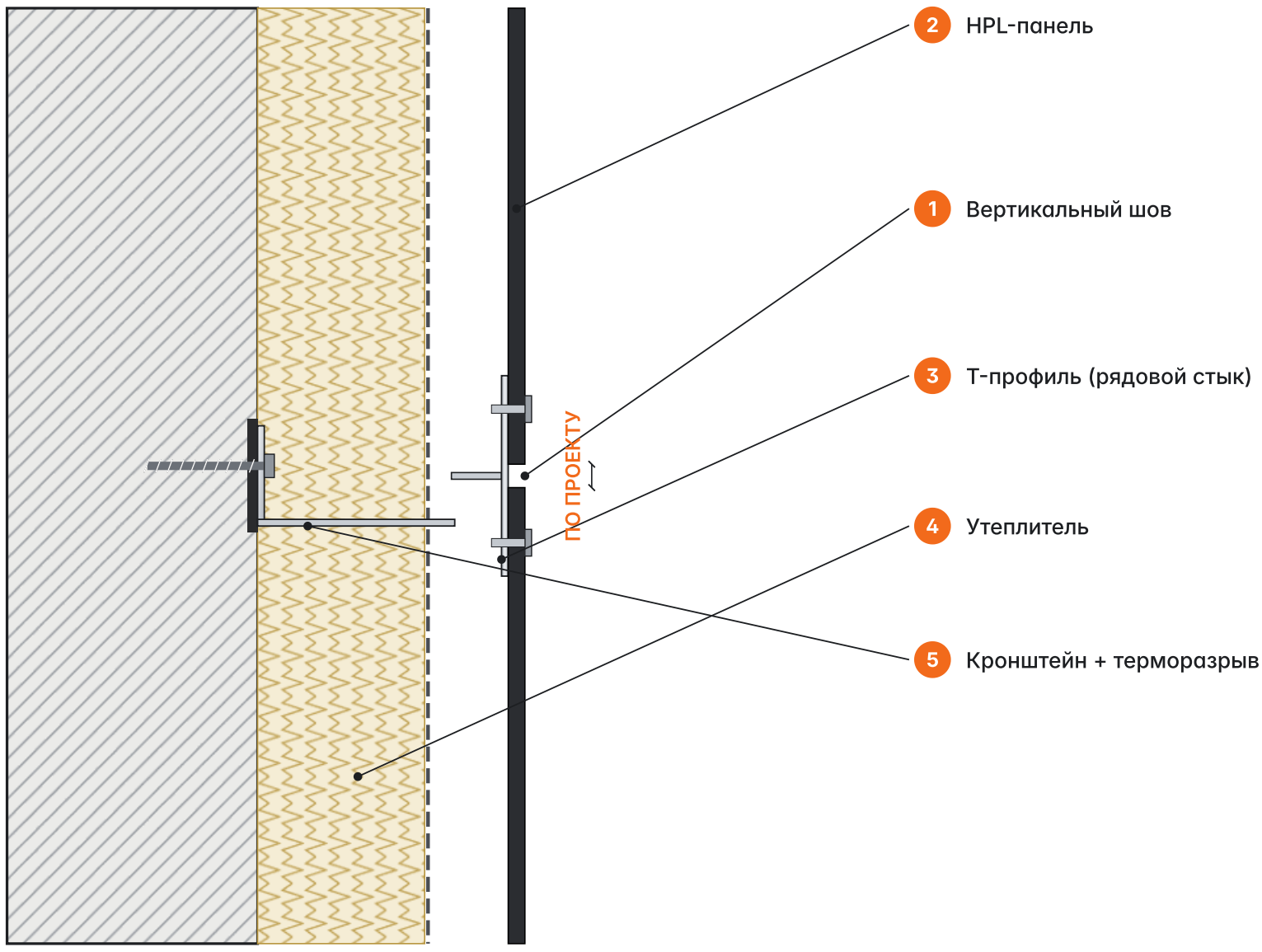
Шаг крепления	ПО РАСЧЁТУ
Ширина швов	ПО ПРОЕКТУ
Вентзазор	ПО РАСЧЁТУ
Фактические размеры	НА ОБЪЕКТЕ

ФАСАДНЫЙ УЗЕЛ

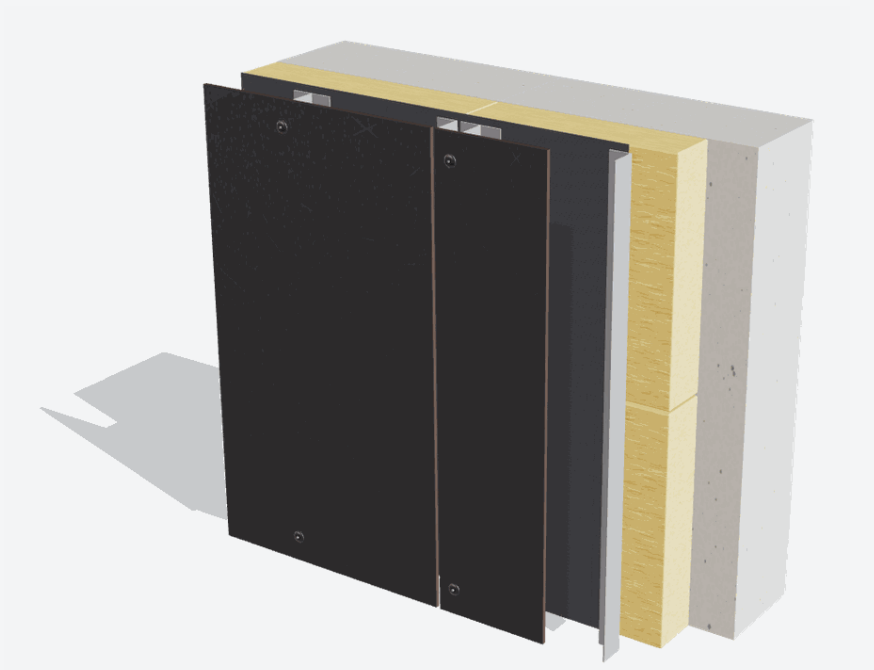
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТЫК

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТЫК · ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА



3D-ВИД УЗЛА



КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1. **Шов над Т-профилем с EPDM-лентой**
2. **Крепление обеих панелей к полкам Т-профиля**
3. **Ширина шва — ПО ПРОЕКТУ**

ДАННЫЕ ПРОЕКТА

Шаг крепления	ПО РАСЧЁТУ
Ширина швов	ПО ПРОЕКТУ
Вентзазор	ПО РАСЧЁТУ
Фактические размеры	НА ОБЪЕКТЕ

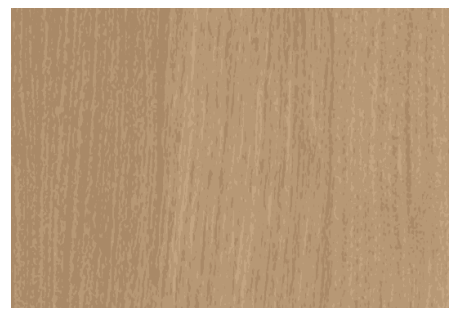
ИНТЕРЬЕР

ИНТЕРЬЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

HPL в интерьере: стойкость к влаге, ударам и химии. Решение подбирается отдельно от фасада.



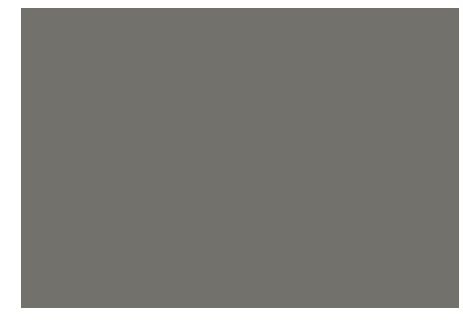
Стены



Потолки



Мебель



Перегородки

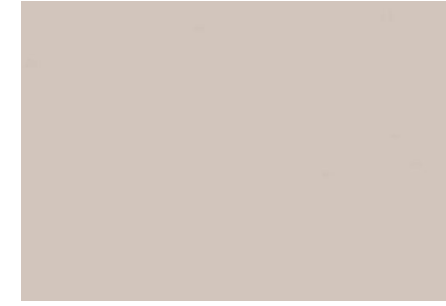
Санузлы



Рецепции



Декор. панели



Лаборатории

СПОСОБЫ МОНТАЖА

Клеевой

На ровное подготовленное основание (ГКЛ, бетон, фанера) — монтажный клей по системе.

Механический

На металлический или деревянный каркас — винты / заклёпки с компенсационными отверстиями.

Скрытый

Клипсы, кляммеры или подвесные профили — панель снимается без следов.

Мебельная обработка

Раскрой, кромки, фрезеровка под фурнитуру на ЧПУ.

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ

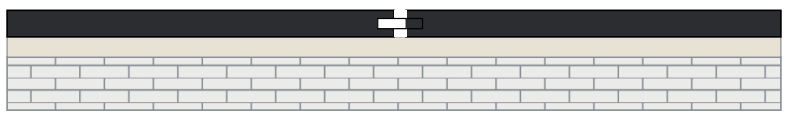
- **Компенсационные зазоры по периметру и в стыках — ПО ПРОЕКТУ**
- **Основание ровное и сухое; во влажных зонах — вентилируемый зазор**
- **Крепёж — нержавеющий во влажных помещениях**
- **Панель не зажимается жёстко: отверстия больше крепежа**
- **Кромки обработаны: фаска или радиус**
- **Защитная плёнка снимается после монтажа**

ИНТЕРЬЕР

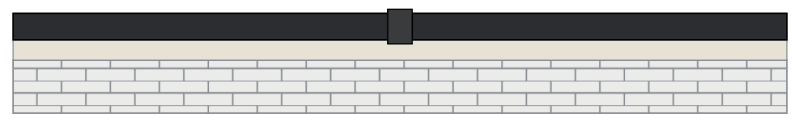
СТЫКИ И УГЛЫ

HPL обрабатывается как массив: стыки и углы можно решить без профилей или с декоративными элементами.

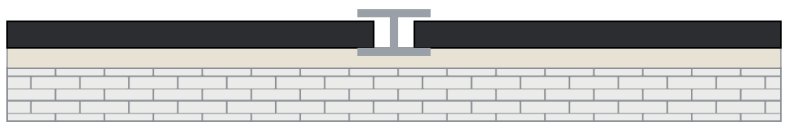
ШПУНТ / ПАЗ



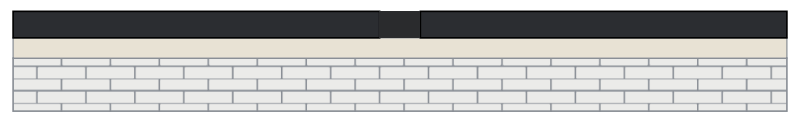
РЕЗИНОВЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ



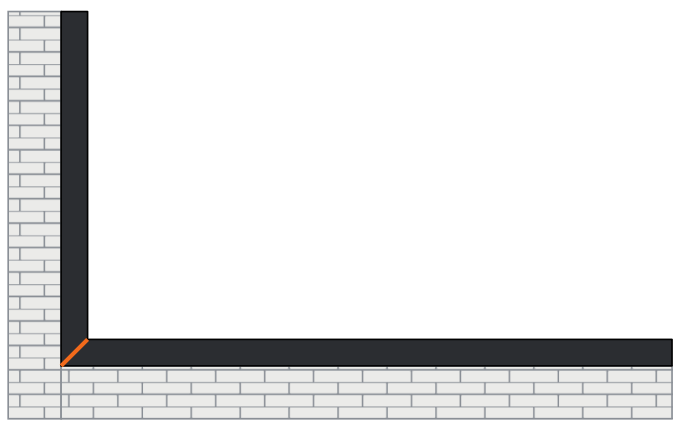
ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ



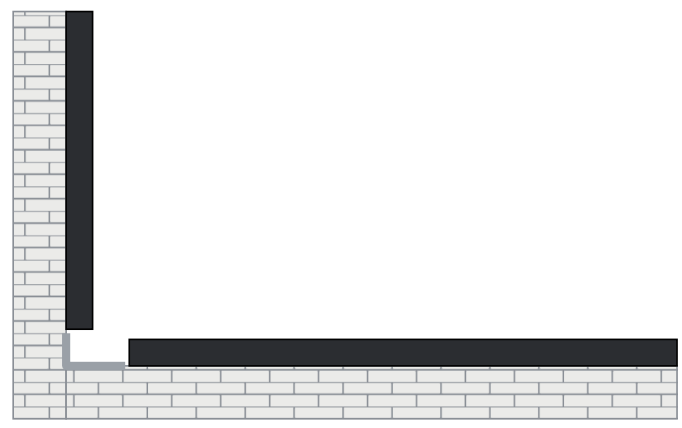
ТЕНЕВОЙ ШОВ



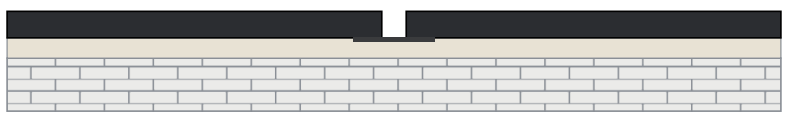
УГОЛ 45° (УСОВКА)



УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ



ОТКРЫТЫЙ ШОВ



ТОРЕЦ / КРОМКА

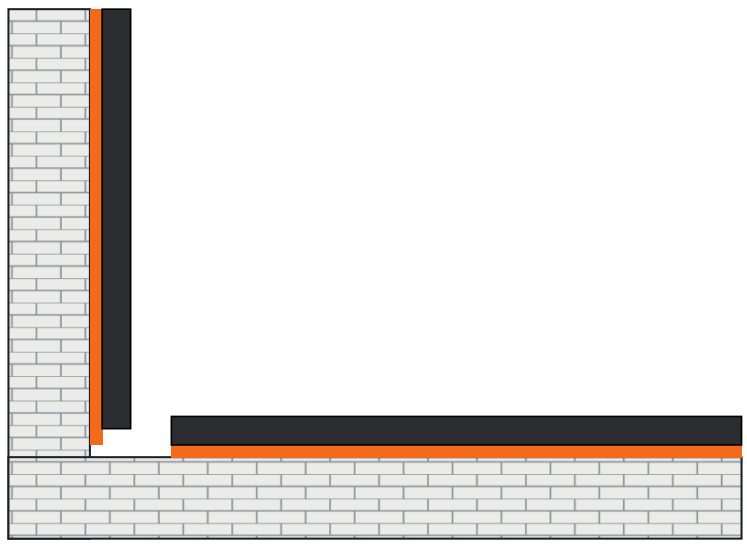


> Шпунт / паз — HPL фрезеруется и одна панель заходит в другую. Угол 45° — усовка на ЧПУ. Резиновый уплотнитель или декоративный профиль закрывают шов и компенсируют движение.

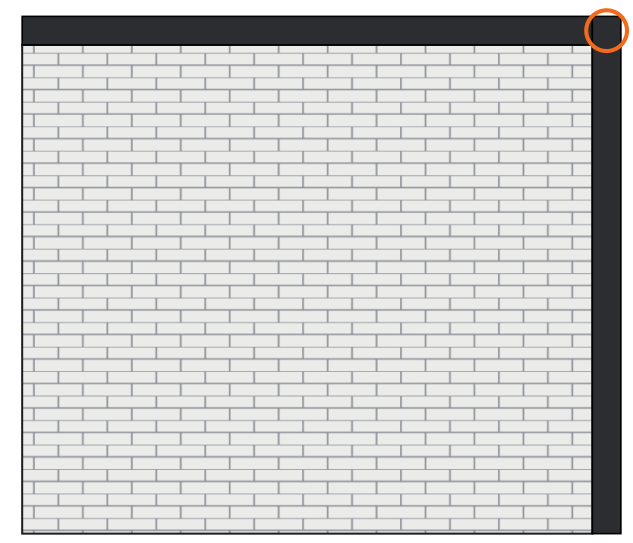
ИНТЕРЬЕР

ИНТЕРЬЕРНЫЕ УЗЛЫ

ВНУТРЕННИЙ УГОЛ



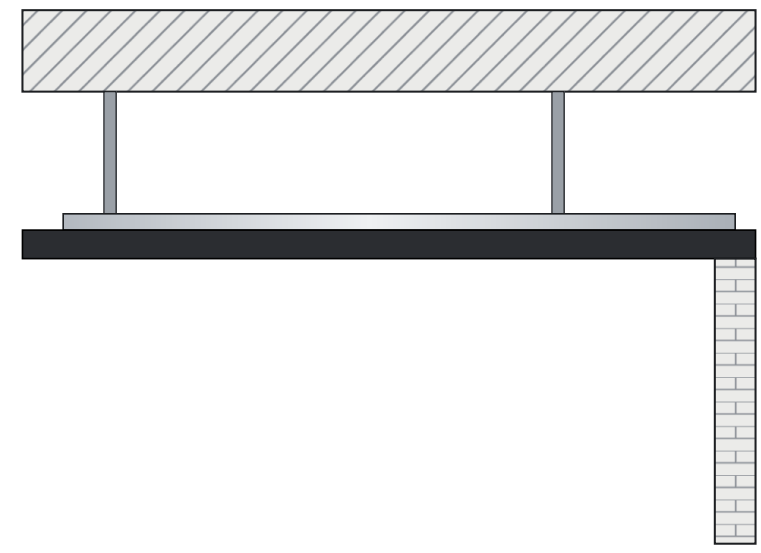
ВНЕШНИЙ УГОЛ · фреза / профиль



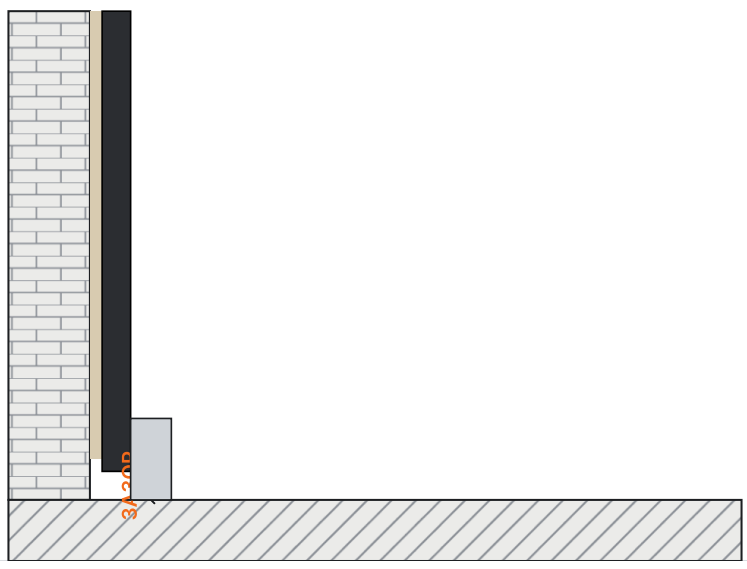
СТЫК ПАНЕЛЕЙ · компенсационный зазор



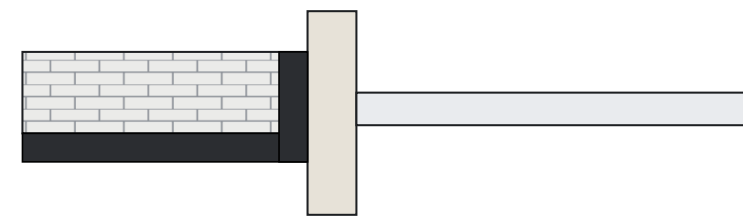
ПОТОЛОК · подвес + каркас



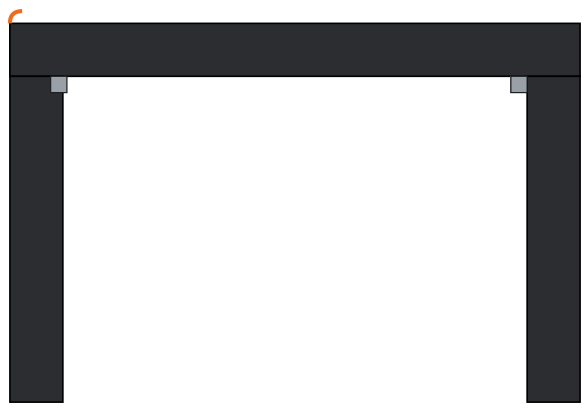
ПРИМЫКАНИЕ К ПОЛУ · плинтус / зазор



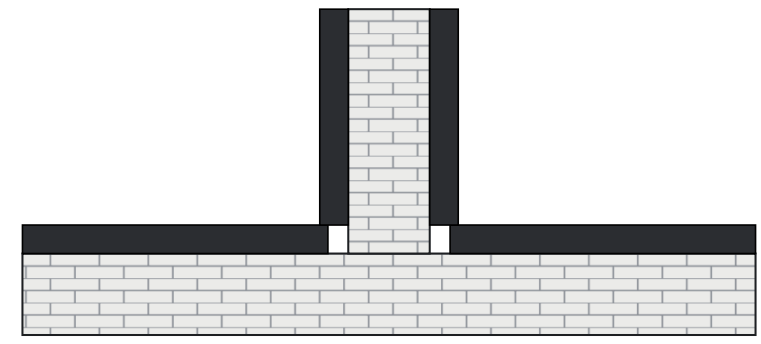
ДВЕРНОЙ ПРОЁМ · наличник HPL



МЕБЕЛЬНАЯ КРОМКА · фаска / радиус



ПРИМЫКАНИЕ ПЕРЕГОРОДКИ



Компенсационные зазоры и шаг крепления в интерьере — ПО ПРОЕКТУ и инструкции производителя панели.

ИНСТРУМЕНТЫ

ИНСТРУМЕНТЫ UZHPL

Профессиональный инструмент и оснастка, которыми работают наши бригады.

РАСКРОЙ И ОБРАБОТКА



Погружная пила Festool TS 55

Раскрой HPL с направляющей шиной, твердосплавный диск.

РАСКРОЙ



Направляющая шина

Прямой рез без сколов по всей длине листа 3050 мм.

РАСКРОЙ



Mafell KSS 40

Аккумуляторная торцовочная пила на шине — точный рез на объекте.

РАСКРОЙ

ЗАКЛЁПКИ И СВЕРЛЕНИЕ (MBE / TRESPA)



AccuBird PRO

18 В, 10 000 Н, ход 25 мм.

ЗАКЛЁПОЧНИК



Наконечники G3 / G7 / G10

G3 — Al-заклёпки Ø5 / головка 16; G7 — нерж.; G10 — с большой шайбой.

БЕЗ ЗАЖИМА



Кондукторы

Пружинный 5,1 / 10 и скобовый — центровка отверстий.

ПЕРЕНОС ОТВЕРСТИЙ

ПОДСИСТЕМА И МОНТАЖ



Перфоратор

Под анкеры.



Дрель-шуруповёрт

Сверление, крепёж.



УШМ

Резка профилей.



Струбцины

Фиксация.

СВЕРЛЕНИЕ И ФИНИШ



Сверло VHM

Ø8 / 10 / 13 мм для HPL.



Сверло HSS Ø5,1

Для алюминия.



Лобзик

Вырезы по месту.



Лак-карандаш

Подкраска головок.

КАЧЕСТВО

ТЕХНАДЗОР И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Контроль выполняют наши специалисты из Германии.

При монтаже UZHPL

Технадзор включён: немецкие специалисты контролируют каждый этап — от разметки до сдачи объекта.

Технадзор как услуга

Если монтаж выполняет другой подрядчик — предоставляем технический надзор отдельно.

- ☑ **Подсистема** — Кронштейны, анкеры, паронит, плоскость профилей
- ☑ **Геометрия** — Раскладка и размеры панелей по проекту
- ☑ **Швы** — Равномерная ширина, прямолинейность
- ☑ **Клеевые работы** — Условия, журнал, отверждение
- ☑ **Вентиляция** — Входы и выходы воздуха открыты
- ☑ **Утеплитель и мембрана** — Без щелей, дюбели, нахлёсты
- ☑ **Плоскость** — Отклонения — в допусках проекта
- ☑ **Крепёж** — Тип, длина, фикс. / скользящие точки
- ☑ **Поверхность** — Без сколов и царапин; плёнка снята
- ☑ **Документация** — Фотоотчёт каждого этапа, акт



Приёмка: плоскость, швы и крепёж проверяются по каждой панели

РЕКОМЕНДАЦИИ

РЕКОМЕНДАЦИИ UZHPL

Короткие инженерные правила для всех систем.

01	**Проект прежде монтажа** Расчёт подсистемы и ветровых нагрузок — до начала работ.	ПО РАСЧЁТУ
02	**Одна система** Панель, профили, крепёж и клей — подтверждённые системой.	
03	**Фиксированная и скользящие точки** Не зажимать панель жёстко.	
04	**Вентзазор** Непрерывный, входы и выходы открыты.	ПО РАСЧЁТУ
05	**Отступы от кромок** Не менять без разрешения производителя.	ПО ИНСТРУКЦИИ
06	**Терморазрыв** Паронит под каждым кронштейном.	
07	**Крепёж** Только фасадный; проверить контактную коррозию.	
08	**Температура** Учитывать при монтаже швов и клеевых работах.	ПО ИНСТРУКЦИИ
09	**Документация** Журнал работ и фотоотчёт.	



КОНТАКТЫ

КАК НАЧАТЬ ПРОЕКТ

Шесть шагов от запроса до готового фасада.

01
Заявка
Звонок или сообщение менеджеру

02
Исходные данные
Фасады или фото объекта, площадь, адрес, сроки

03
Подбор решения
Система крепления, декор, образцы панелей

04
Расчёт и КП
Подсистема, раскрой, комплектация, монтаж

05
Производство
Раскрой и обработка HPL, комплектная поставка

06
Монтаж и технадзор
Монтаж, контроль, фотоотчёт, сдача

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

+998 77 003 28 82
+998 78 122 31 51

info@uzhpl.uz · sales@uzhpl.uz

Для быстрого расчёта пришлите: фасады или фото объекта, площадь облицовки, желаемый декор, адрес и сроки.

UZHPL.UZ

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

Техническое решение
Система крепления, узлы, раскладка панелей 1220 × 3050 мм.

Образцы декоров
Подбор декора и толщины по каталогу UZHPL; образцы в шоуруме.

Коммерческое предложение
Панели, подсистема, обработка, монтаж и технадзор — в одном КП.



UZHPL

HPL-РЕШЕНИЯ ДЛЯ АРХИТЕКТУРЫ

ОФИС И ШОУРУМ

Узбекистан, Ташкент,
Мирзо-Улугбекский район,
ул. Паркент, 235

ТЕЛЕФОНЫ

+998 77 003 28 82
+998 78 122 31 51

ПОЧТА И САЙТ

info@uzhpl.uz
sales@uzhpl.uz
uzhpl.uz

Образцы декоров, расчёт проектов и доставка по Узбекистану и СНГ.